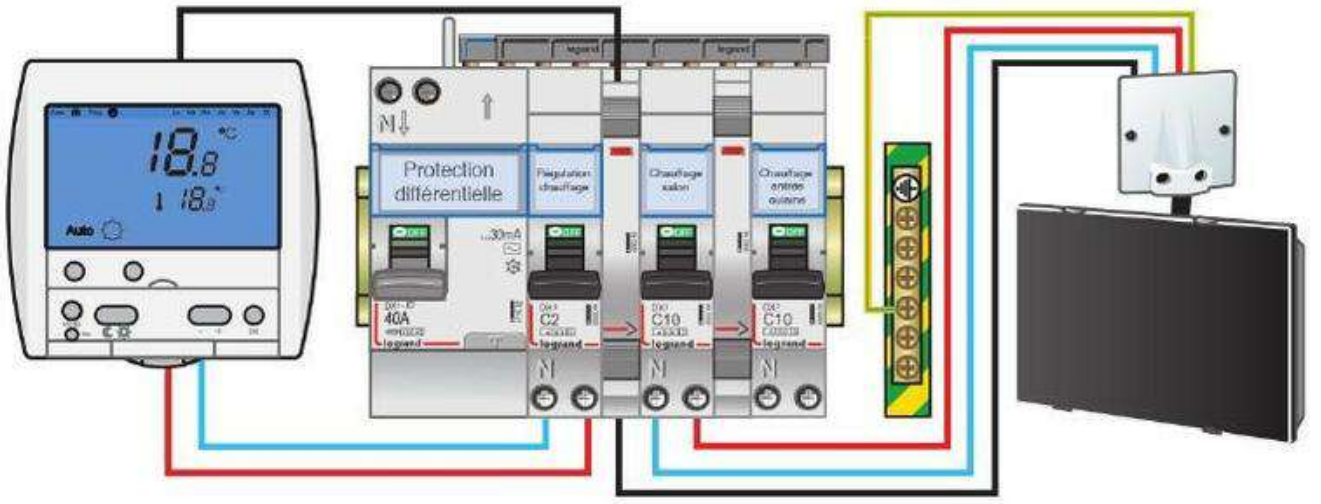
Thierry Gallauziaux David Fedullo

Mémento de

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 2

CHAUFFAGE – PROTECTION COMMUNICATIONS SOLUTIONS CONNECTÉES



Éditions EYROLLES

Thierry Gallauziaux David Fedullo

Mémento de SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 2

CHAUFFAGE – PROTECTION – COMMUNICATIONS – SOLUTIONS CONNECTÉES

Pour réaliser en toute sécurité ses circuits électriques il suffira de suivre ces schémas qui illustrent de façon claire, en détail et en couleur, une spécificité des auteurs depuis de nombreuses années, le cheminement des conducteurs depuis le tableau de répartition jusqu'aux appareillages et aux points d'utilisation.

Complément idéal du *Mémento de schémas électriques 1* consacré à l'installation électrique domestique, ce volume traite plus spécifiquement des systèmes de gestion du chauffage, des protections contre la foudre et du réseau de communication. On y trouvera de nombreuses solutions pour gérer tous les types de chauffage (électrique, chaudière ou pompes à chaleur), connaître leur consommation et, ainsi, réaliser des économies. De nombreux schémas illustrent la mise en œuvre du réseau de communication, avec les principes de raccordement de tous les éléments nécessaires et des exemples de tableaux selon les performances désirées. Sont également abordés des circuits d'éclairage spécifiques comme la minuterie et le télérupteur minuterie, mais aussi les dernières solutions pour diffuser de la musique dans tout le logement.

Entièrement refondue, cette nouvelle édition contient une présentation des appareillages les plus récents et s'appuie sur les dernières réglementations en vigueur : norme NF C 15-100, réglementation thermique et Code de la construction.

Avec le développement des systèmes radio, les fabricants proposent désormais de nombreuses solutions à la portée de tous pour améliorer une installation électrique avec très peu de travaux ou pour simplifier une installation neuve. Ces solutions radio associées à une passerelle Internet/radio permettent de commander la plupart des circuits à distance ou en local, de gérer tous types de chauffage et de connaître leur consommation à partir d'un smartphone équipé de l'application du fabricant. La plupart des systèmes sont également compatibles avec les assistants vocaux. De nombreux schémas présentent ces solutions novatrices à adapter sur des circuits existants ou à créer.

La collection des livres de Thierry Gallauziaux et David Fedullo est désormais considérée – par les bricoleurs autant que par les artisans – comme la référence en électricité, leur domaine d'excellence. Entièrement refondu et augmenté, ce volume présente les dernières innovations en matière d'installation électrique domestique, toujours dans le respect des normes en vigueur.

Code éditeur G0100285
ISBN : 978-2-416-00285-4

www.editions-eyrolles.com
Éditions Eyrolles | Diffusion Geodif

Thierry **Gallauziaux**
David **Fedullo**

Mémento de SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 2

CHAUFFAGE – PROTECTION – COMMUNICATIONS – SOLUTIONS CONNECTÉES

Éditions EYROLLES

ÉDITIONS EYROLLES
61, bd Saint-Germain
75240 Paris cédex 05
www.editions-eyrolles.com

AVERTISSEMENT
Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l'exactitude des données de l'ouvrage, nous invitons les lecteurs à vérifier les normes, les réglements et les lois en vigueur, à suivre les instructions des fabricants et à observer les consignes de sécurité.

Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation...) sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'autorisation d'effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) – 20, rue des Grands-Augustins – 75006 Paris.

ISBN : 978-2-416-00285-4
© Éditions Eyrolles 2005, 2010, 2014, 2018, 2021

Imprimé en République tchèque par PBTisk
Dépôt légal : mai 2021

Sommaire

Introduction 4

Les systèmes connectés 5

Le chauffage à eau chaude 10

Le chauffage électrique 19

L'alimentation des appareils 20

Le délestage 29

La gestion du chauffage sur une zone 32

La gestion du chauffage sur deux zones 36

La gestion du chauffage sur trois zones 39

La gestion par courant porteur ou ondes radio 41

Les gestionnaires d'énergie 44

Les protections 55

L'éclairage 58

Les communications 66

Le réseau de communication 66

L'installation téléphonique ancienne 83

La télévision et la diffusion sonore 85

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Introduction

Dans ce second mémento de schémas électriques, l'accent a été mis sur les systèmes liés au confort et à l'amélioration de l'habitat. Les schémas présentés sont indicatifs. Bien qu'ils représentent des produits existants dans le commerce, seul le principe de connexion a été retenu, non les caractéristiques propres des produits des fabricants. Pour plus d'informations sur un produit en particulier, il convient de se référer aux spécifications et fiches techniques fournies par les fabricants. Les schémas de raccordement respectent la norme en vigueur NF C 15-100. Les schémas sont représentés à partir du tableau de répartition et comprennent un dispositif de protection des personnes (interrupteur différentiel) et des protections adaptées (disjoncteurs divisionnaires).

Attention ! Travaillez impérativement hors tension, en coupant l'alimentation générale au niveau du disjoncteur de branchement. Signalez votre intervention par un écriteau afin que personne ne réenclenche le disjoncteur par erreur.

© Campa

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Les systèmes connectés

Toutes les marques d'appareillage et de matériel électrique proposent désormais des solutions domotiques pour la maison connectée. Elles permettent d'automatiser la commande de la plupart des équipements électriques (éclairages, prises, volets roulants, tous types de chauffages…) tout en conservant une installation classique. Elles reposent sur des micromodules ou des appareillages récepteurs radiocommandés par des actionneurs. La transmission se faisant par ondes radio, il n'est plus nécessaire de tirer des fils entre les éléments et l'on peut facilement installer des commandes supplémentaires sans effectuer de travaux importants. La gestion de plusieurs équipements peut se faire en local à l'aide d'une télécommande, d'une commande générale ou de commandes de scénarios. Avec une connexion Internet et une box en Wifi, vous pouvez agir sur toutes les commandes en local ou à distance via un smartphone ou une tablette équipé de l'application du fabricant. Dans les schémas concernés, un logo « Solution maison connectée » signale les équipements compatibles.

Il est conseillé de choisir tous les équipements chez un même fabricant (ou adaptables) afin qu'ils soient compatibles (il peut y avoir des fréquences radio différentes). Le système est évolutif, vous pouvez commencer par installer des commandes radio en usage local, puis évoluer vers une installation connectée avec une passerelle et un smartphone avec appli. Selon les marques, il existe des appareillages radio et des micromodules à installer dans le fond des boîtiers des appareillages.

© Legrand

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Le principe des commandes radio

Compatible maison connectée

Fonctionnement en local

Choisissez le matériel d'un même fabricant ou compatible.
Attention : les exemples présentés ici sont issus de divers fabricants.

Liaison filaire

Utilisation
Éclairages, volets roulants, chauffage, alarme, portier, porte de garage…

Les actionneurs (récepteurs radio raccordés sur l'installation électrique existante)

Micromodule

Appareillage classique

Appareillage radio

Commande manuelle possible sur les appareillages

Actionneur pour prises

Actionneur étanche

Actionneurs radio pour chauffages

© DFTG/L-F-C.FR

Liaison radio

Les commandes individuelles supplémentaires (émetteurs radio alimentés par pile, pas de fils à tirer)

Micromodule à pile

Appareillage classique

Appareillage radio extraplat à pile

Télécommande

Thermostat

Détecteurs

Liaison radio

Les commandes générales (émetteurs radio agissant sur plusieurs actionneurs alimentés par pile, secteur ou bus)

Micromodule de scénario à pile

Appareillage classique

Commande de scénario radio extraplat à pile (avec solution connectée)

© DFTG tous visuels

Gestionnaire d'énergie et commande générale

Terminal mural

Fonctionnement en local et à distance (selon fabricants)

Solution maison connectée

Passerelle modulaire pour tableau électrique ou passerelle sur prise de courant

Wi Fi Liaison Wifi

Box Internet

Liaison filaire

Smartphone ou tablette avec appli

Passerelles Wifi/radio + **Box Internet** OU **Box Internet** + **Passerelle Internet/radio** +

Commande vocale possible avec des assistants (selon fabricants)

alexa

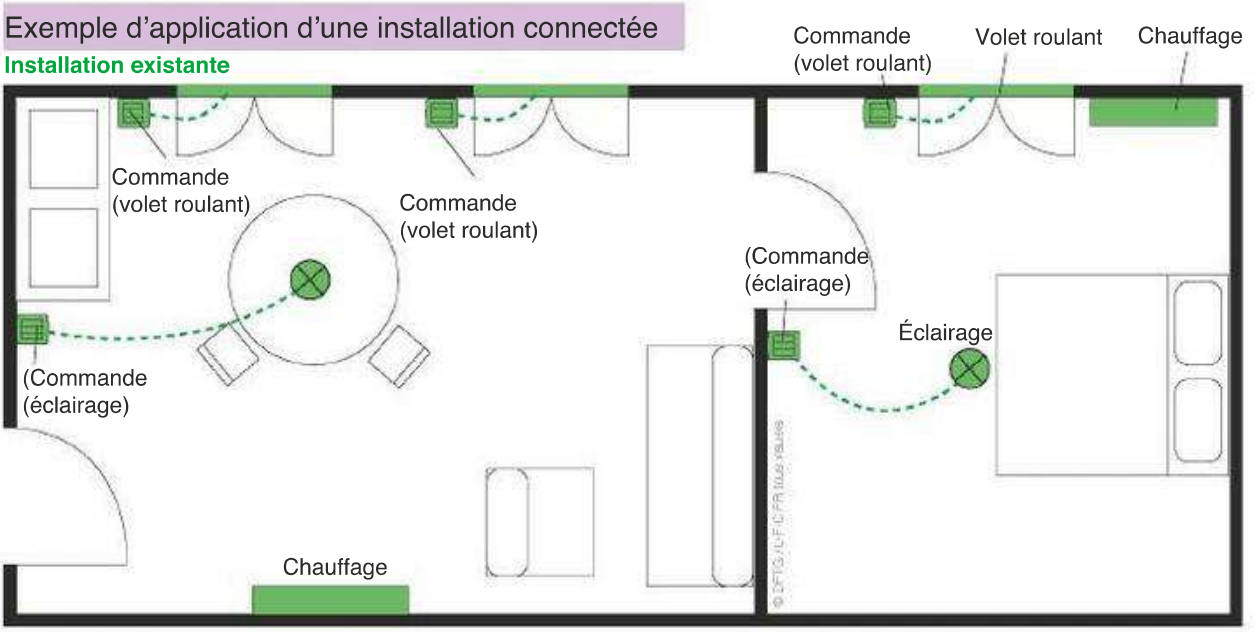
Google Assistant

Apple HomeKit

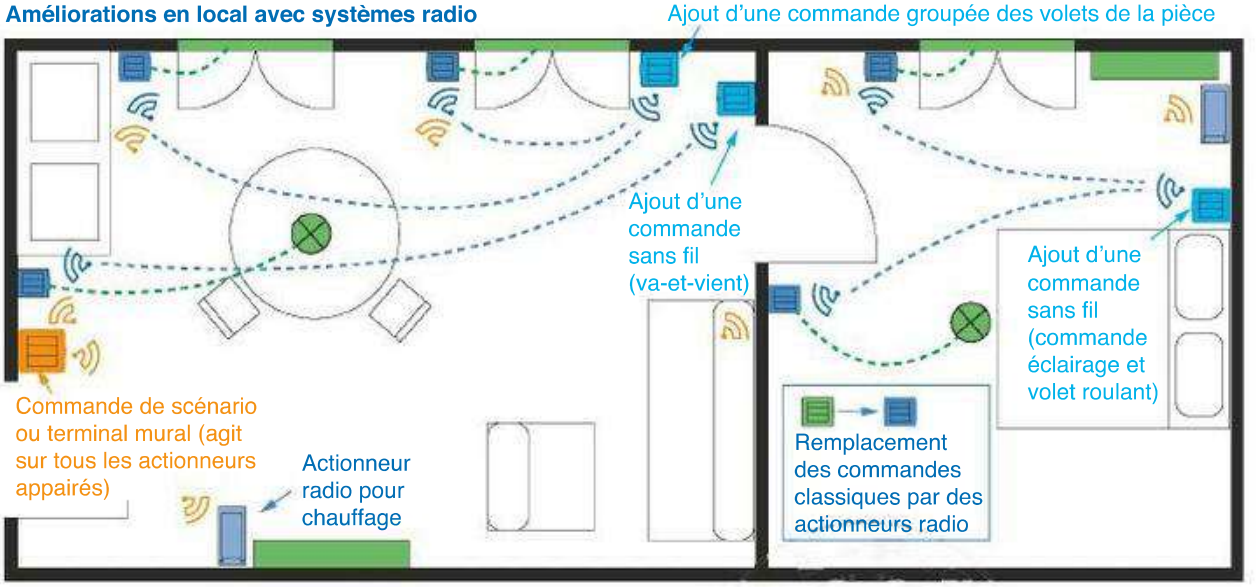
© Éditions Eyrolles

Exemple d'application d'une installation connectée

Installation existante

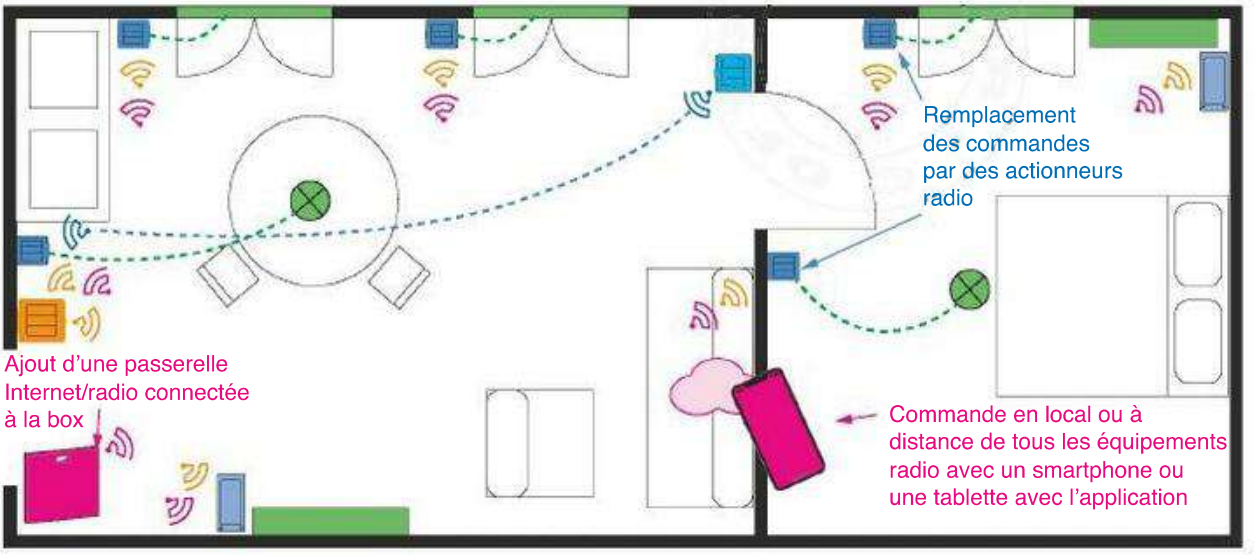


Améliorations en local avec systèmes radio



Solution connectée (avec ou sans ajout de commandes supplémentaires)

Les systèmes présentés sont indicatifs.



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Exemples de passerelles Internet/radio pour la maison connectée

Passerelle Legrand

Signal radio Zigbee 2,4 GHz

OU passerelle pour tableau

Box triple play

CLOUD

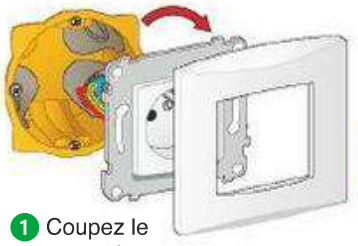
Smartphone avec appli

La passerelle s'installe à la place d'une prise encastrée.

Choisissez une prise proche de la box.

Commande générale + Passerelle Wifi/radio

Kit de départ



1 Coupez le courant, déposez la prise choisie et déconnectez les fils.

2 Raccordez la passerelle.

3 Fixez-la dans le boîtier.

4 Appuyez au centre de la commande générale pour créer le réseau.

© DFTG tous visuels d'après fabricants

Passerelle Delta Dore

Raccordement par cordon RJ45

Box

Passerelle Internet/radio

Signal radio X3D 868 MHz

CLOUD

Smartphone avec appli

Variante avec passerelle serveur domotique multimédia : stocke toutes les données de façon sécurisée à domicile (pas dans un cloud).

Muliprotocole : X3D, KNX, RTS, MyHome (avec passerelle complémentaire)

Passerelle Hager

Raccordement par cordon RJ45…

… ou Wifi

Box

Passerelle Internet/radio

Smartphone avec appli

CLOUD

Signal radio KNX RF 868 - 870 MHz

Passerelle Atlantic

Box

Raccordement par cordon RJ45

Passerelle Internet/radio

Smartphone avec appli

CLOUD

Signal radio IO-Homecontrol 868,25 MHz 868,95 MHz 869,95 MHz

Passerelle Yokis

Box

Passerelle Internet/radio

Smartphone avec appli

Signal radio 2,4 GHz

CLOUD

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Principe d'un circuit d'éclairage connecté

Box Internet

Option connectée

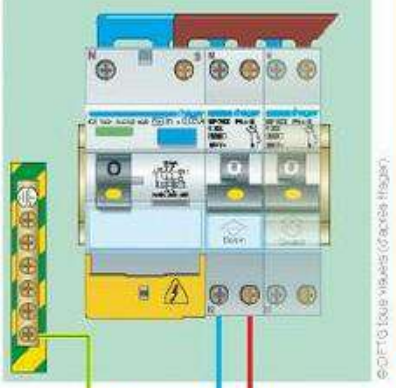
Cordon RJ45

Passerelle Internet/radio

Solution maison connectée

Smartphone avec appli

Exemple : simple allumage
(circuit existant)



Interrupteur

Exemple de raccordement

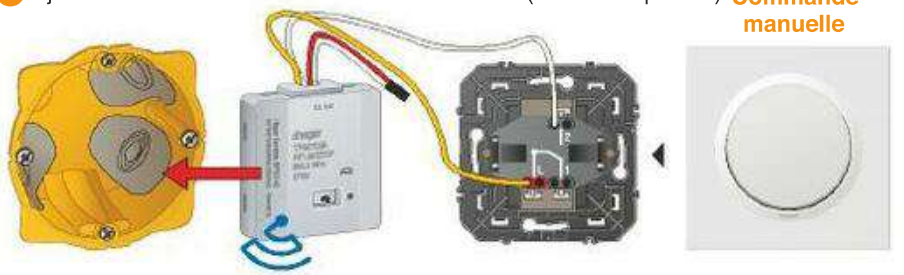
Alimentation du point lumineux

Commandes supplémentaires possibles

(peuvent varier selon les fabricants)

1 Ajout d'une nouvelle commande avec émetteur (sans fils à passer)

Commande manuelle



Nouveau boîtier + émetteur radio à pile + nouvel interrupteur (de votre choix)

Équipement radio

Interrupteur existant

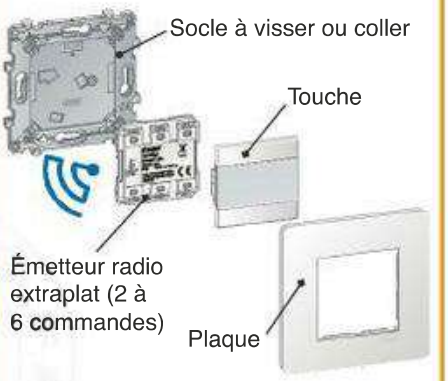
Commande manuelle conservée

Installation d'un micromodule émetteur/récepteur radio (marche/arrêt)

Boîtier de l'interrupteur

Attention : selon les circuits ou les modèles de micromodules radio, il peut être nécessaire d'installer un micromodule récepteur (ou un compensateur) au niveau de l'alimentation du point lumineux.

2 Poussoir extraplat émetteur radio



Installation facile sans travaux mais appareillage uniquement dans les séries du fabricant.

3 Télécommande radio

4 Smartphone ou tablette avec appli

Commande locale ou à distance avec l'option connectée.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Le chauffage à eau chaude

L'augmentation régulière du coût des énergies rend indispensable le recours à des systèmes de programmation qui vous permettront de réaliser des économies en gérant au mieux le chauffage. En effet, il est inutile de maintenir l'habitation à la température de confort pendant les périodes d'absence régulières (travail) ou occasionnelles (vacances). Les chaudières murales sont généralement pourvues d'un thermostat qui permet uniquement de chauffer toutes les pièces à la même température. Vous pouvez utiliser des robinets thermostatiques sur chaque radiateur, mais le réglage reste manuel donc fastidieux. Plusieurs systèmes sont conçus pour gérer un chauffage à eau chaude. Le thermostat programmable, installé en zone jour, permet de régler différentes températures selon les heures ou les jours. Les gestionnaires radio offrent la régulation du chauffage sur des zones différentes. Ils nécessitent peu de travaux, s'adaptent parfaitement aux installations existantes et permettent de gérer radiateurs ou planchers chauffants. Les solutions existent pour tous les types d'émetteurs : chaudières ou pompes à chaleur, réversibles ou non.

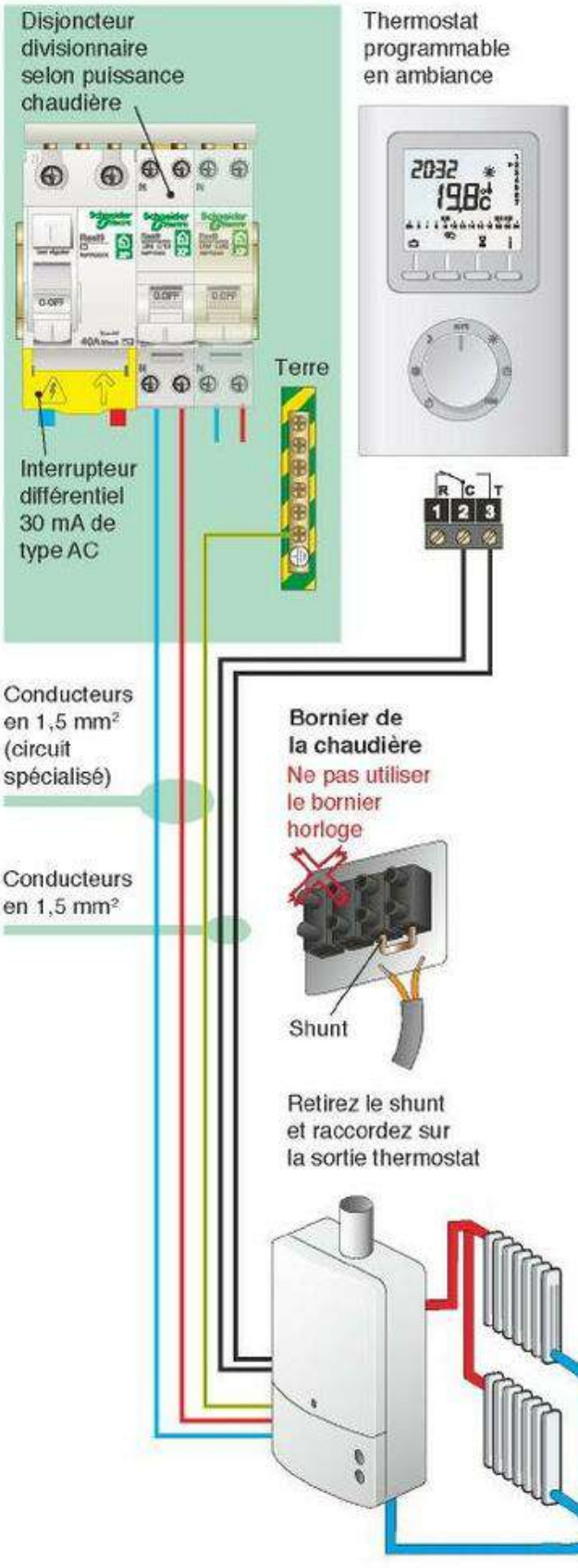
© Vaillant

L-F-C.FR

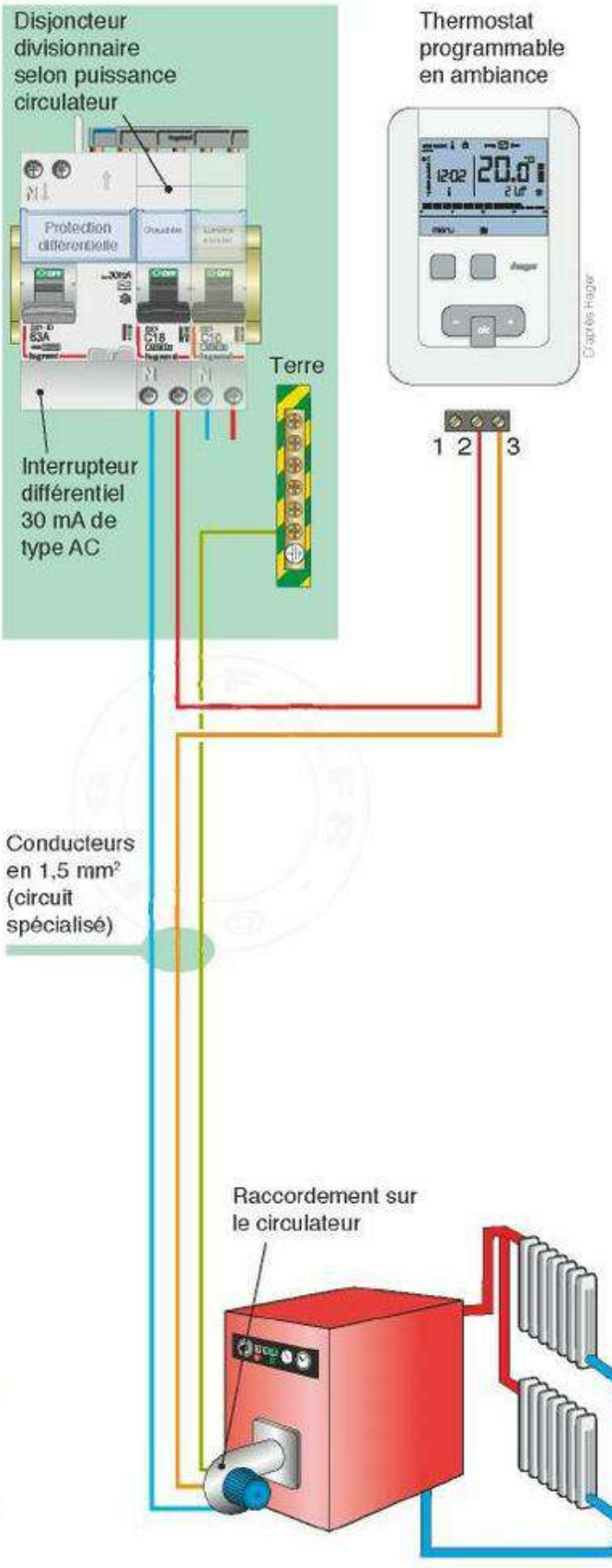
© Éditions Eyrolles

La gestion du chauffage à eau chaude sur une zone avec un thermostat programmable filaire

Avec une chaudière murale



Avec une chaudière au sol

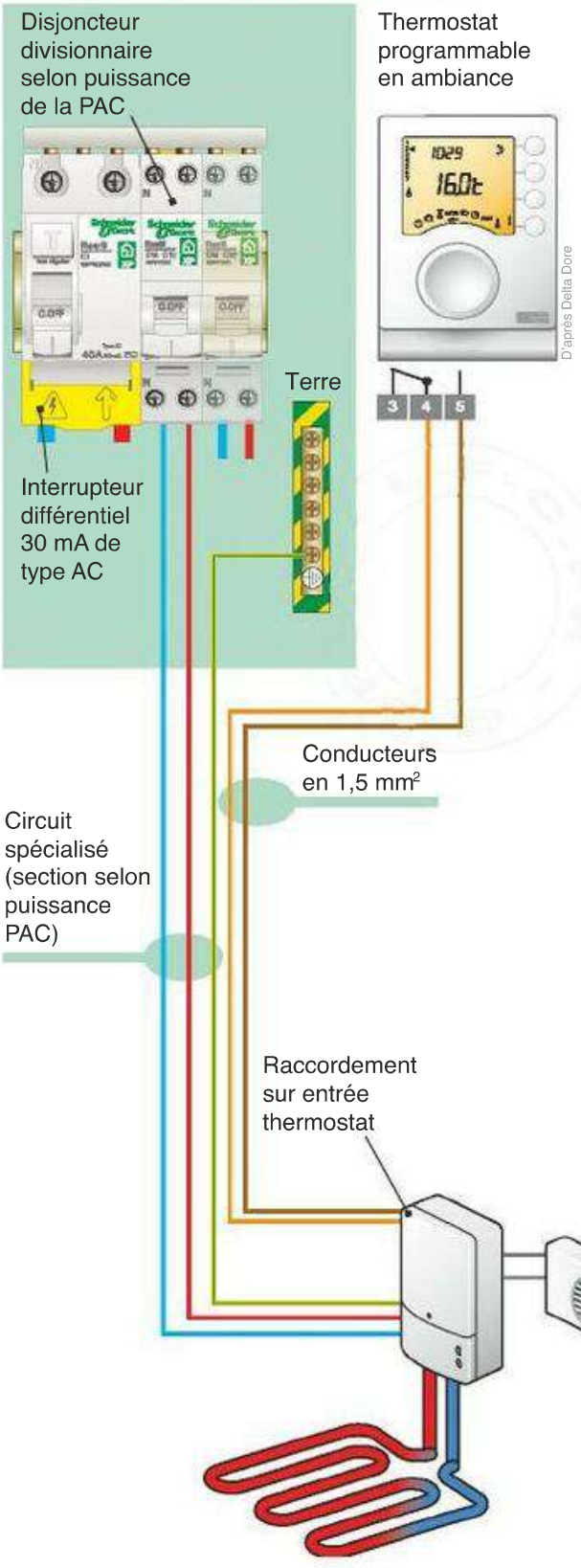


L-F-C.FR

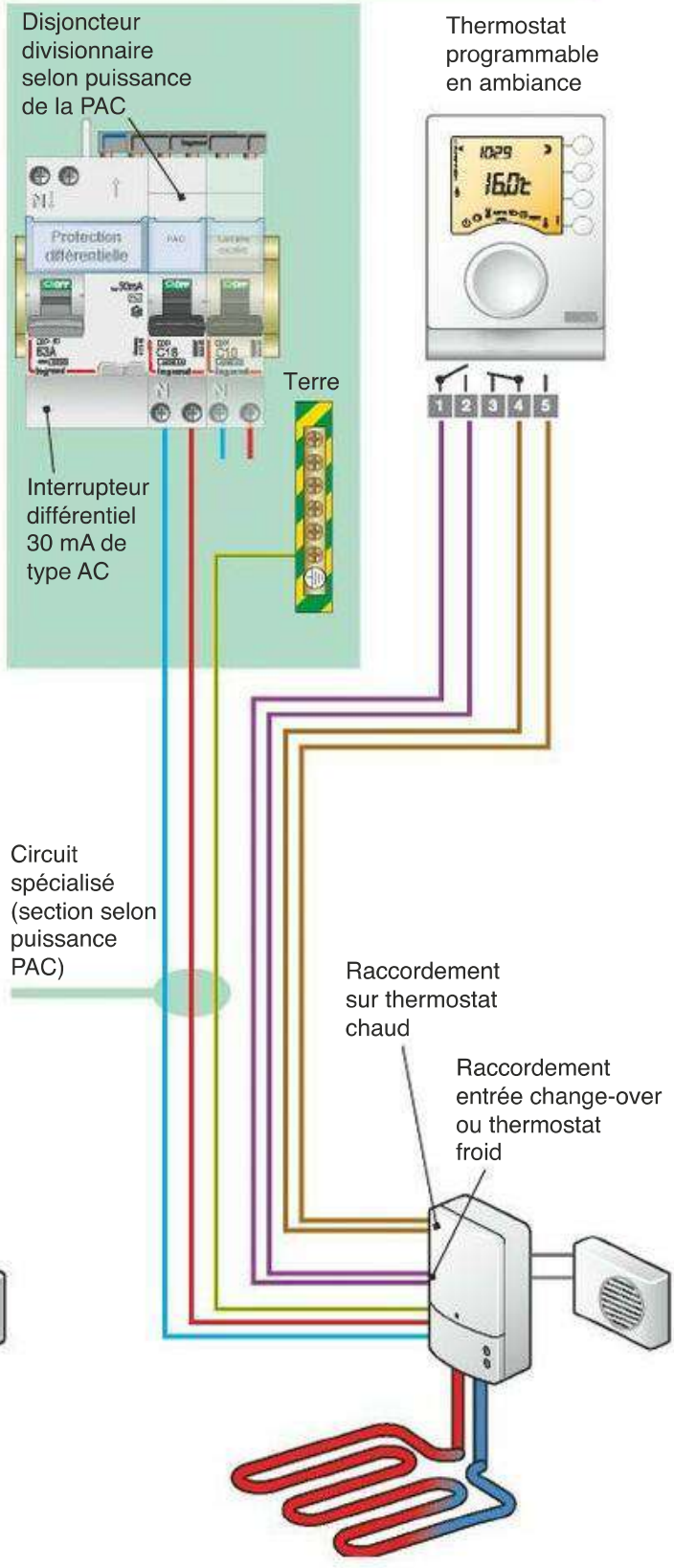
© Éditions Eyrolles

La régulation d'une pompe à chaleur sur une zone avec thermostat programmable filaire

PAC non réversible (chauffage seul)



PAC réversible (chauffage et rafraîchissement)



L-F-C.FR

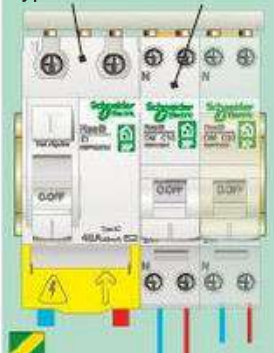
© Éditions Eyrolles

La régulation d'une chaudière ou d'une PAC sur une zone avec un thermostat programmable radio

Avec un thermostat radio

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Disjoncteur divisionnaire selon puissance chaudière



Terre

Thermostat programmable radio en ambiance

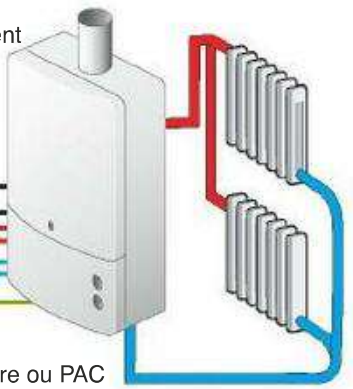
D'après Hager

Récepteur radio

Conducteurs en 1,5 mm² (circuit spécialisé)

Conducteurs en 1,5 mm²

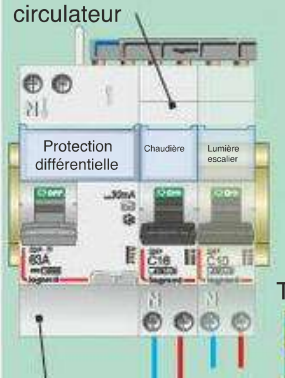
Raccordement sur entrée thermostat



Chaudière ou PAC

Avec un thermostat radio connecté

Disjoncteur divisionnaire selon puissance circulateur



Terre

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Solution maison connectée

Option connectée

Box Internet

Passerelle Internet/radio

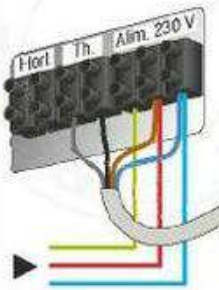
D'après Delta Dore

Boîtier d'ambiance radio ou radio/filaire

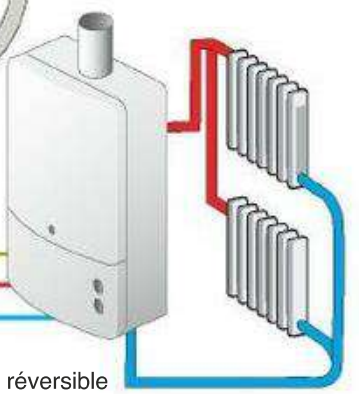
Programmation et pilotage à distance via l'appli

Conducteurs en 1,5 mm² (circuit spécialisé)

Récepteur radio



Raccordement sur chaudière



Chaudière ou PAC non réversible

L-F-C.FR

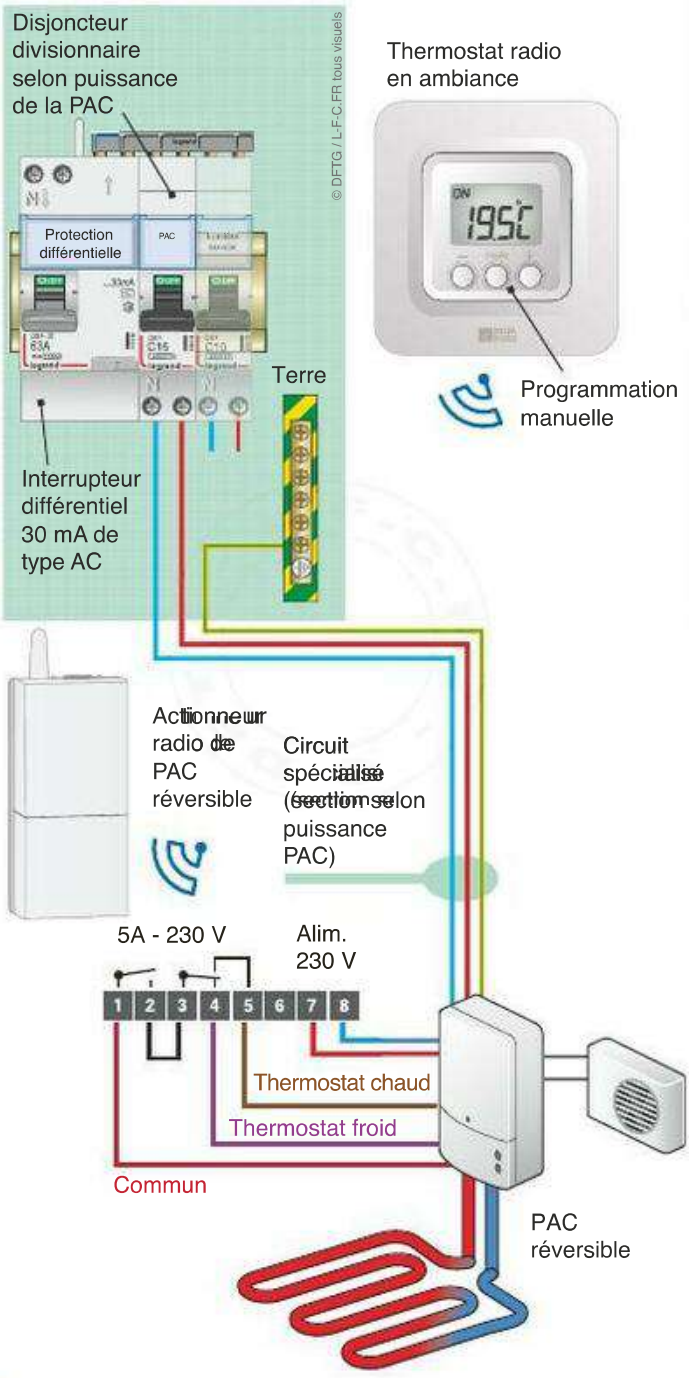
© Éditions Eyrolles

La régulation d'une pompe à chaleur réversible sur une zone avec technologie radio

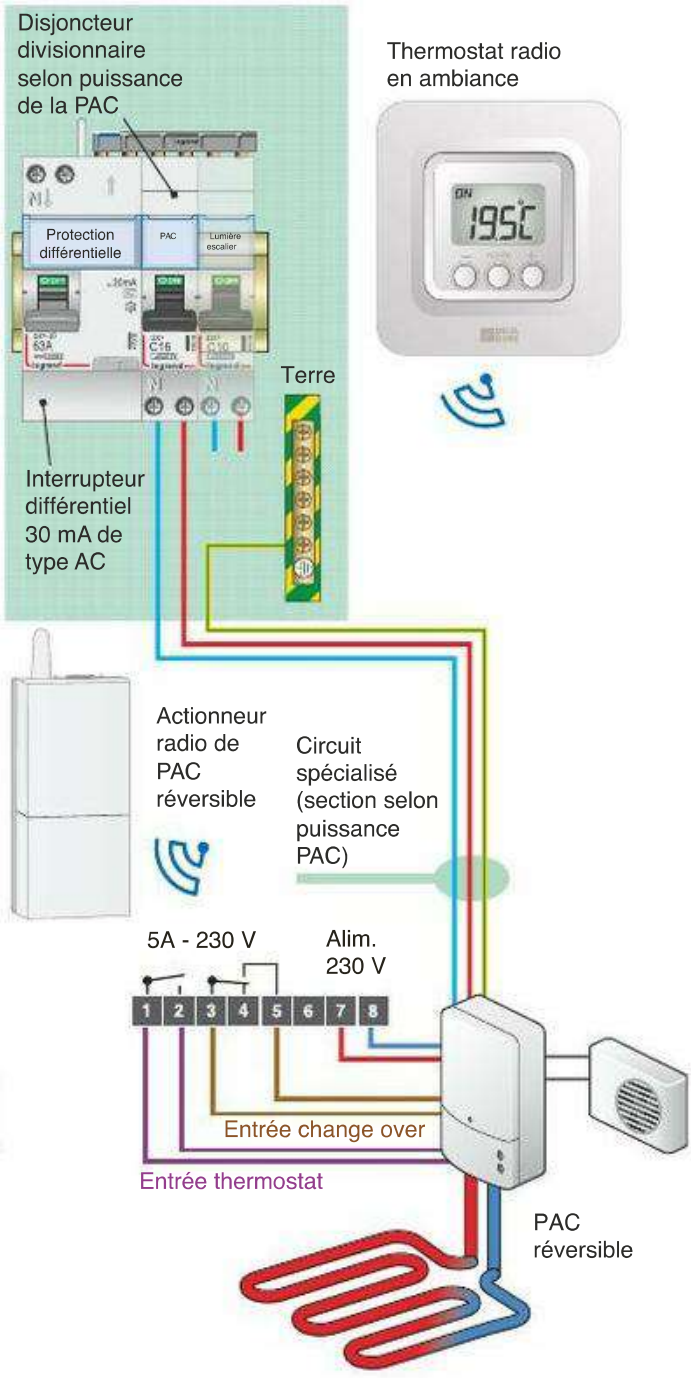
Solution maison connectée

Équipement de connexion

PAC à deux thermostats



PAC avec entrée change over

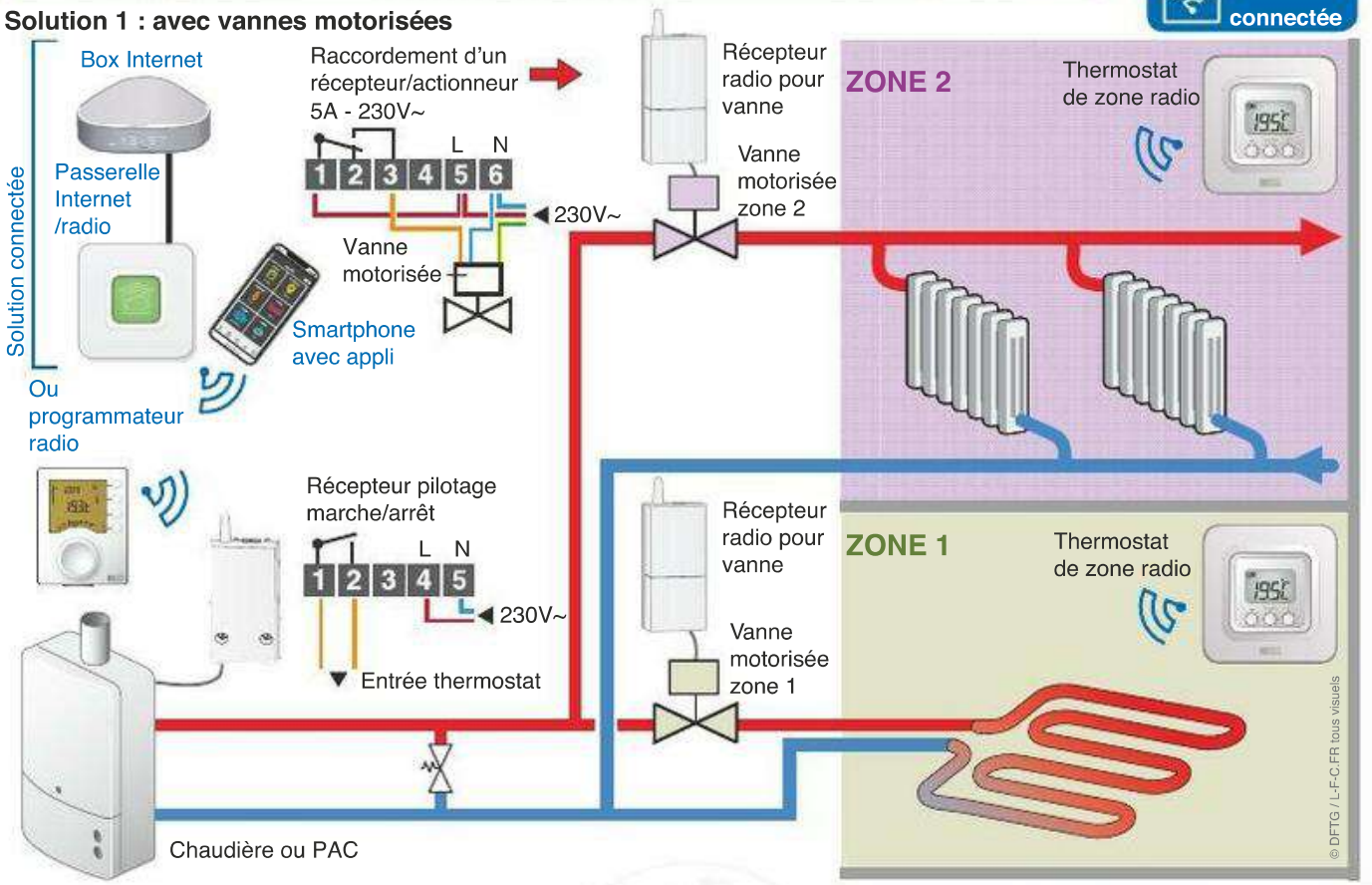


© DFTG / L-F-C.FR tous visuels
L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

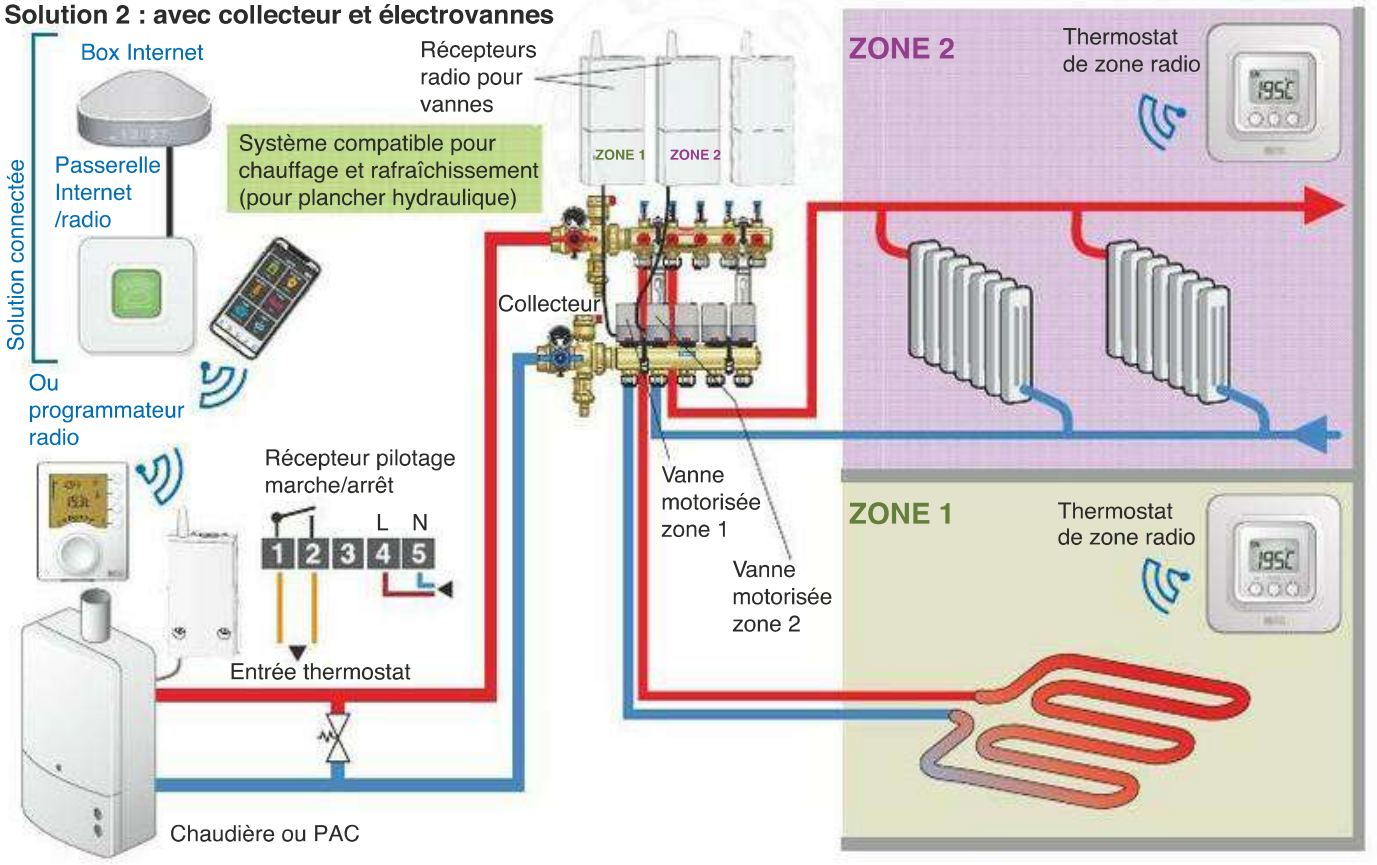
La gestion du chauffage à eau chaude sur plusieurs zones avec la technologie radio

Solution maison connectée

Solution 1 : avec vannes motorisées



Solution 2 : avec collecteur et électrovannes

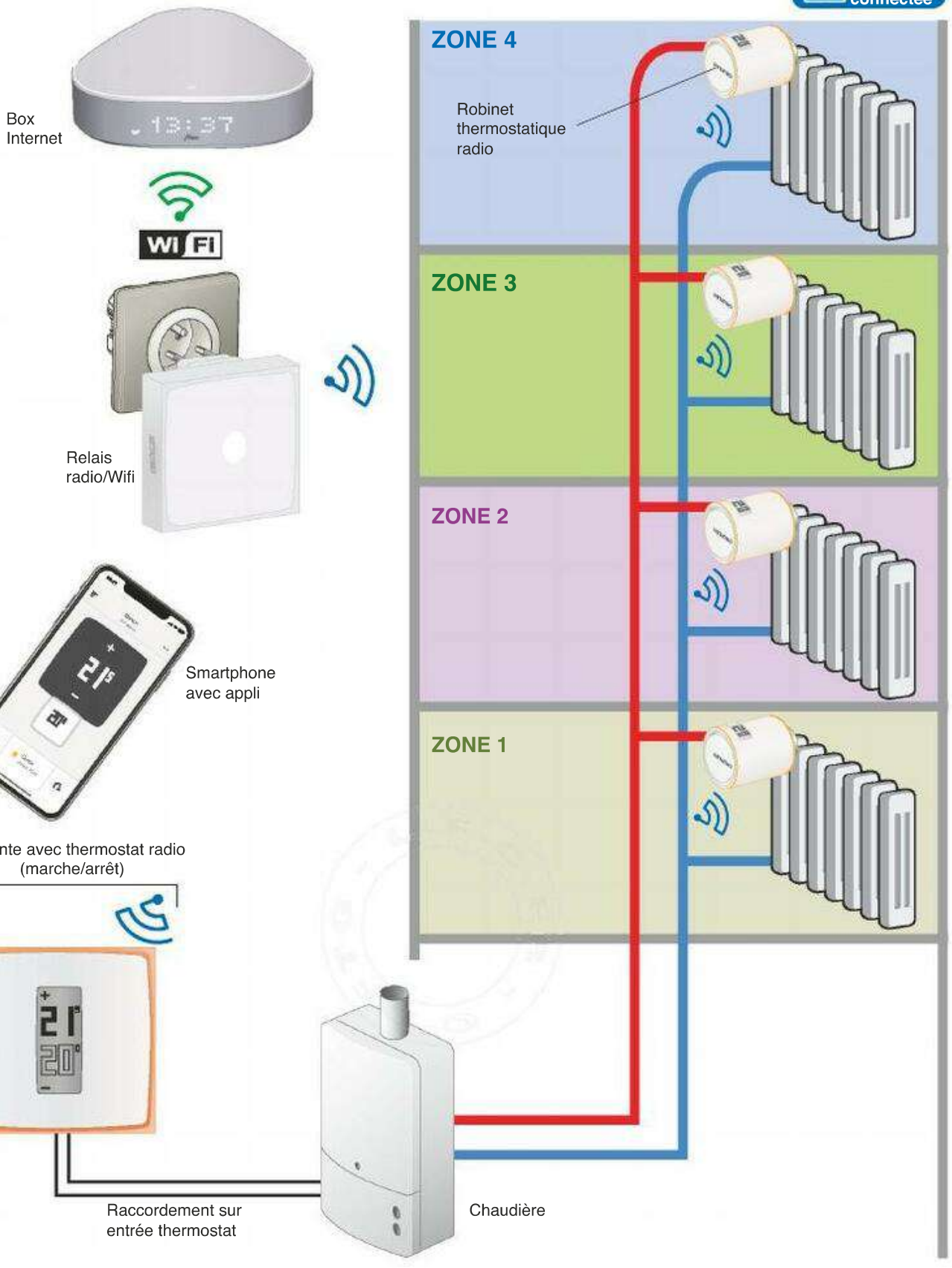


L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

La gestion d'un chauffage à eau chaude multizone avec robinets thermostatiques radio

Solution maison connectée

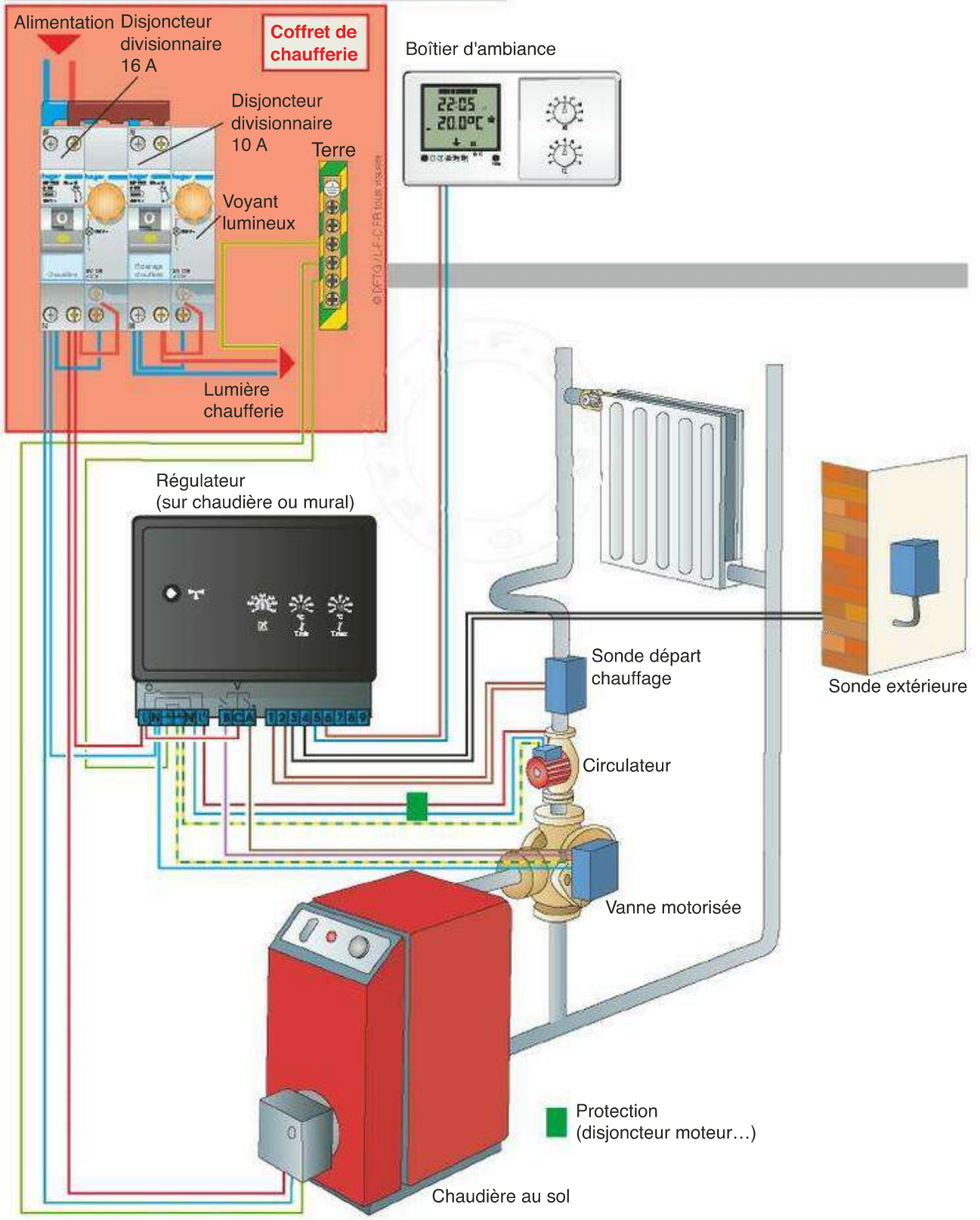


L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Schéma de principe de régulation d'une chadière au sol (chauffage seul)

Solution 1 : action sur vanne motorisée et circulateur

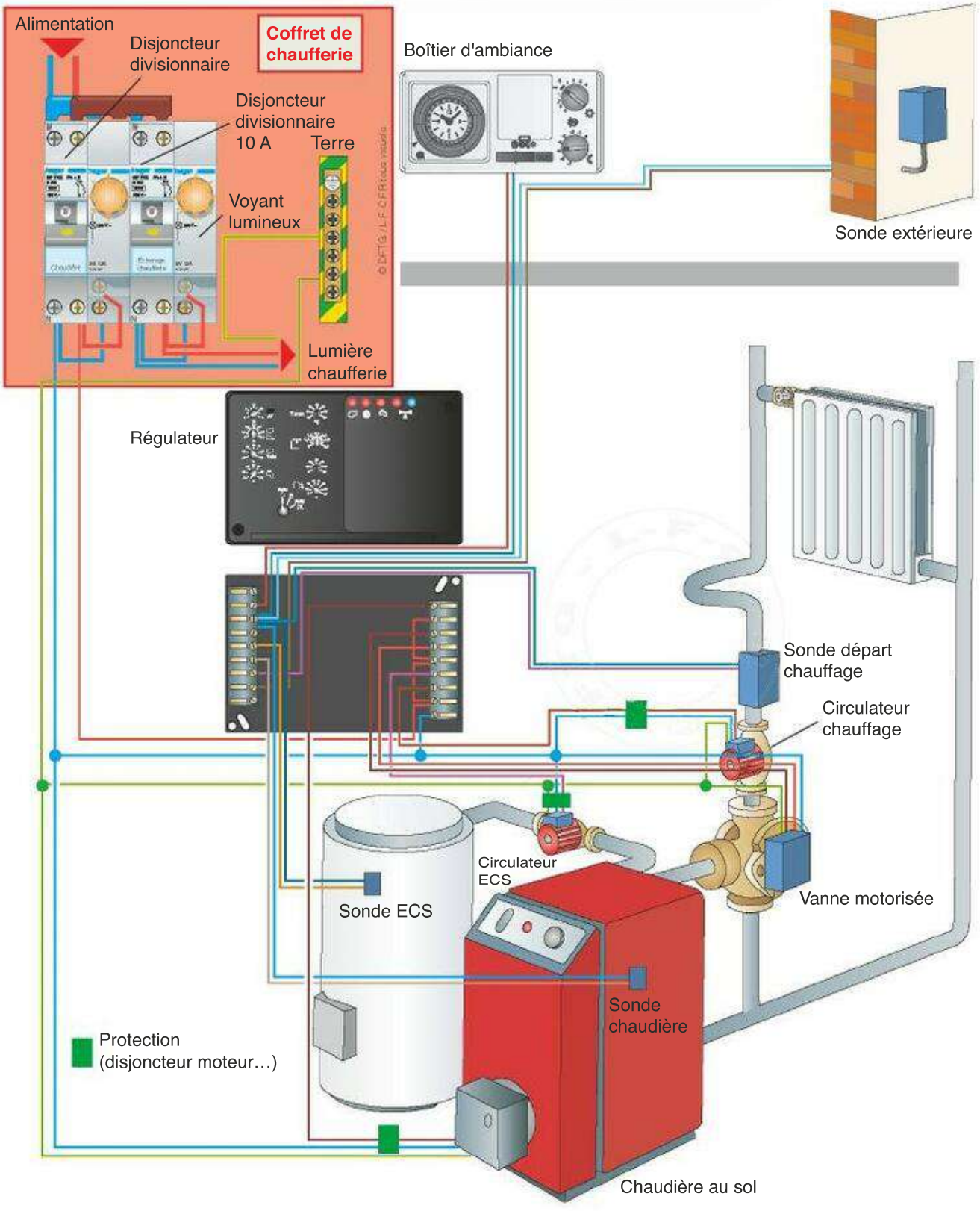


L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Schéma de principe de régulation d'une chaudière au sol (chauffage et production d'ECS)

Solution 2 : action sur brûleur, sur vanne motorisée et circulateur avec priorité ECS



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Le chauffage électrique

Le chauffage électrique a la mauvaise réputation d'être gros consommateur d'énergie, ce qui n'est pas sans poser de problèmes de coûts et de choix énergétiques. Pour maîtriser les coûts, il est indispensable, en plus d'une bonne isolation thermique, d'utiliser un système de gestion efficace. Le prix d'installation est largement inférieur à celui d'un chauffage à eau chaude. Il n'est pas nécessaire de stocker l'énergie. L'entretien est quasi inexistant, si ce n'est la nécessité de nettoyer périodiquement les grilles d'aération. Les appareils sont devenus plus performants et offrent un meilleur confort par rapport aux premiers convecteurs qui produisaient une chaleur désagréable pour les occupants (sécheresse de l'air, poussière). Ils utilisent différentes techniques pour produire de la chaleur (convection, rayonnement, accumulation). Le choix est vaste entre les convecteurs traditionnels, les panneaux rayonnants, les radiateurs à chaleur douce ou à fluide caloporteur, les plafonds ou les planchers rayonnants, les planchers et les radiateurs à accumulation...

© Airelec

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

L'alimentation des appareils

Les circuits des appareils de chauffage doivent être protégés par un interrupteur différentiel et des disjoncteurs divisionnaires. Un ou plusieurs circuits de chauffage peuvent être raccordés sous chaque disjoncteur, sans toutefois dépasser les puissances indiquées dans le tableau de la page suivante.

Les différents principes d'alimentation des systèmes de chauffage sont présentés dans ce chapitre. Rappelons que les convecteurs fixes doivent être raccordés directement dans une boîte de connexion, placée derrière l'appareil. Un socle de prise de courant n'est pas admise dans ce cas. Même si un convecteur ne nécessite pas de raccordement à la terre (appareils de classe II), vous devez malgré tout acheminer un conducteur de terre jusqu'à la boîte de connexion de l'appareil où il sera laissé en attente sur un domino.

Désormais, la plupart des appareils de chauffage sont pourvus d'un fil pilote. Ce fil sert à transmettre les ordres de fonctionnement au convecteur à partir du système de gestion.

Selon le signal transmis, il peut être sous tension, c'est pourquoi il est indispensable d'en prévoir la coupure en même temps que son disjoncteur. On utilise soit des disjoncteurs divisionnaires spécifiques avec un module de coupure du fil pilote, soit un module que l'on assemble avec un disjoncteur divisionnaire standard. Si on ne prévoit pas de coupure du fil pilote simultanée avec le disjoncteur, il est nécessaire de disposer des étiquettes signalant qu'il est nécessaire de couper le fil pilote avant intervention.

Les planchers et les plafonds rayonnants sont commandés par un thermostat électronique disposant d'un fil pilote. En rénovation, des solutions de maison connectée permettent de se passer de fil pilote.

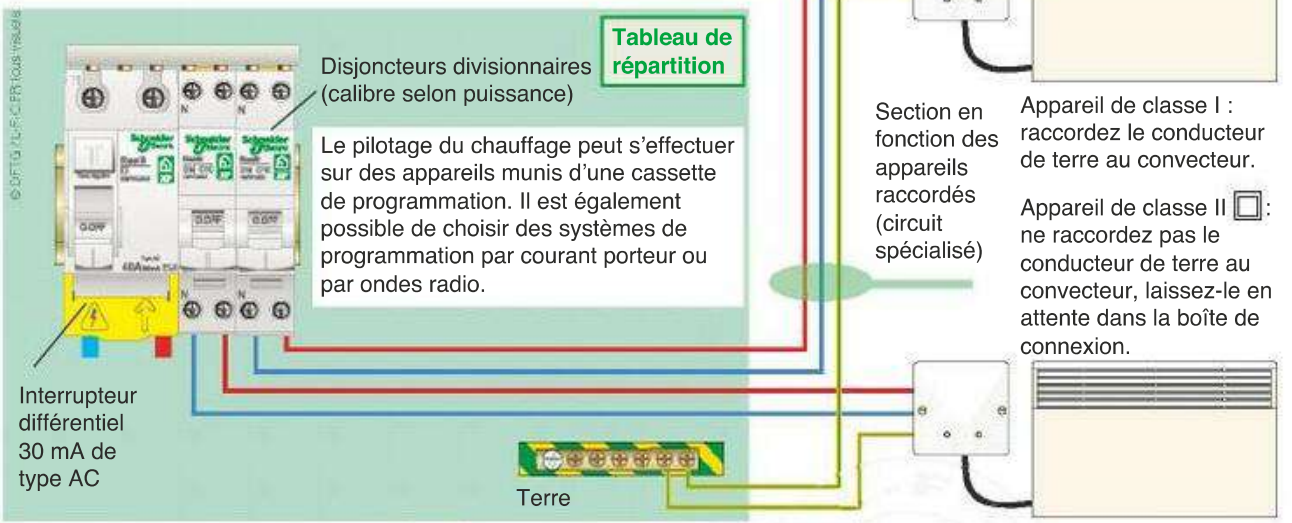
Ordres transmis par les fils pilotes (6 ordres)

Consigne	Symbole	Signal émis	Résultat
Confort	☼	Pas de signal	Température de confort réglée sur le convecteur
Réduit	☾	Alternance complète	Température de confort réduite de 3 ou 4 °C
Éco –1 °C		3 s, 5 min — Alternance et absence de courant	Température de confort réduite de 1 °C
Éco –2 °C		7 s, 5 min — Alternance et absence de courant	Température de confort réduite de 2 °C
Hors gel	❄	Demi alternance négative	Maintien d'une température de 7 à 8 °C
Arrêt	⏻	Demi alternance positive	Arrêt total du chauffage

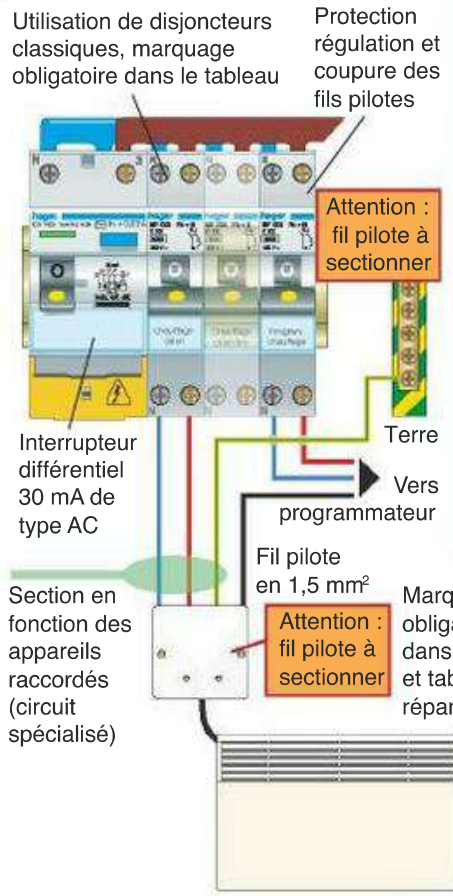
L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Solutions pour l'alimentation des convecteurs ou des panneaux rayonnants

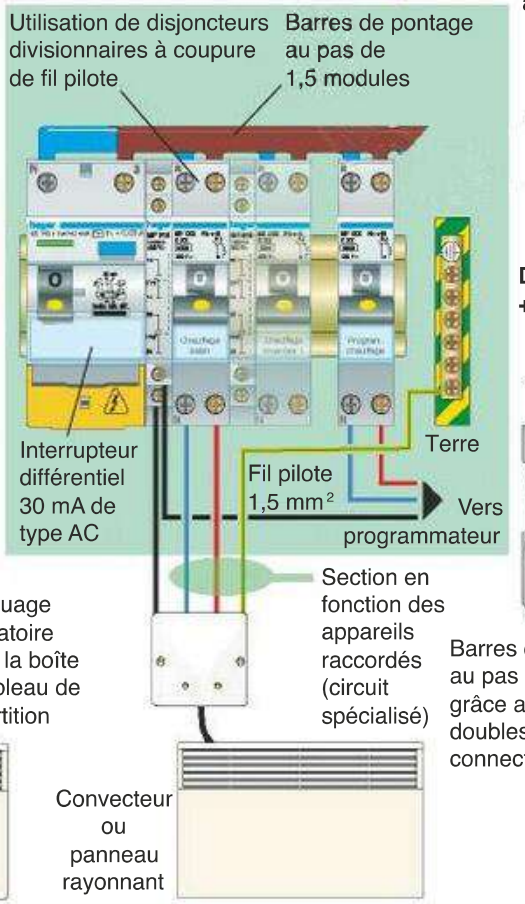
Appareil sans fil pilote (rénovation, sans remplacement des lignes)



Appareil avec fil pilote : solution 1



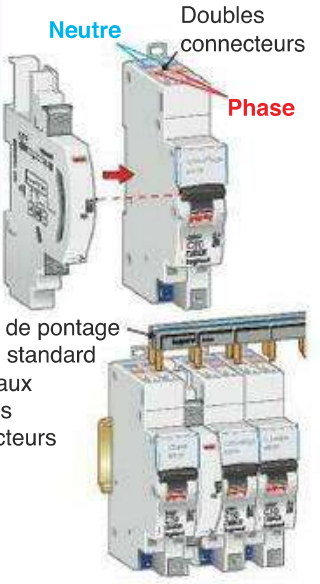
Appareil avec fil pilote : solution 2



Utilisez des disjoncteurs avec coupure de fil pilote.

Exemple de disjoncteur monobloc avec coupure de 2 fils pilotes

Disjoncteur standard + auxilliaire de coupure



Section des conducteurs et calibre des protections tous chauffages électriques (sauf planchers à accumulation)				
Puissance maximale (W) en 230 V	**3 500**	**4 500**	**5 750**	**7 250**
Section des conducteurs (mm²)	1,5	2,5	4	6
Calibre des disjoncteurs (A)	16	20	25	32
La protection par fusibles n'est plus autorisée.				

L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Raccordement d'appareils de chauffage connectés (installation neuve ou existante)

Équipement de connexion

Solution maison connectée

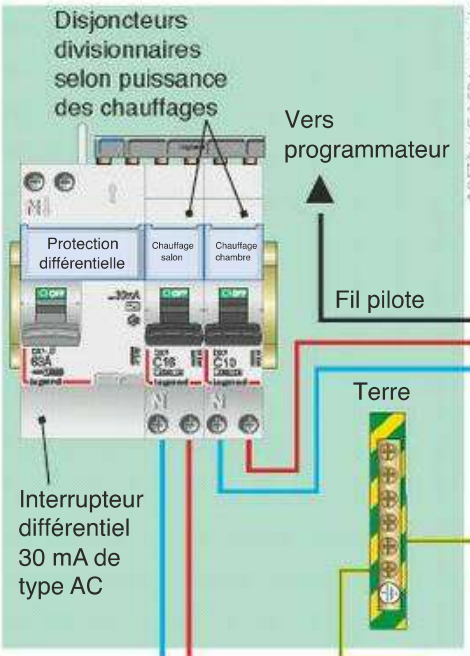
Box Internet

Cordon RJ45

Passerelle Internet/radio

Smartphone avec appli (gestion des radiateurs, du chauffe-eau thermodynamique et de la ventilation)

Raccordement électrique avec ou sans fil pilote



Vers programmateur

Fil pilote

Terre

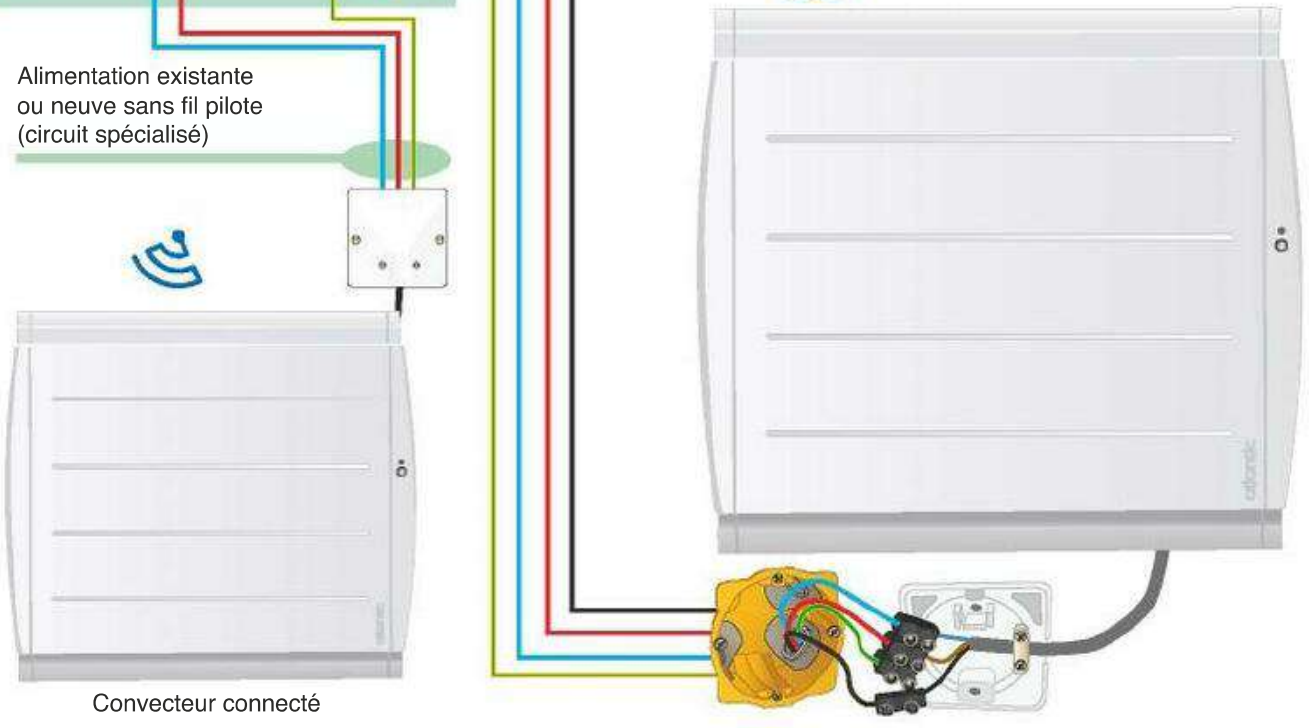
Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Boîtier de programmation du radiateur (peut également être associé à une programmation externe)

Alimentation existante ou neuve avec fil pilote (circuit spécialisé)

Exemple de radiateur électrique connecté (peut être muni d'un détecteur d'ouverture de fenêtre et de présence et être jumelé avec un appareil dans la même pièce)

Alimentation existante ou neuve sans fil pilote (circuit spécialisé)



Convecteur connecté

L-F-C.FR

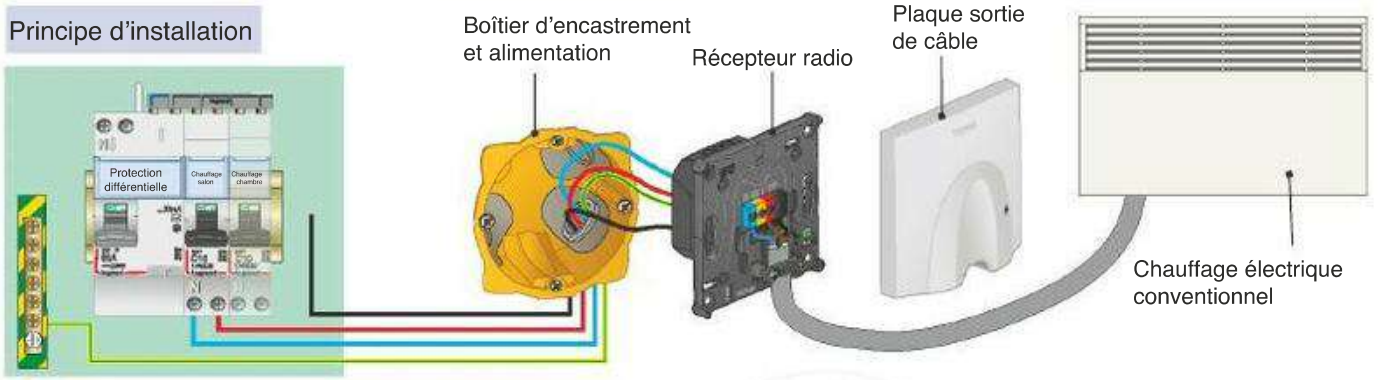
© Éditions Eyrolles

Alimentation connectée pour appareils de chauffage (installation neuve ou existante)

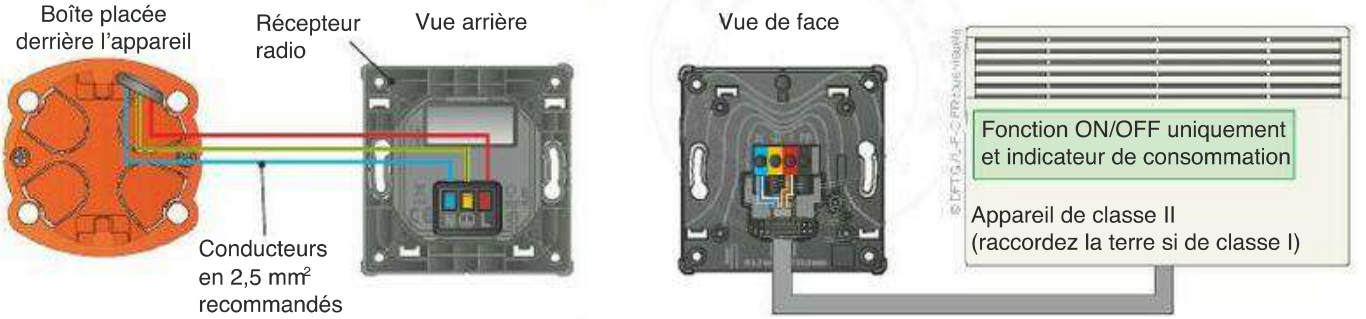
Solution maison connectée

Équipement de connexion

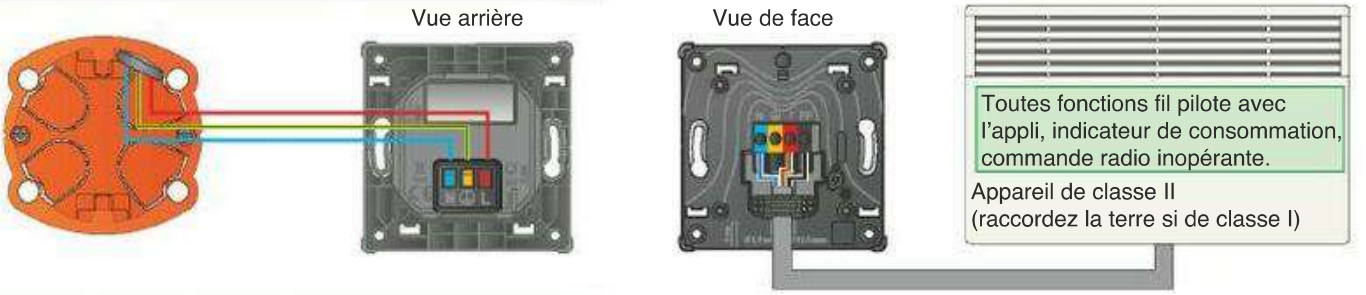
Principe d'installation



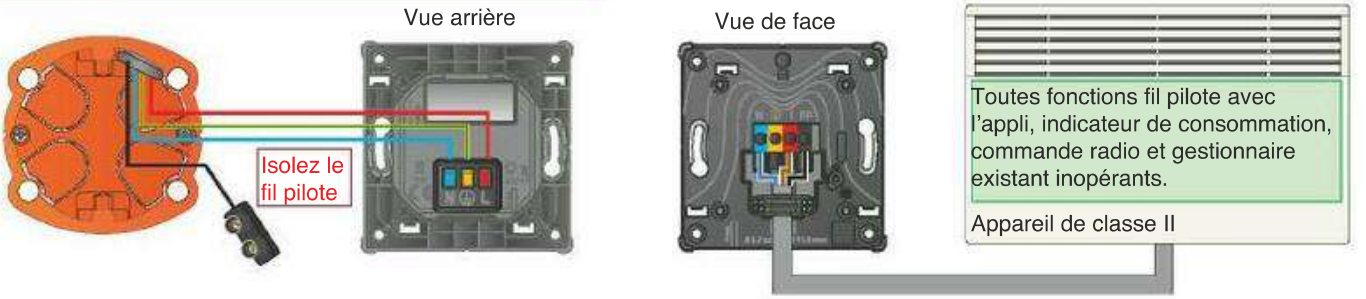
Alimentation sans fil pilote et appareil sans fil pilote



Alimentation sans fil pilote et appareil avec fil pilote



Alimentation avec fil pilote et appareil avec fil pilote

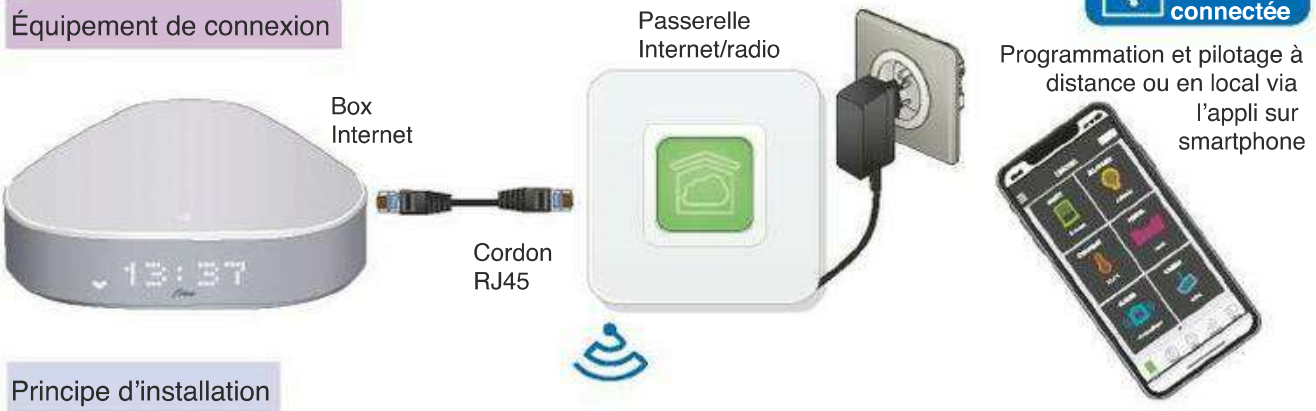


L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

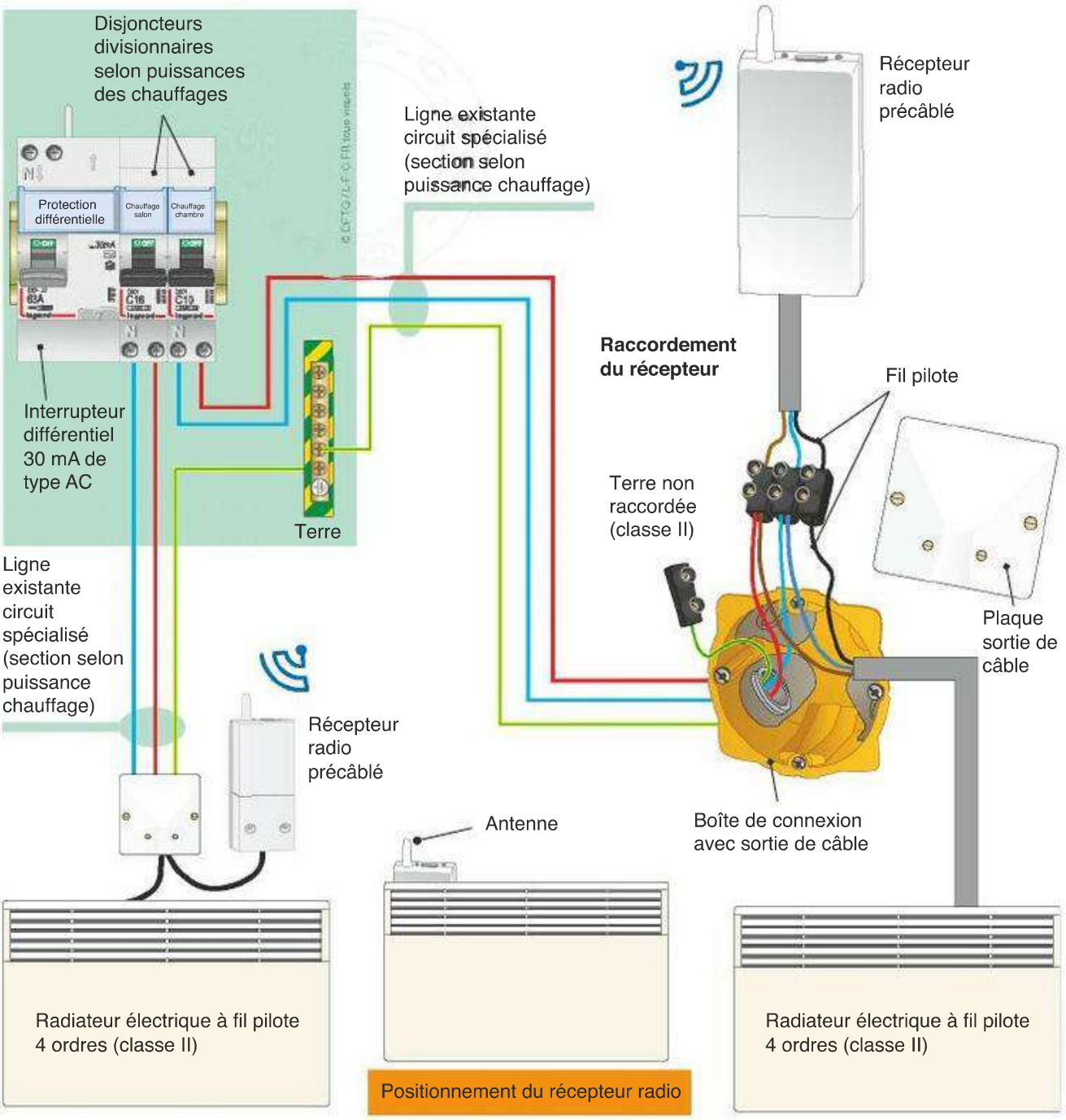
Système connecté pour chauffages à fil pilote (en rénovation)

Solution maison connectée

Équipement de connexion



Principe d'installation

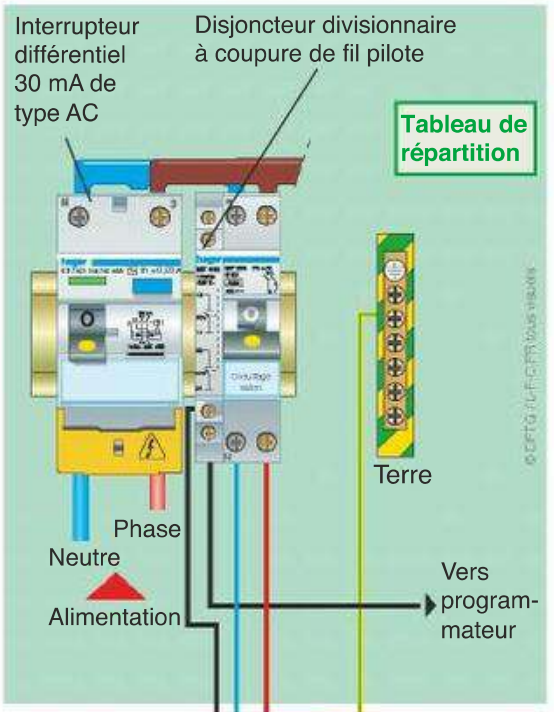


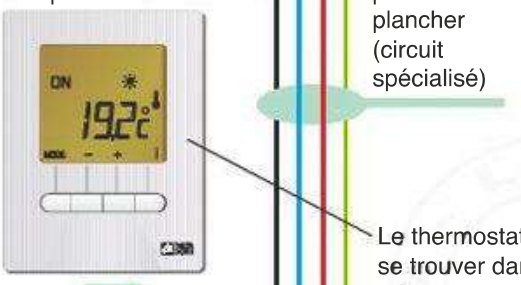
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Alimentation électrique d'un plancher ou d'un plafond rayonnant électrique

Cas n° 1: la puissance du plancher est inférieure ou égale au pouvoir de coupure du thermostat.

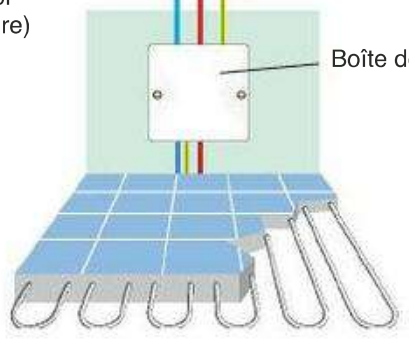




Section selon puissance du plancher (circuit spécialisé)

Le thermostat doit se trouver dans la même pièce que le plancher rayonnant.

Raccordement sonde de sol (si nécessaire)

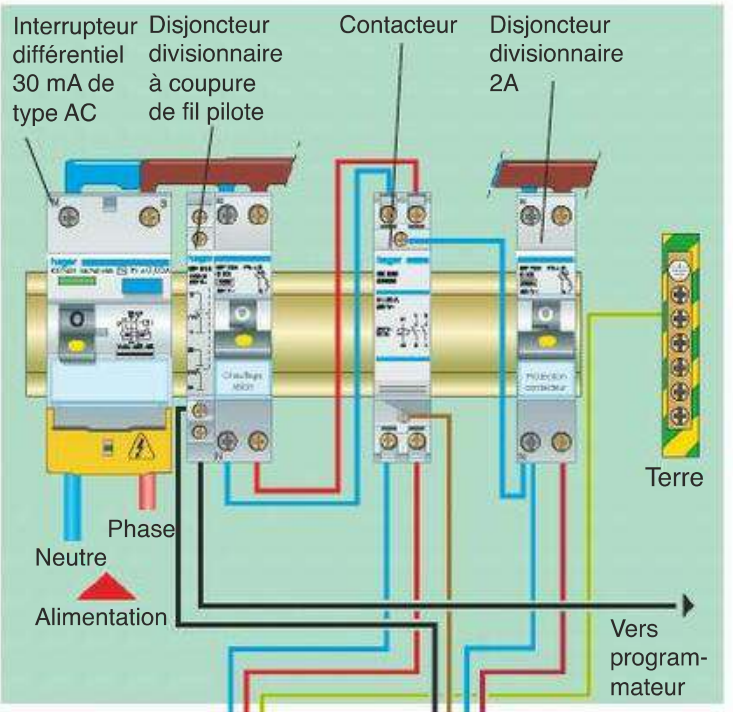


Boîte de connexion

PRE ou **PRP**

PRE : plancher rayonnant électrique
PRP : plafond rayonnant plâtre

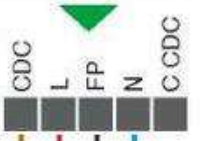
Cas n° 2: la puissance du plancher est supérieure au pouvoir de coupure du thermostat.



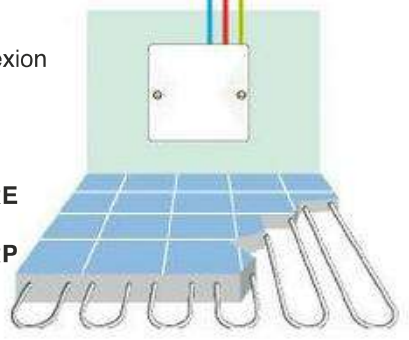
Section selon puissance du plancher (circuit spécialisé)

Thermostat électronique à fil pilote

Conducteurs en 1,5 mm²



Le thermostat doit être placé dans la même pièce que le plancher rayonnant.

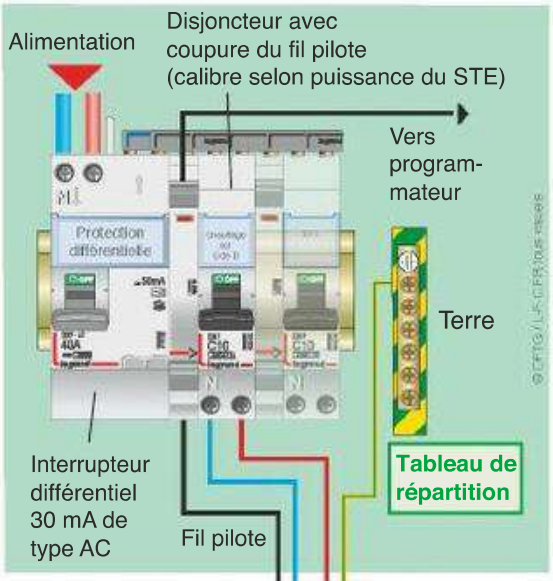


PRE ou **PRP**

L-F-C.FR

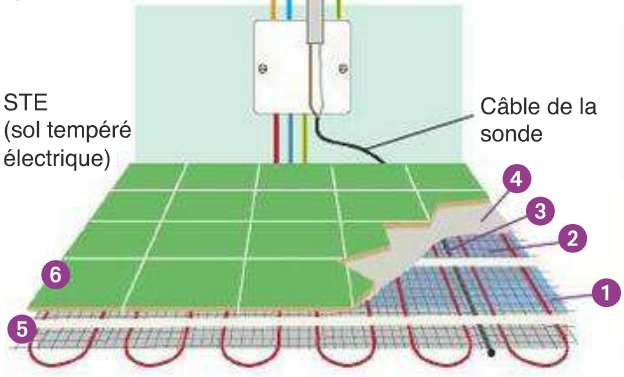
© Éditions Eyrolles

Alimentation d'un sol tempéré électrique



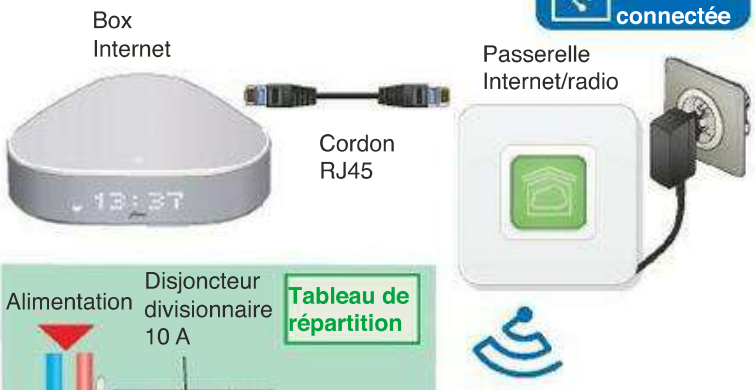
Section selon puissance du STE (circuit spécialisé)

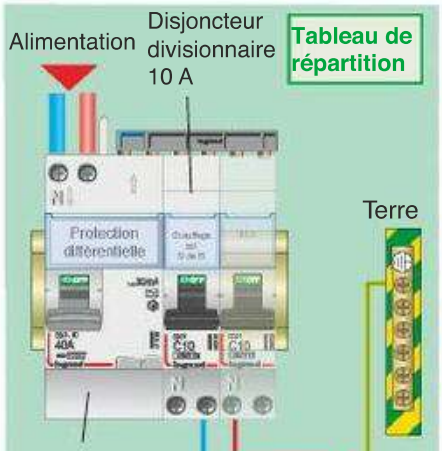
1. Ancien carrelage
2. Primaire
3. Sonde de température
4. Mortier colle C2S1
5. Câble chauffant
6. Nouveau carrelage



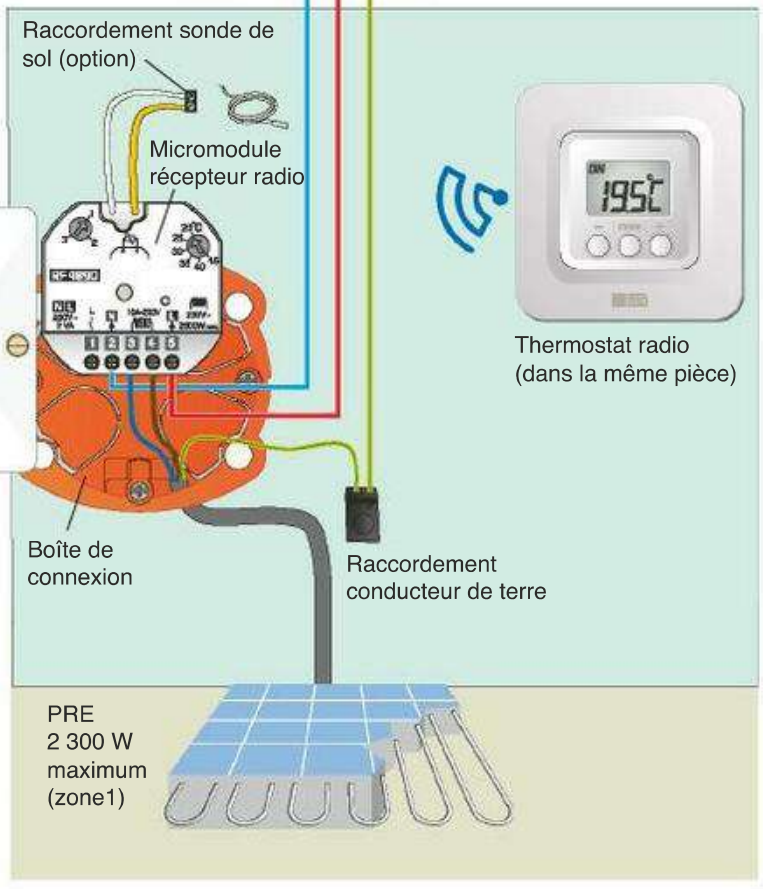
Alimentation connectée d'un PRE

Solution maison connectée





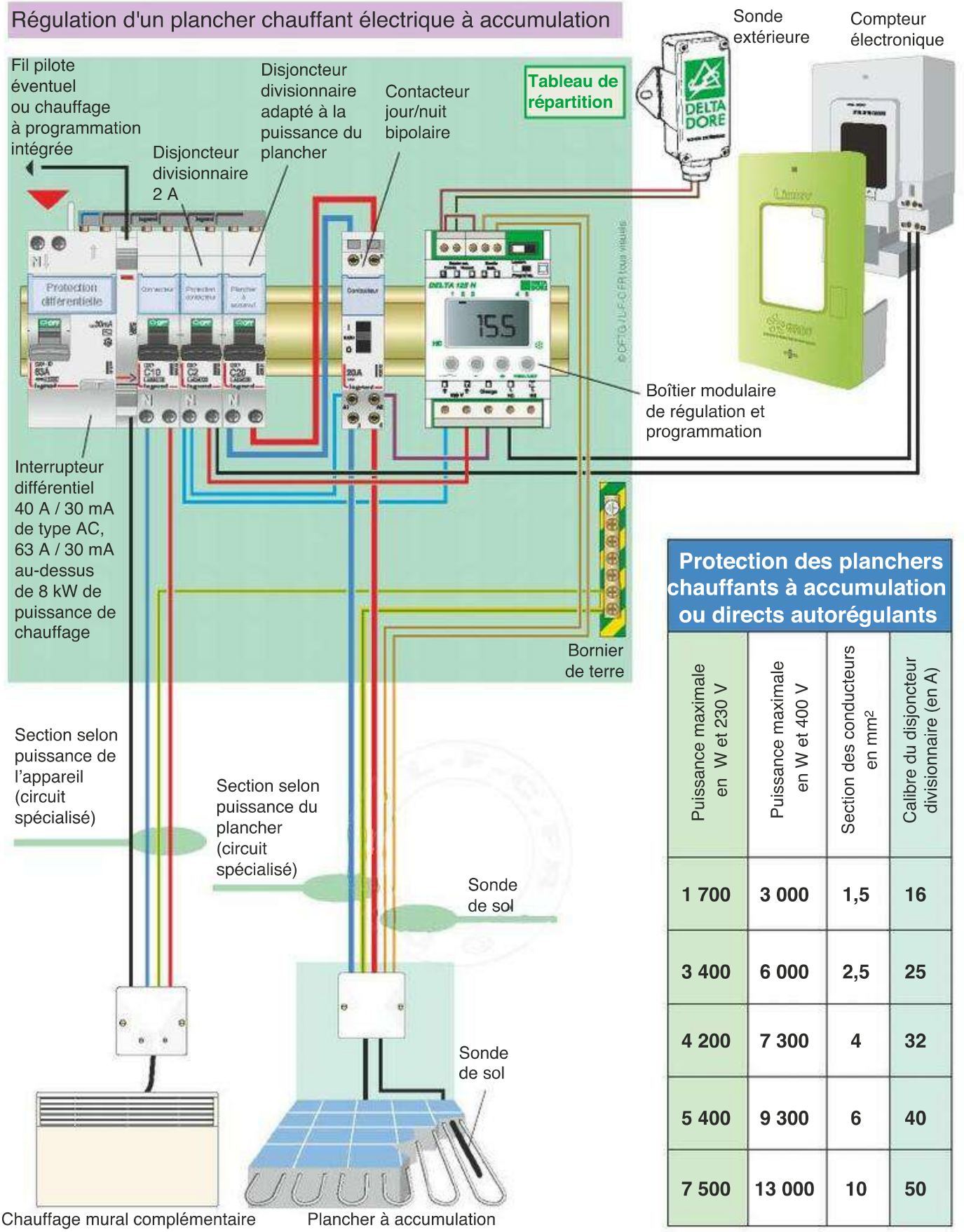
Programmation et pilotage à distance ou en local via l'appli sur smartphone



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Régulation d'un plancher chauffant électrique à accumulation



Protection des planchers chauffants à accumulation ou directs autorégulants

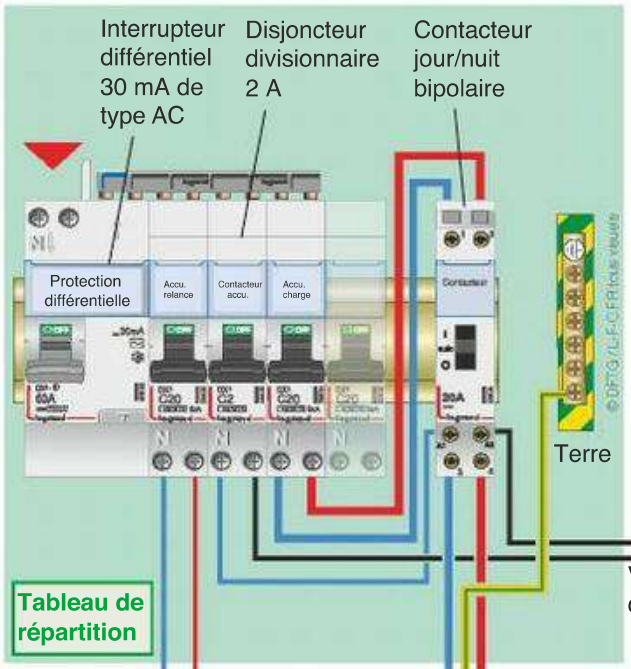
Puissance maximale en W et 230 V	Puissance maximale en W et 400 V	Section des conducteurs en mm²	Calibre du disjoncteur divisionnaire (en A)
1 700	3 000	1,5	16
3 400	6 000	2,5	25
4 200	7 300	4	32
5 400	9 300	6	40
7 500	13 000	10	50

L-F-C.FR

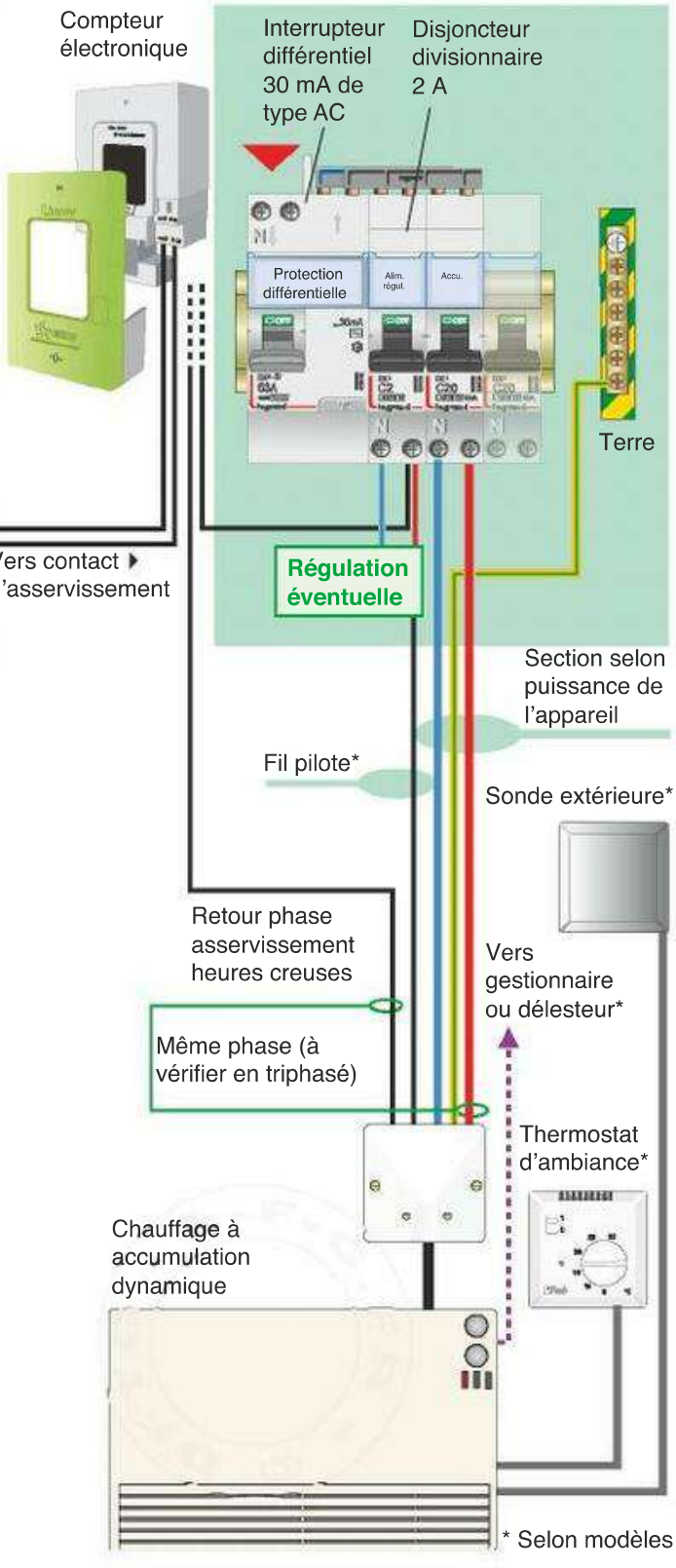
© Éditions Eyrolles

Alimentation d'un accumulateur électrique (schémas de principe)

Alimentation des anciens appareils dynamiques



Alimentation des appareils récents



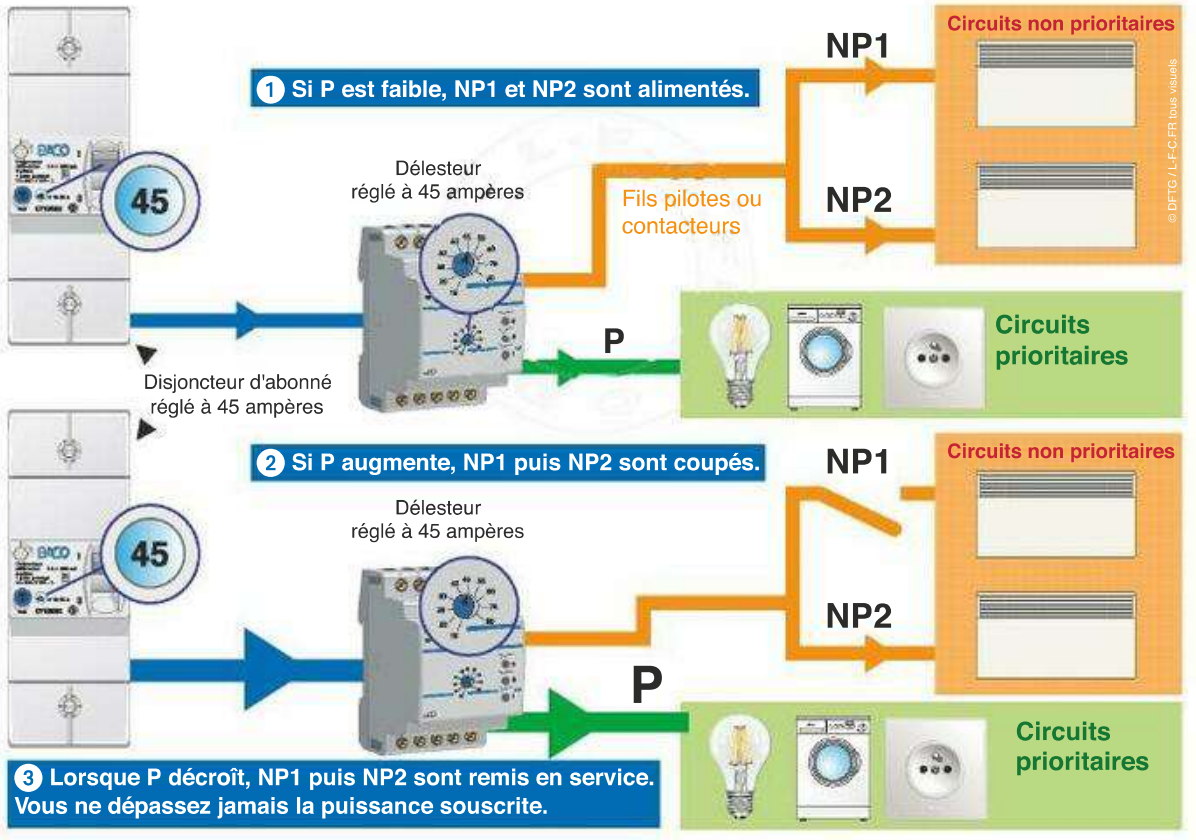
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Le délestage

Avant d'installer un chauffage électrique, il faut évaluer la puissance nécessaire pour faire fonctionner les appareils de chauffage et le gros électroménager. Pour faire votre évaluation, si vous additionnez toutes les puissances, l'abonnement nécessaire sera d'autant plus élevé. Comme il est rare que tous les appareils fonctionnent en même temps, vous pouvez prendre le risque de sous-évaluer vos besoins, mais le disjoncteur se déclenchera au moindre dépassement. Désormais, c'est le compteur Linky qui empêche de dépasser la puissance d'abonnement. Pour garder un abonnement réduit au niveau le plus juste tout en conservant votre confort d'utilisation, vous pouvez installer un délesteur. Il suffit de classer les circuits en deux catégories : les non-prioritaires, qui regroupent les circuits de chauffage et les prioritaires qui représentent le reste de l'installation.

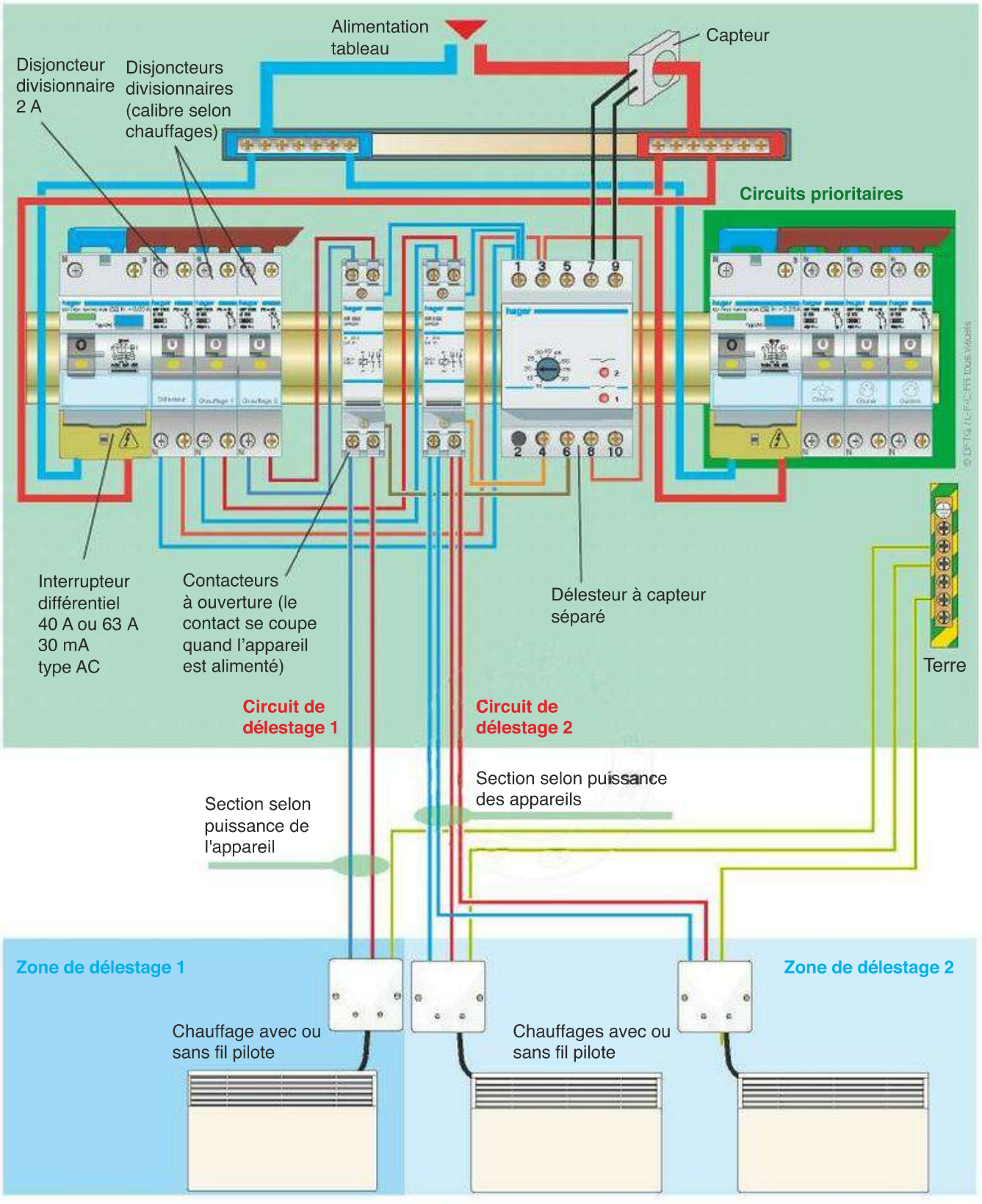
Le délesteur est réglé sur le même calibre que le disjoncteur de branchement et il évitera son déclenchement lors d'une surconsommation en coupant des circuits de chauffage dès que la consommation dépasse la puissance souscrite. Les circuits de chauffage sont remis en service dès que la demande baisse sur les circuits prioritaires. Les nouvelles régulations de type gestionnaires d'énergie intègrent un délesteur.



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

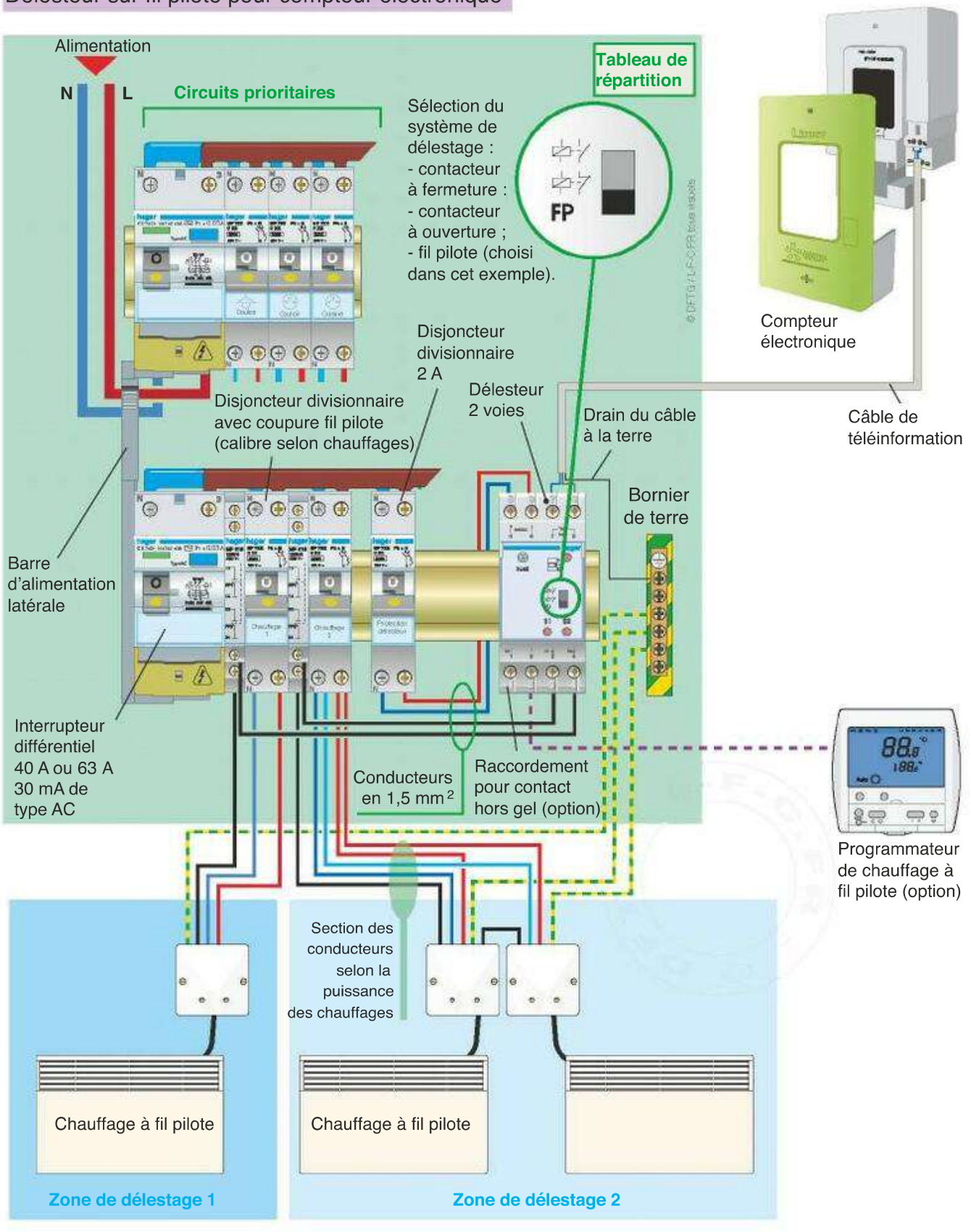
Délesteur à deux voies à capteur séparé (ancien système avec compteur électromagnétique)



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Délesteur sur fil pilote pour compteur électronique

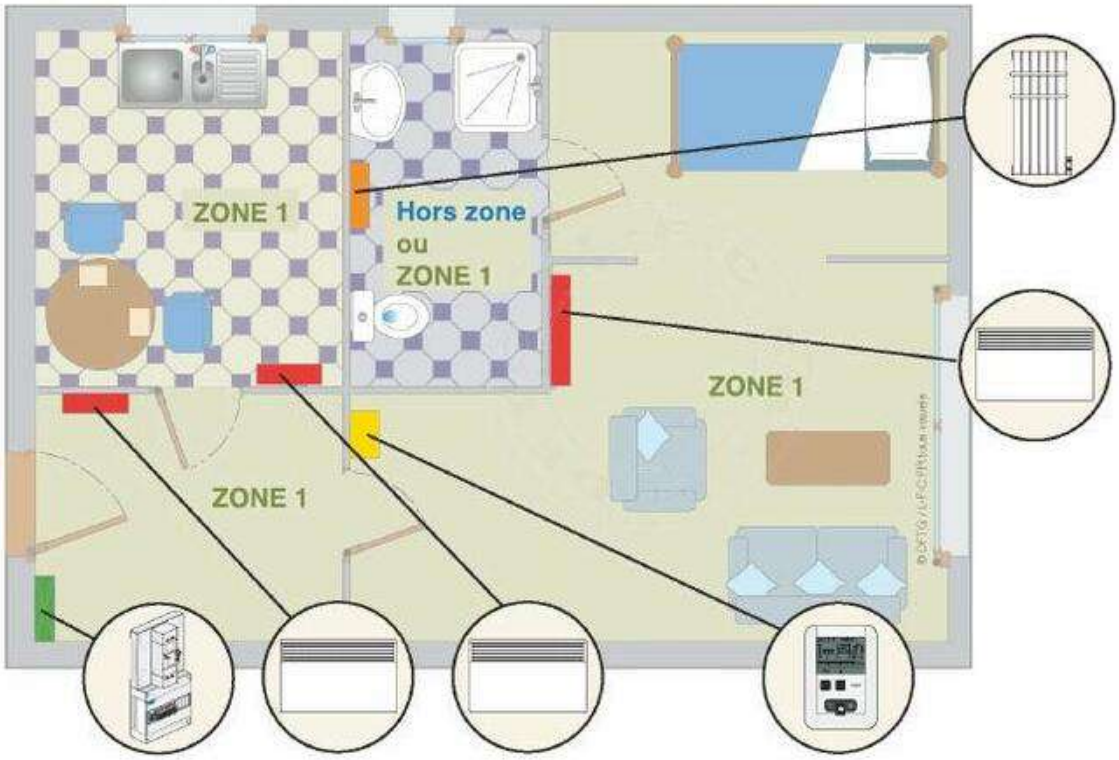


L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

La gestion du chauffage sur une zone

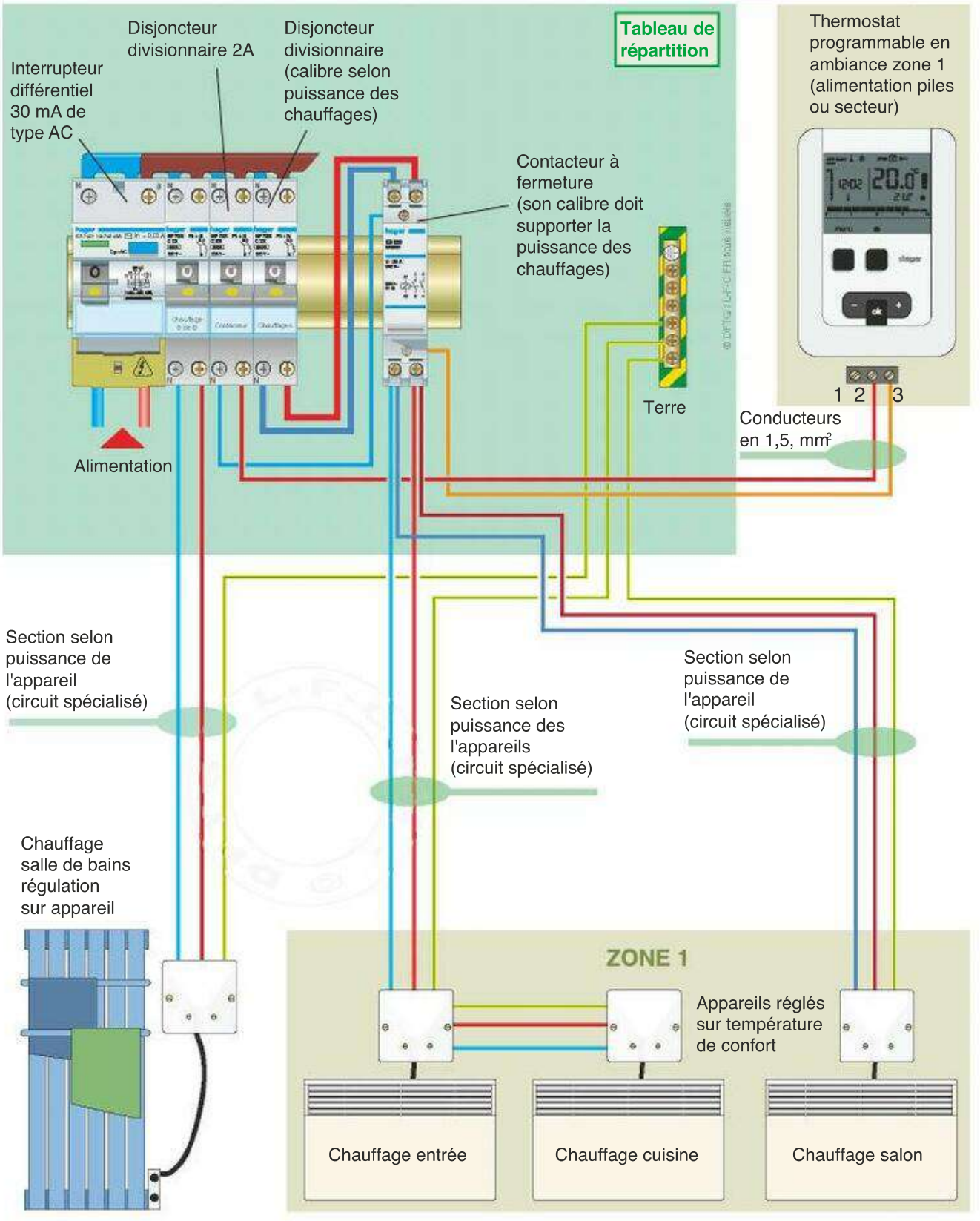
Pour bien réguler le chauffage électrique, il convient de diviser l'espace habitable en plusieurs zones, par exemple, une zone jour et une zone nuit qui seront chauffées différemment selon leur période d'occupation.
Pour de petites surfaces, comme un studio ou un deux pièces, une seule zone de programmation peut suffire. Toute la zone est chauffée à la même température selon les périodes de programmation établies.
Différents systèmes existent selon que vous disposez d'appareils de chauffage équipés ou non de fil pilote. En l'absence de fil pilote, un thermostat programmable peut commander les circuits de chauffage par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs contacteurs de puissance. Ils permettent de sélectionner une température économique pour les périodes d'absence ou nocturnes, une température hors gel pour une absence prolongée et l'arrêt du chauffage. Le thermostat programmable peut disposer d'une alimentation sur secteur ou à piles.
Pour les appareils de chauffage récents, on utilise une régulation à fil pilote. C'est une sorte de thermostat programmable, mais qui transmet les ordres aux appareils par le fil pilote. Il est possible pour une seule zone de regrouper les fils pilotes pour ne passer qu'un seul conducteur au boîtier.
Il est placé en ambiance dans la zone de vie et peut être alimenté sur secteur ou par piles selon les modèles. Il est doté d'un écran permettant de programmer les périodes de chauffe selon l'occupation du logement et de déroger à une consigne en cours. L'appareil de chauffage de la salle de bains est souvent sur une ligne à part, puisqu'il n'est utilisé que ponctuellement. Toutes le lignes de chauffage sont des circuits spécialisés et placés sous le même dispositif différentiel.



L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Utilisation d'un thermostat programmable filaire

Solution en rénovation sans remplacement des lignes ni des appareils de chauffage (sans fil pilote)

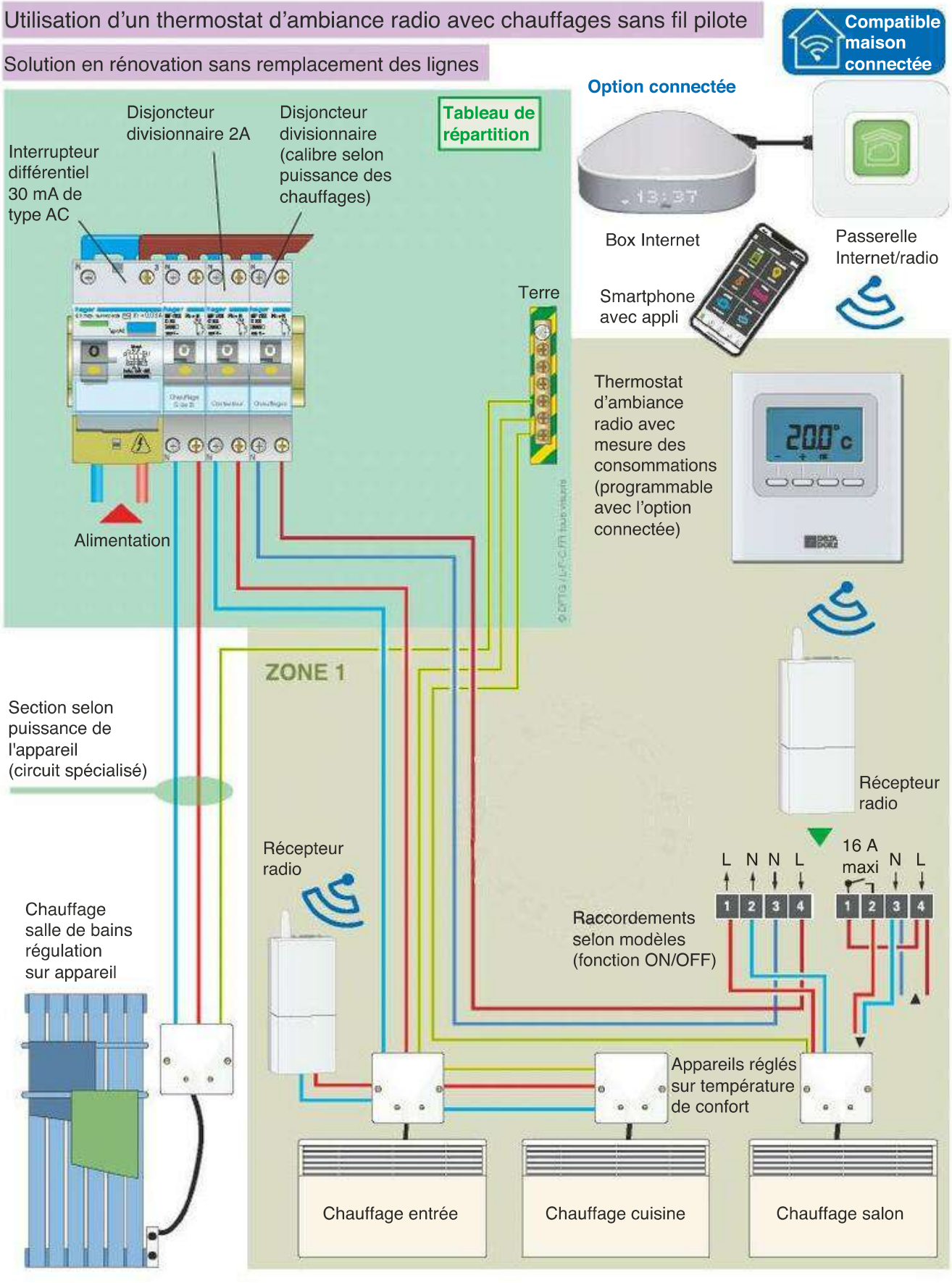


L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Utilisation d'un thermostat d'ambiance radio avec chauffages sans fil pilote

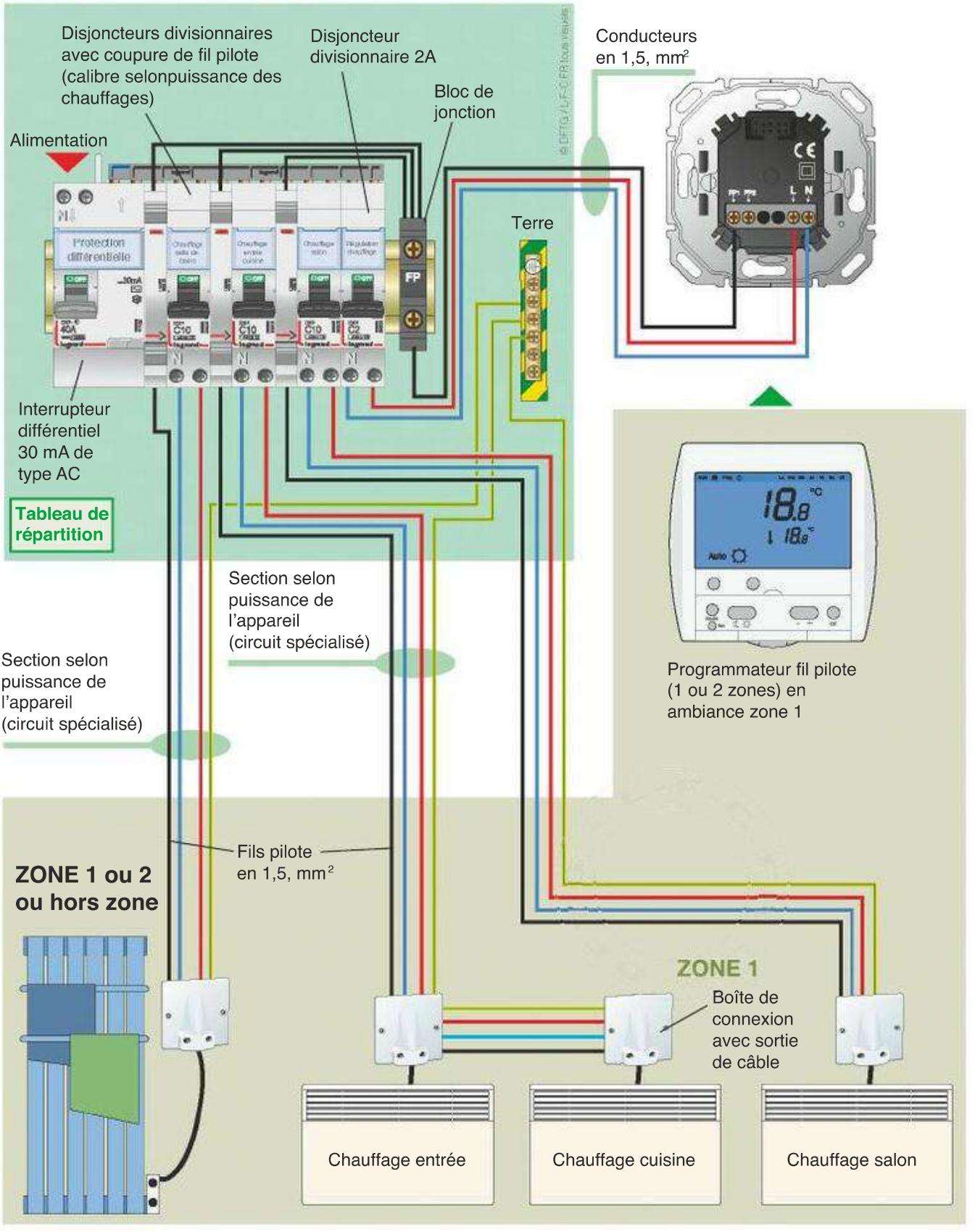
Solution en rénovation sans remplacement des lignes



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Programmation d'un chauffage à fil pilote sur une zone



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

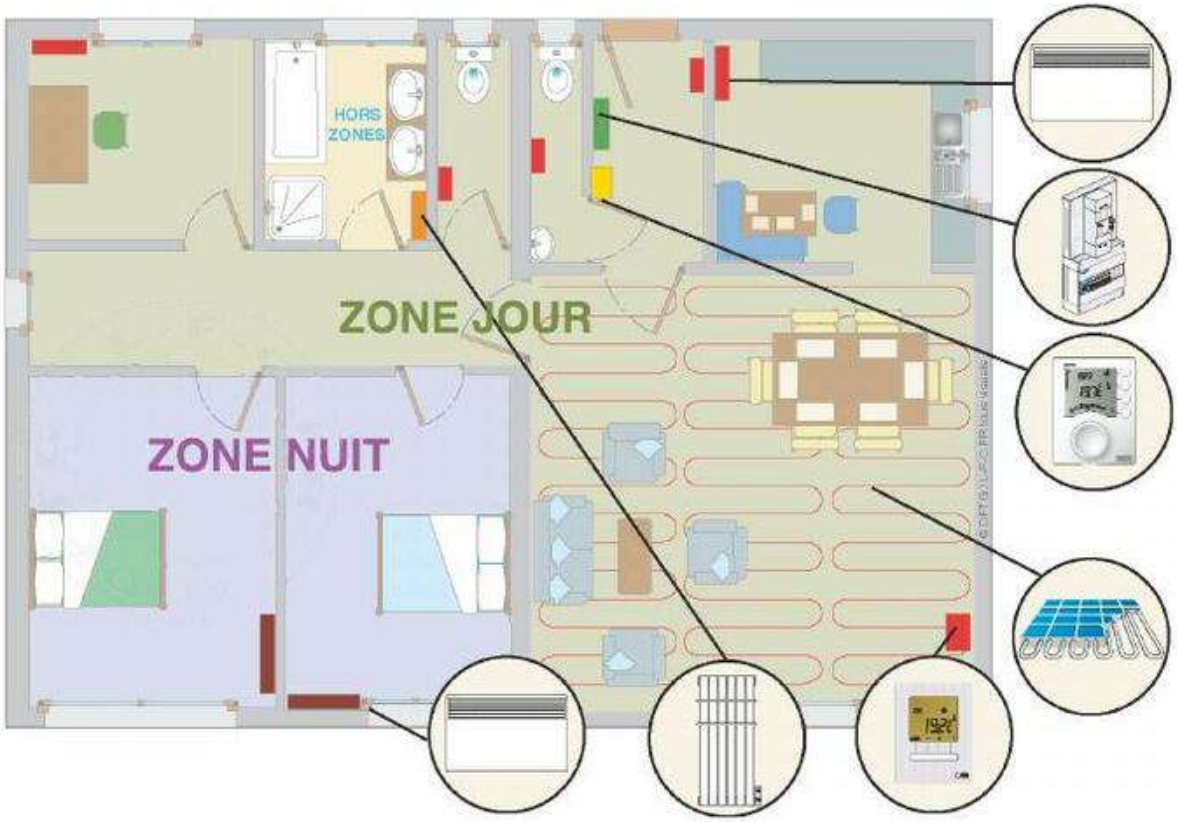
La gestion du chauffage sur deux zones

Pour une habitation de deux pièces et plus, il convient de diviser l'espace habitable en deux zones, au minimum. La zone jour comprend toutes les pièces susceptibles d'être occupées pendant cette période (salon, cuisine, entrée, bureau…). La zone nuit comprend principalement les chambres. La salle d'eau et les WC sont considérés comme pouvant être utilisés aussi bien de nuit que de jour, ils ne sont donc généralement pas pris en compte par la régulation et commandé uniquement par leur thermostat.

La programmation sur deux zones permet donc la gestion indépendante du chauffage sur les différentes zones en fonction de leurs heures d'occupation et des jours de la semaine. On comprend aisément que cette solution offre une possibilité d'économie plus importante que le système précédent. Les systèmes actuels sont prévus pour fonctionner avec des appareils à fil pilote. Le système peut consister en un simple boîtier d'ambiance ou un système comprenant un boîtier d'ambiance (placé en zone jour) et un module technique placé dans le tableau de répartition. Cette deuxième solution facilite le raccordement du boîtier d'ambiance puisqu'il suffit de le raccorder avec deux fils. Dans le premier cas, les fils pilotes sont raccordés directement sur la régulation.

On peut relier ensemble plusieurs fils pilotes d'une même zone, s'ils ne demandent pas d'être programmés indépendamment.

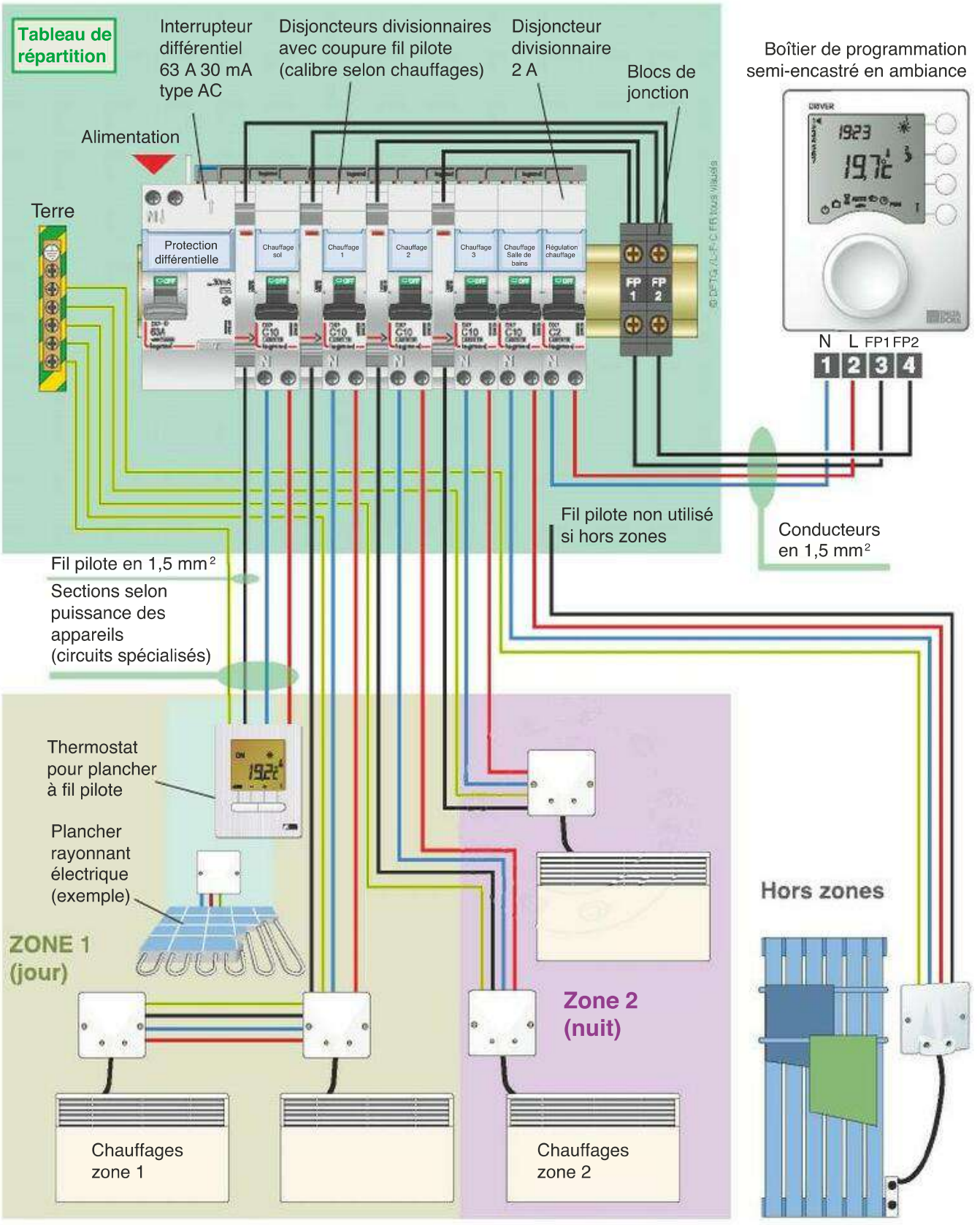
Pour les planchers chauffants ou les plafonds rayonnants, le fil pilote est raccordé sur le thermostat d'ambiance qui commande le plancher.



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

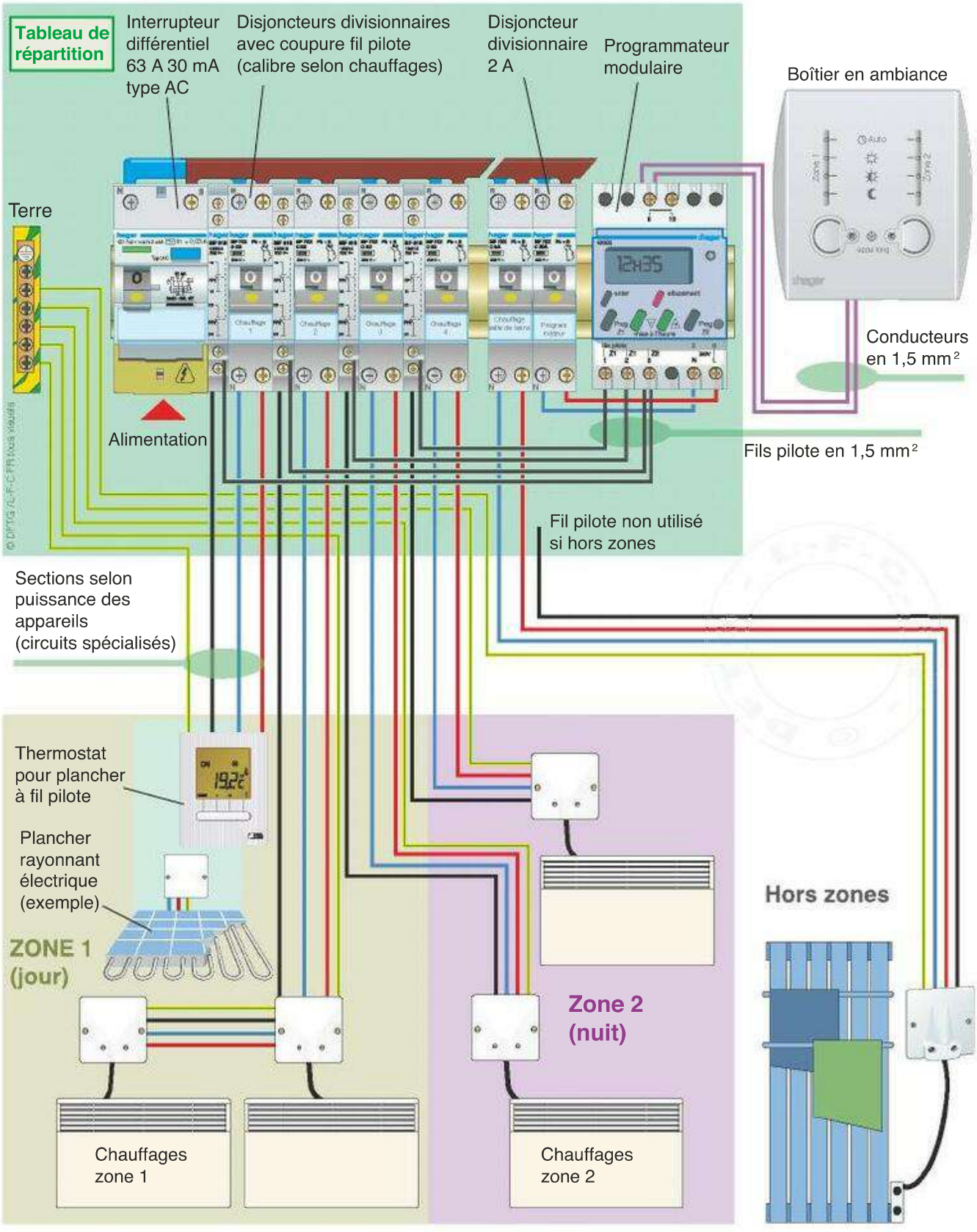
Programmation d'un chauffage à fil pilote sur deux zones avec boîtier en ambiance seul



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Programmation d'un chauffage à fil pilote sur deux zones avec boîtier et module technique



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

La gestion du chauffage sur trois zones

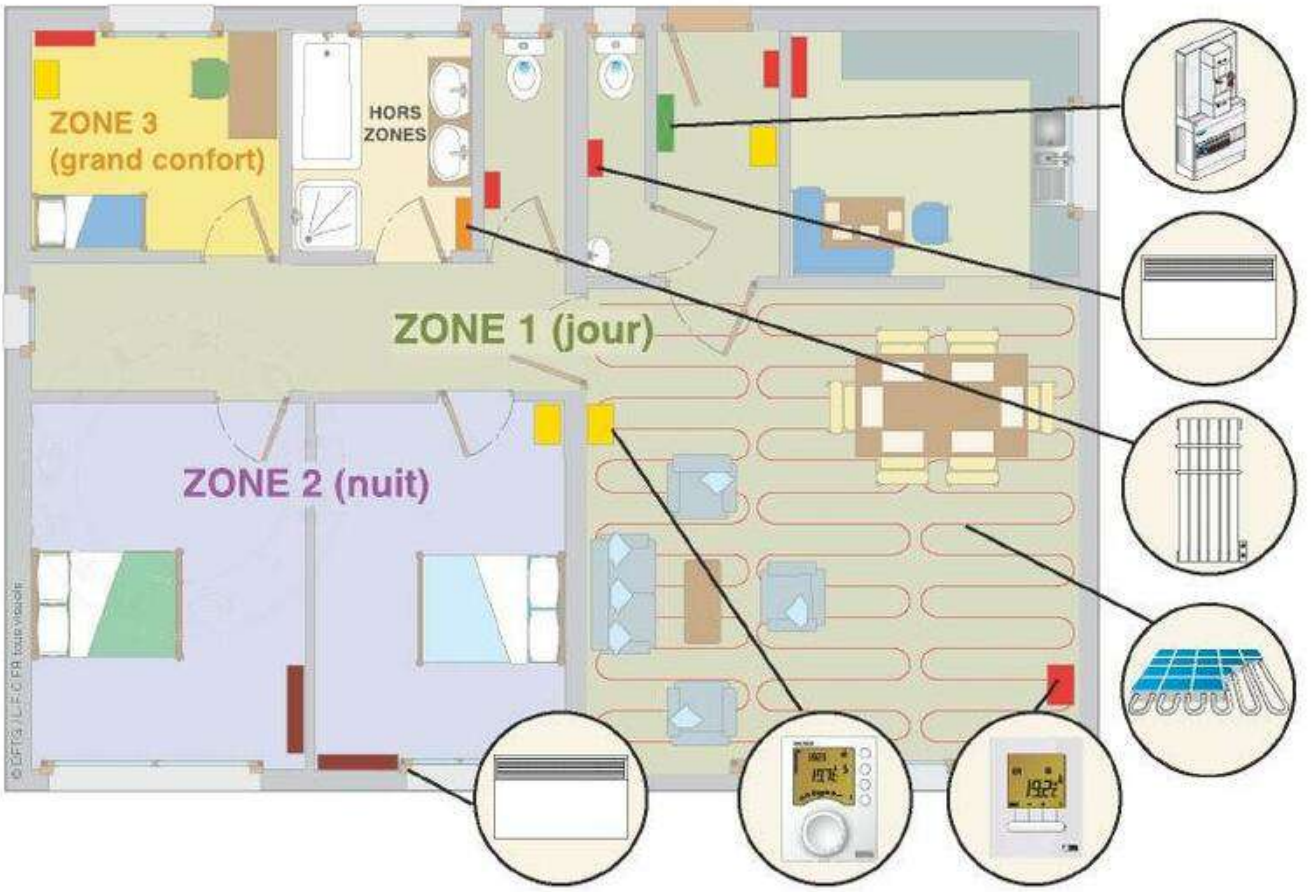
Dans certains cas, il est intéressant de pouvoir créer trois zones de chauffage avec une régulation adaptée, notamment pour les grands logements ou les habitations où les occupants ont des activités et des habitudes de vie très différentes.

Les trois zones sont également appréciables pour les activités libérales ou artisanales. Par exemple, une salle d'attente et un bureau peuvent être situés en zone trois.

Si vous disposez d'un abonnement qui module le prix de l'électricité en fonction des jours de basse et de forte consommation, par exemple, l'offre Tempo, la division en trois zones est également indiquée. Le coût de l'électricité est élevé pendant les périodes rouges correspondant aux pointes de consommation hivernales. Si l'habitation est divisée en trois zones, il devient alors possible de conserver une température de confort dans certaines pièces prioritaires, par exemple, la chambre de bébé.

Les autres zones peuvent être régulées au niveau confort moins un ou deux degrés, pour diminuer au maximum la consommation électrique en période rouge.

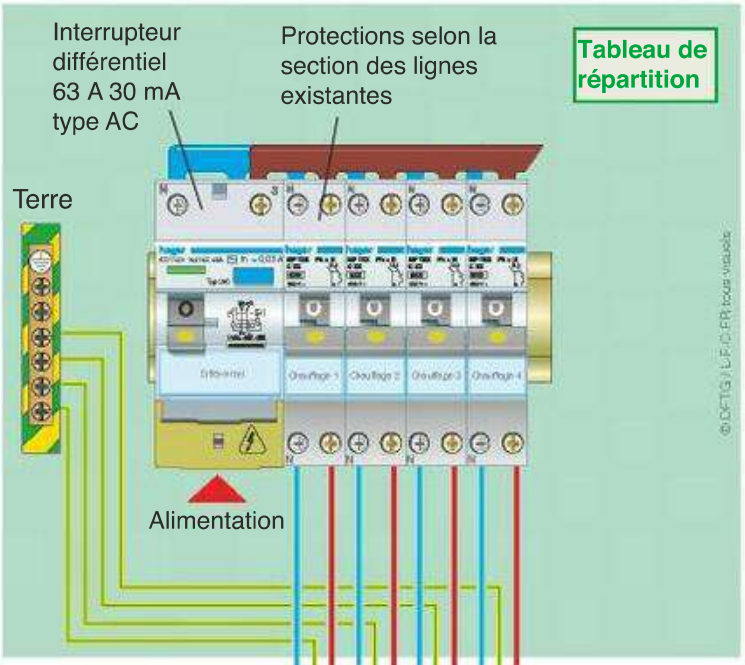
La gestion s'effectue le plus souvent au moyen d'un gestionnaire d'énergie, intégrant un délesteur, relié à la téléinformation du compteur électronique et à un boîtier placé en ambiance destiné àà la programmation des températures ou à la dérogation d'une consigne en cours.



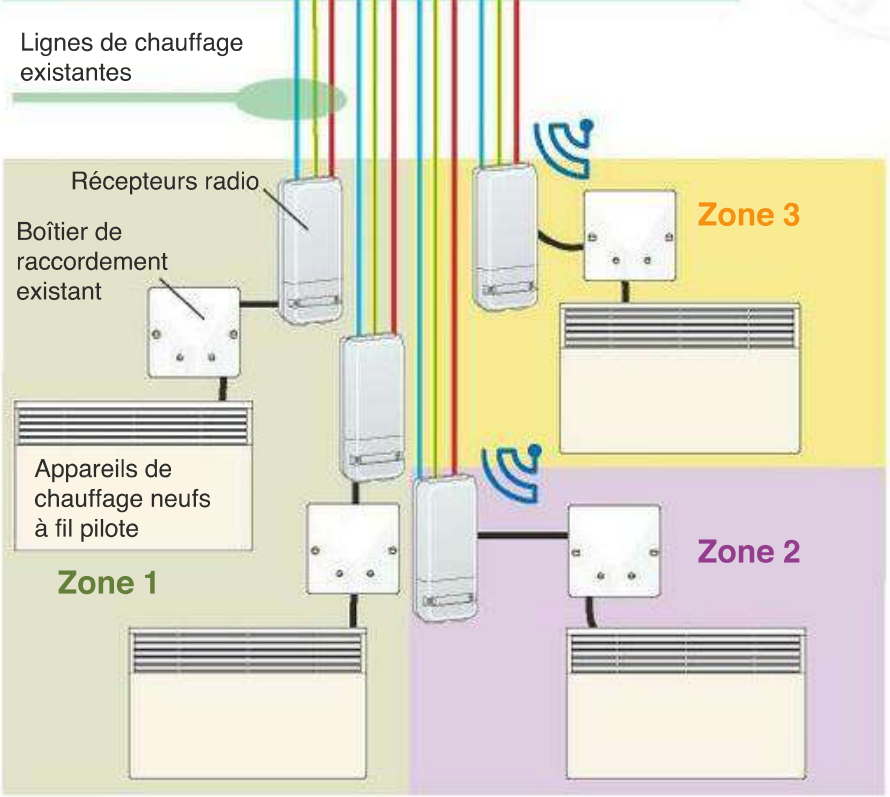
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

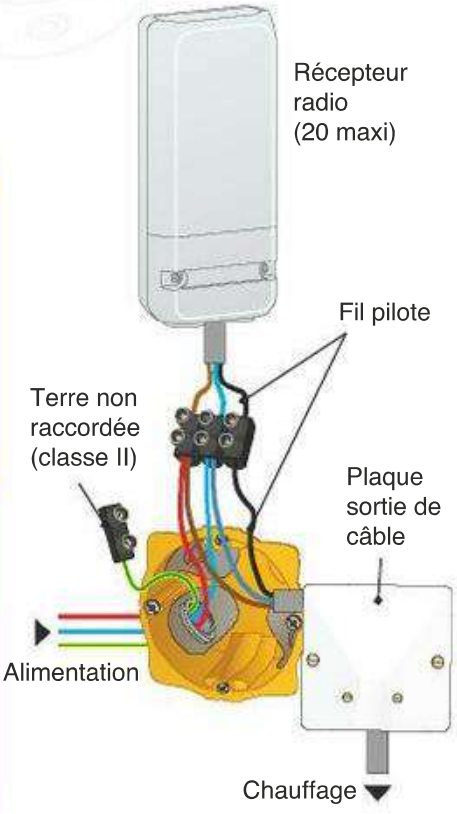
Programmation d'un chauffage par radio sur trois zones (rénovation)



Programmateur radio en ambiance



Raccordement du récepteur

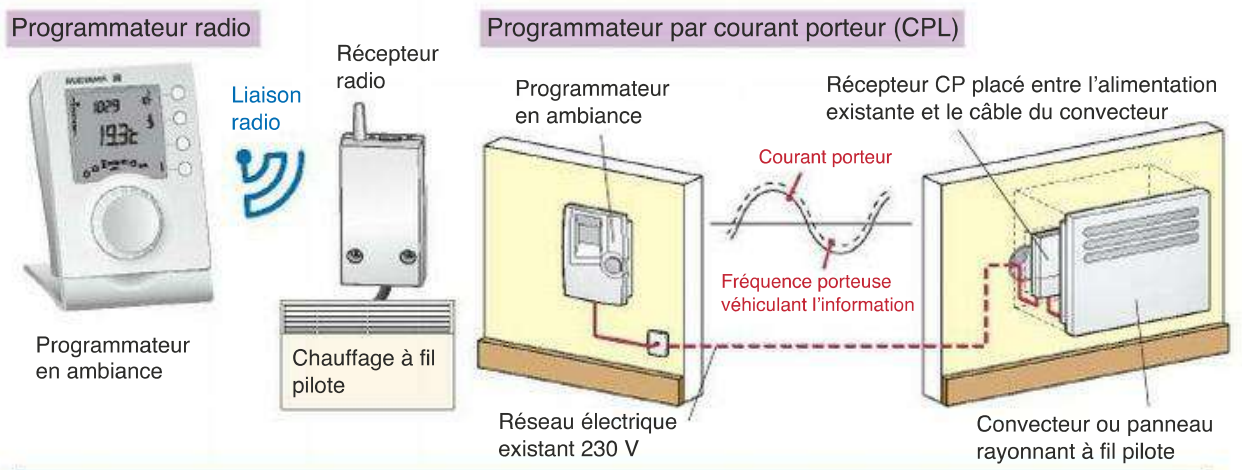


L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

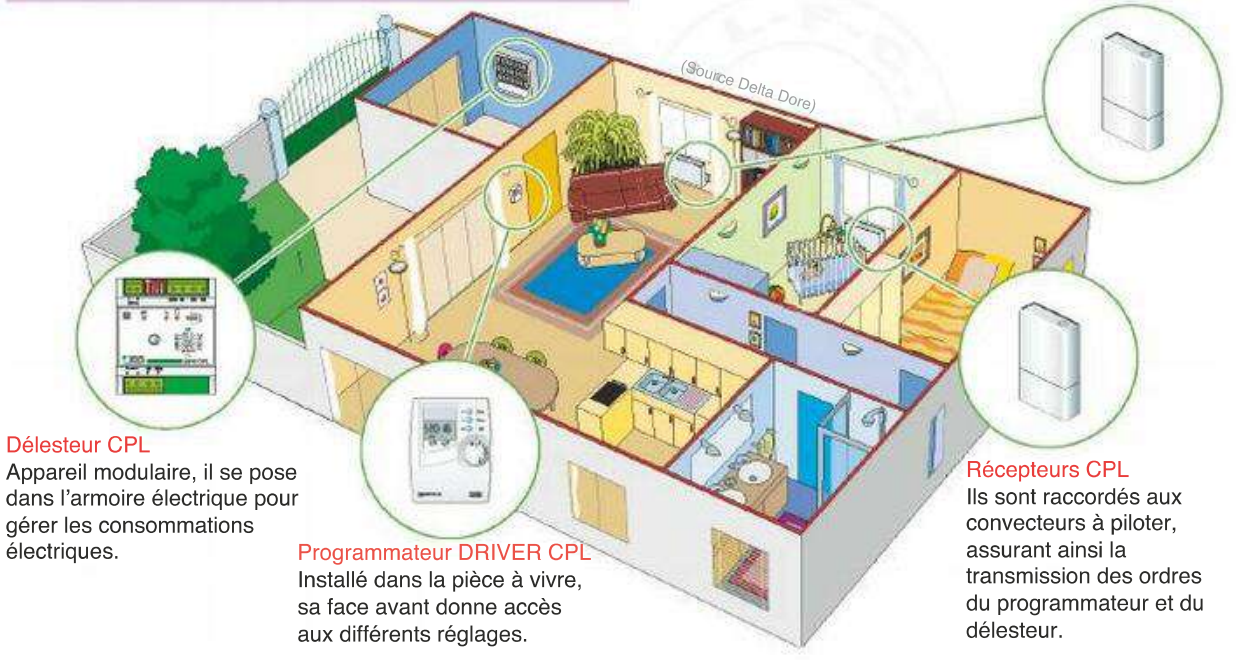
La gestion par courant porteur ou ondes radio

Dans le cas d'une rénovation, il est possible de disposer d'une régulation haut de gamme, en conservant les circuits électriques d'un chauffage électrique existant. Deux technologies offrent cette possibilité : les courants porteurs et les ondes radio. Il suffit de placer un délesteur ou un gestionnaire d'énergie dans le tableau électrique, puis un boîtier de programmation en ambiance dans le salon, par exemple, raccordé sur une alimentation 230V. Les convecteurs ou autres doivent être remplacés par des appareils de chauffage à fil pilote et être équipés d'un récepteur de courant porteur ou radio. Le récepteur s'intercale entre l'alimentation de l'appareil et son câble. Son rôle est de décoder les signaux radio ou courant porteur en signal pour fil pilote. Certaines solutions sont adaptables aux anciens compteurs électromécaniques, mais le plus souvent ils sont destinés aux compteurs électroniques.



Ces systèmes permettent de conserver les lignes existantes sans fil pilote et de raccorder de nouveaux appareils avec fil pilote.

Exemple d'implantation d'une programmation par CPL



Délesteur CPL
Appareil modulaire, il se pose dans l'armoire électrique pour gérer les consommations électriques.

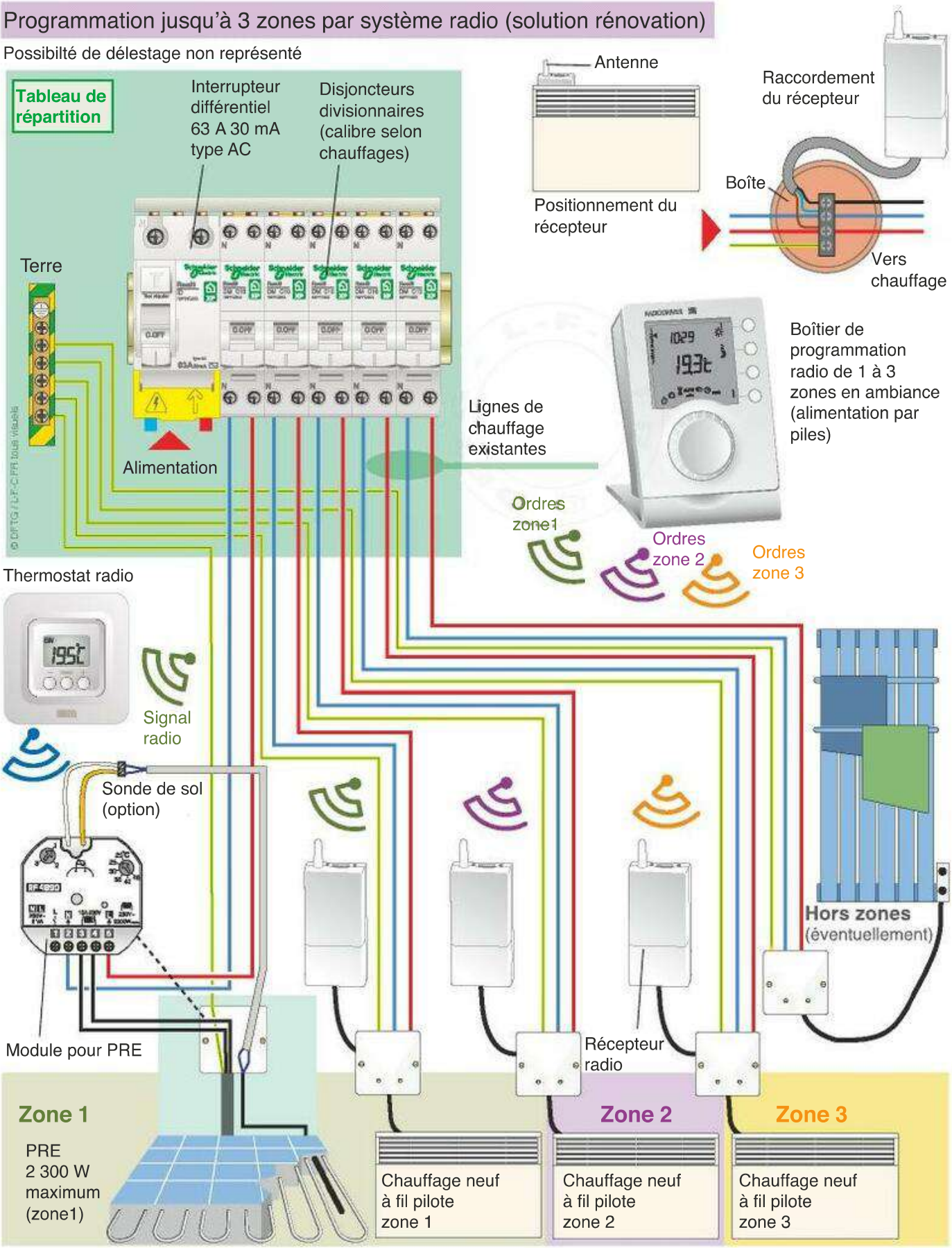
Programmateur DRIVER CPL
Installé dans la pièce à vivre, sa face avant donne accès aux différents réglages.

Récepteurs CPL
Ils sont raccordés aux convecteurs à piloter, assurant ainsi la transmission des ordres du programmateur et du délesteur.

L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Programmation jusqu'à 3 zones par système radio (solution rénovation)

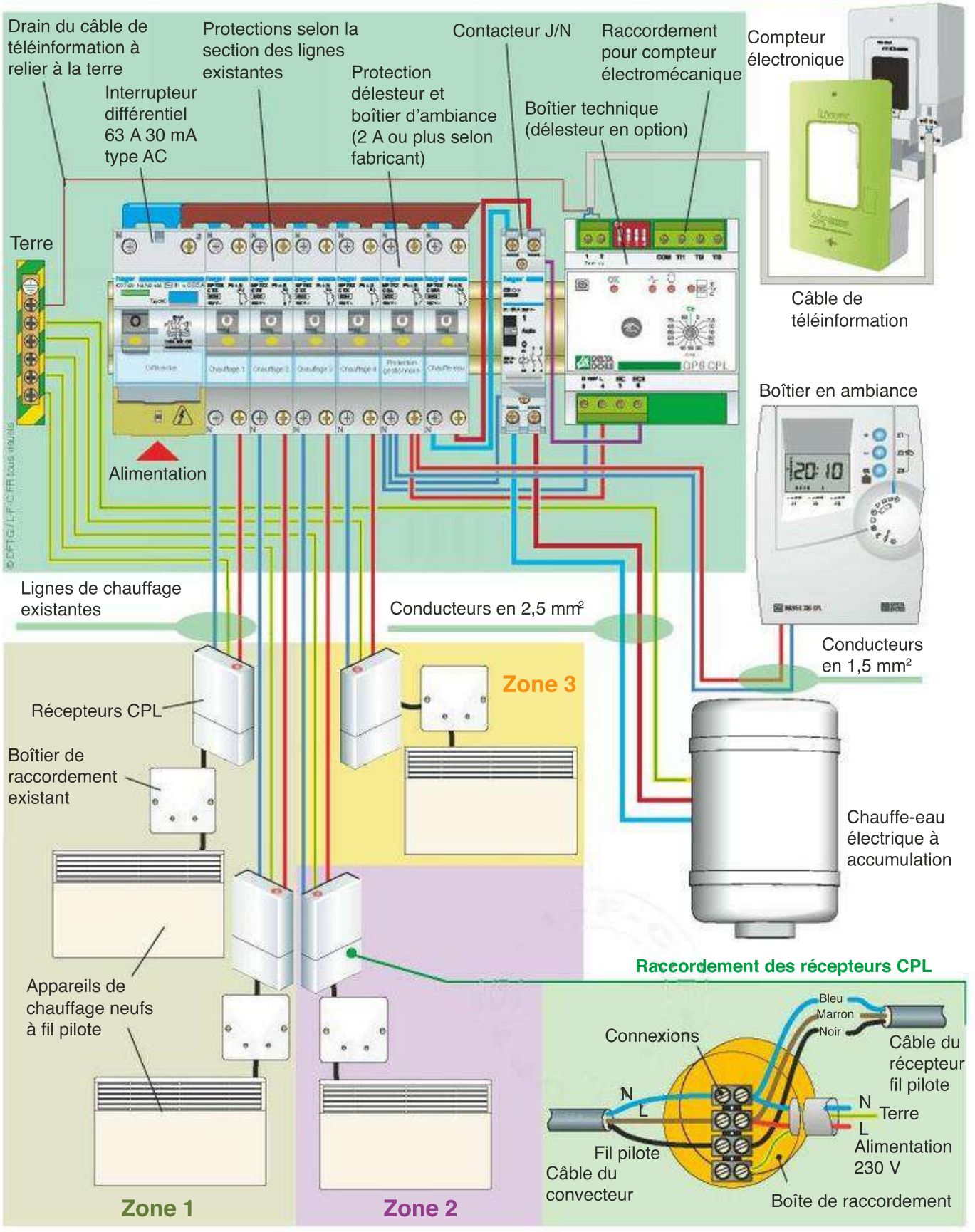
Possibilté de délestage non représenté



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Programmation d'un chauffage par courant porteur sur 2 ou 3 zones avec délestage (rénovation)



L-F-C.FR

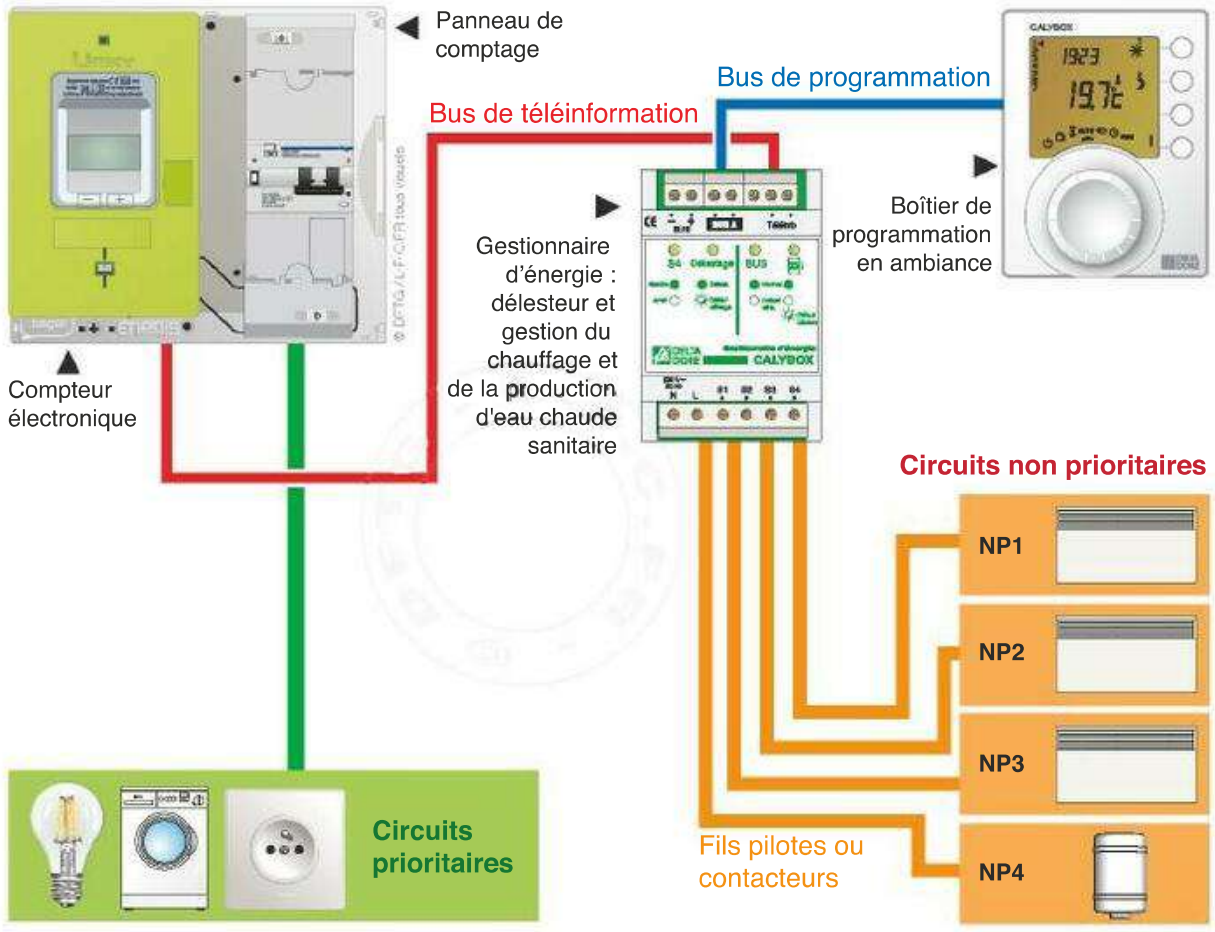
© Éditions Eyrolles

Les gestionnaires d'énergie

Les gestionnaires d'énergie sont utiles avec un compteur électronique. Cet appareil fait office de délesteur, de programmateur pour un chauffage à fil pilote et de gestionnaire de la production d'eau chaude. Il permet d'automatiser le fonctionnement des appareils électriques selon les heures, de déclencher certains appareils durant les périodes creuses et de limiter le chauffage pendant les périodes où le coût de l'énergie est le plus élevé. Il permet également de réduire l'abonnement électrique grâce à sa fonction de délesteur. Le système se compose d'un boîtier de programmation en ambiance et d'un module technique placé dans le tableau de répartition. Un gestionnaire d'énergie prend directement ses informations sur le compteur électronique par le biais d'un câble de téléinformation. Il transmet les ordres de programmation aux appareils de chauffage via le fil pilote et gère l'eau chaude en commandant le contacteur jour/nuit du chauffe-eau.

Certains modèles peuvent communiquer par ondes radio avec, par exemple, des détecteur d'ouverture. Quand on ouvre la fenêtre de la pièce, l'appareil de chauffage se met automatiquement en période hors gel.

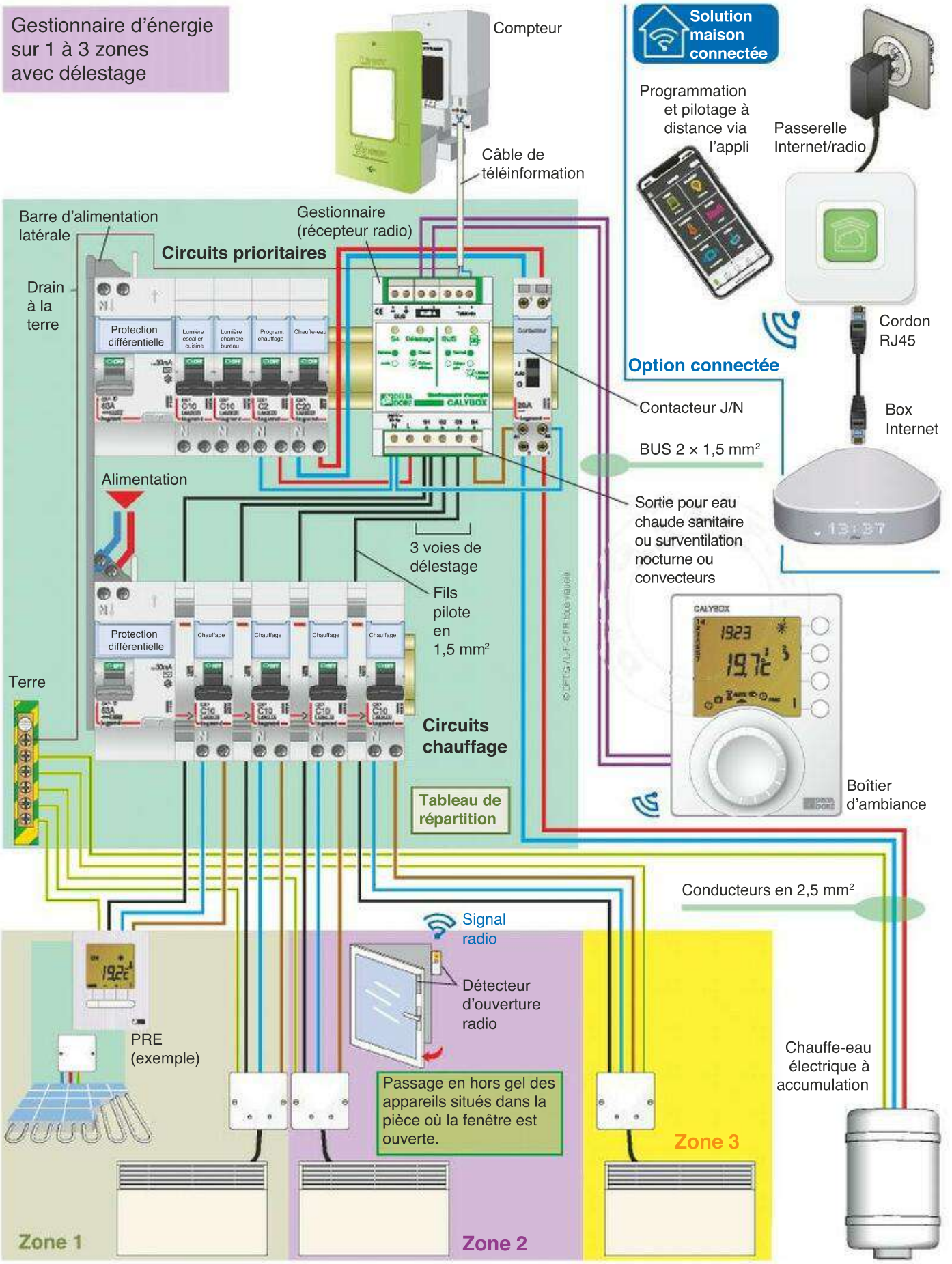
Depuis les exigences dictées par la RT 2012 (réglementation thermique), l'habitation doit disposer d'un indicateur des consommations. Les gestionnaires d'énergie permettent (selon les modèles) de répondre à cet objectif.



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

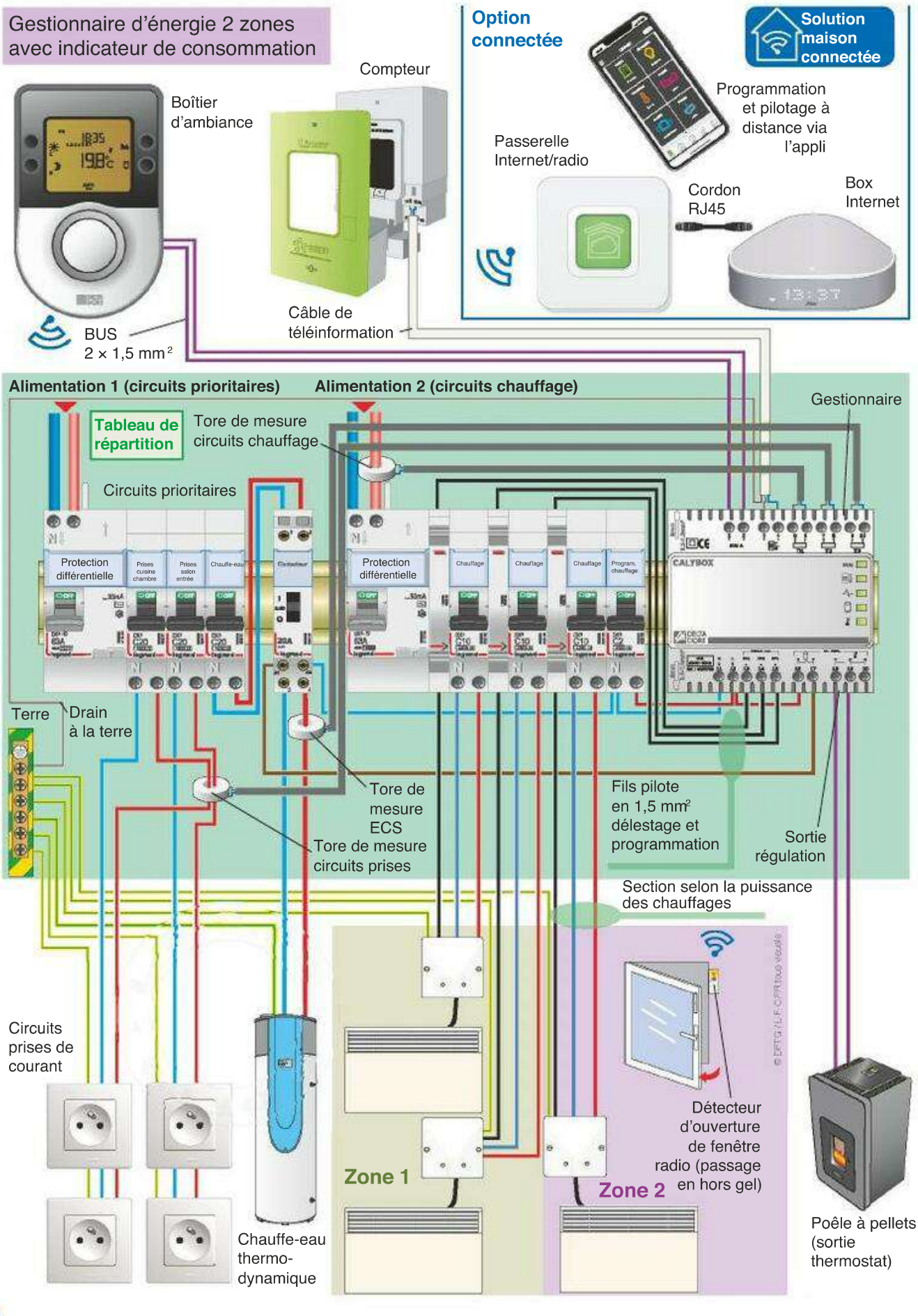
Gestionnaire d'énergie sur 1 à 3 zones avec délestage



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

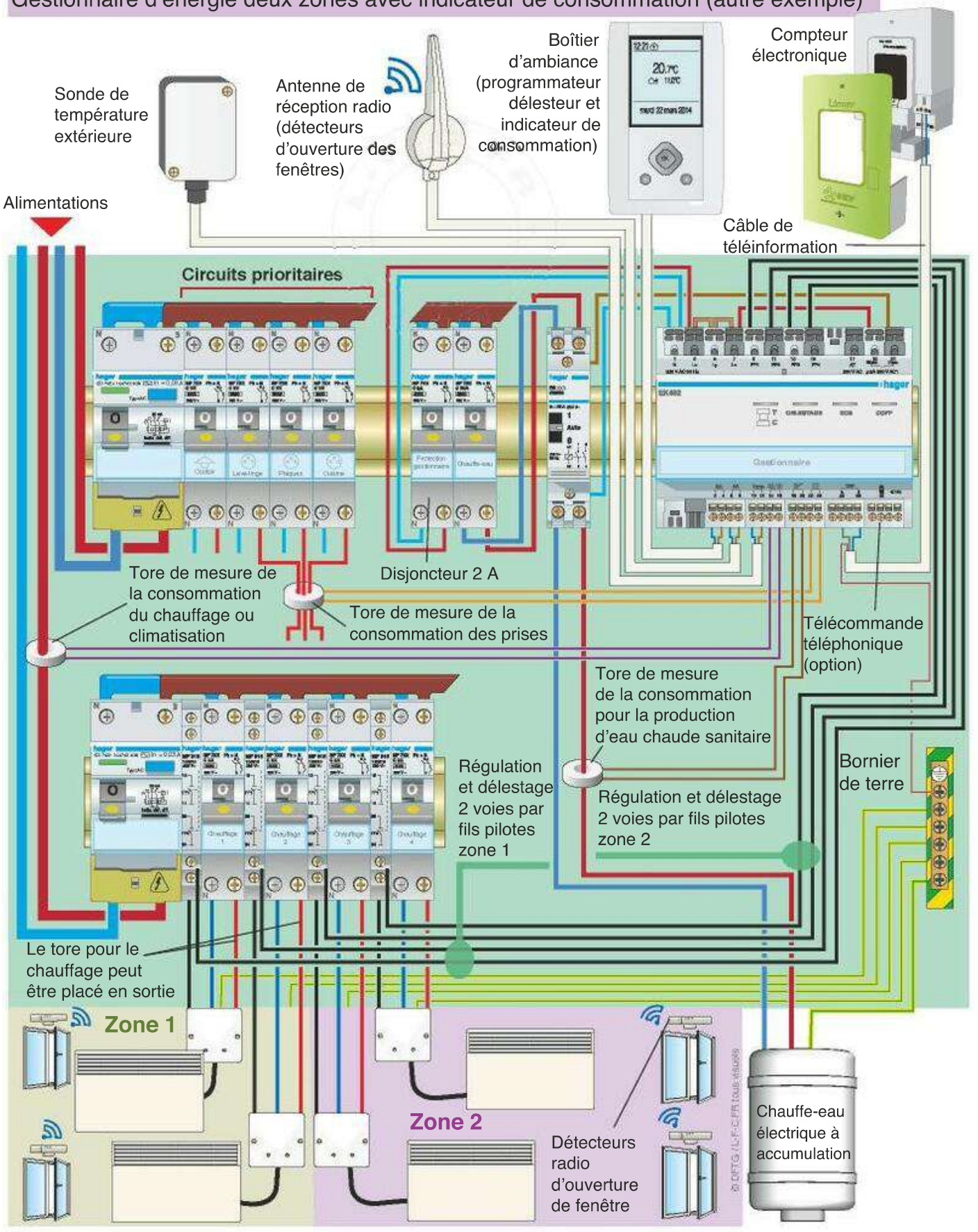
Gestionnaire d'énergie 2 zones avec indicateur de consommation



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

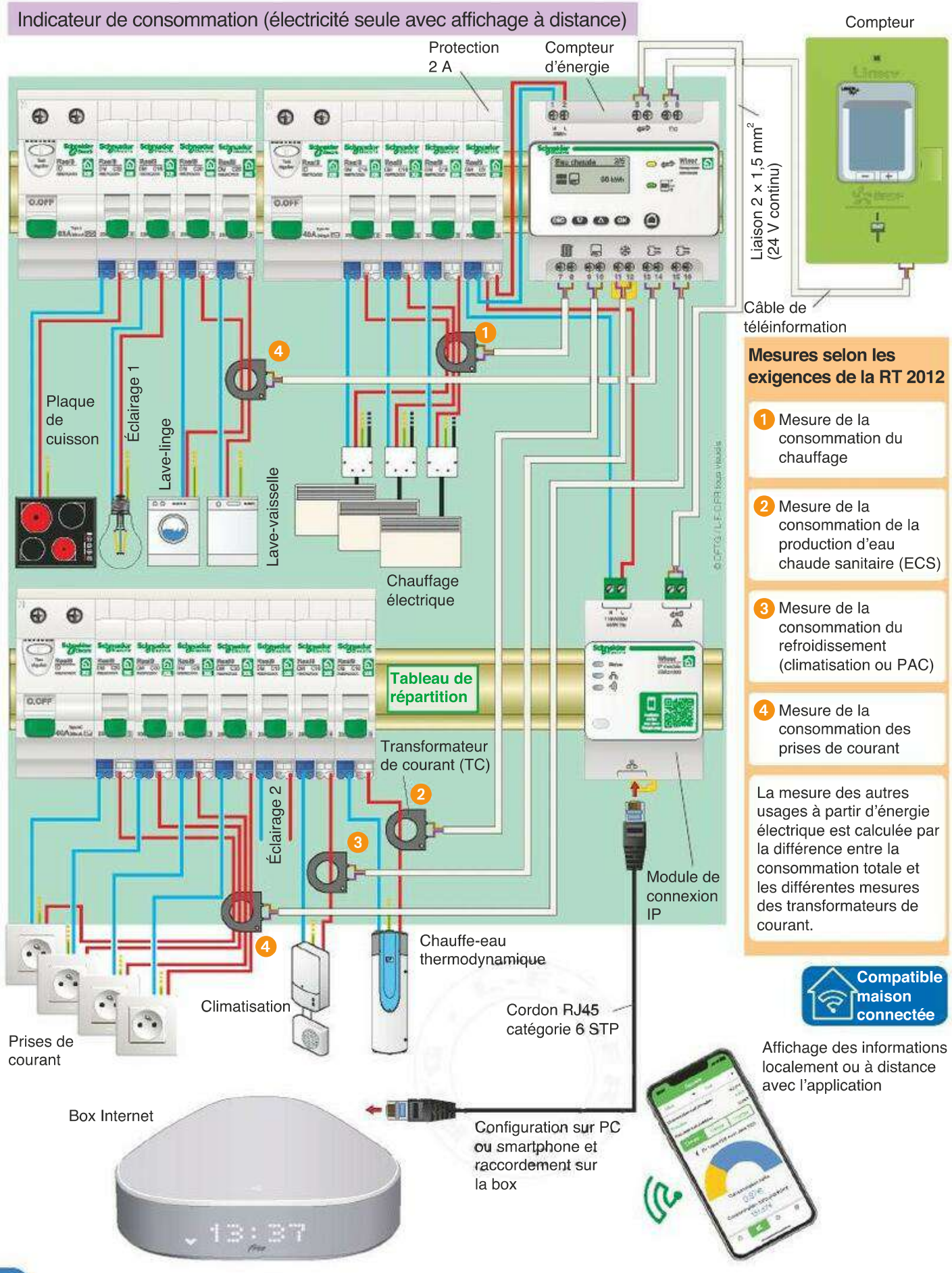
Gestionnaire d'énergie deux zones avec indicateur de consommation (autre exemple)



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Indicateur de consommation (électricité seule avec affichage à distance)



Mesures selon les exigences de la RT 2012

1. Mesure de la consommation du chauffage
2. Mesure de la consommation de la production d'eau chaude sanitaire (ECS)
3. Mesure de la consommation du refroidissement (climatisation ou PAC)
4. Mesure de la consommation des prises de courant

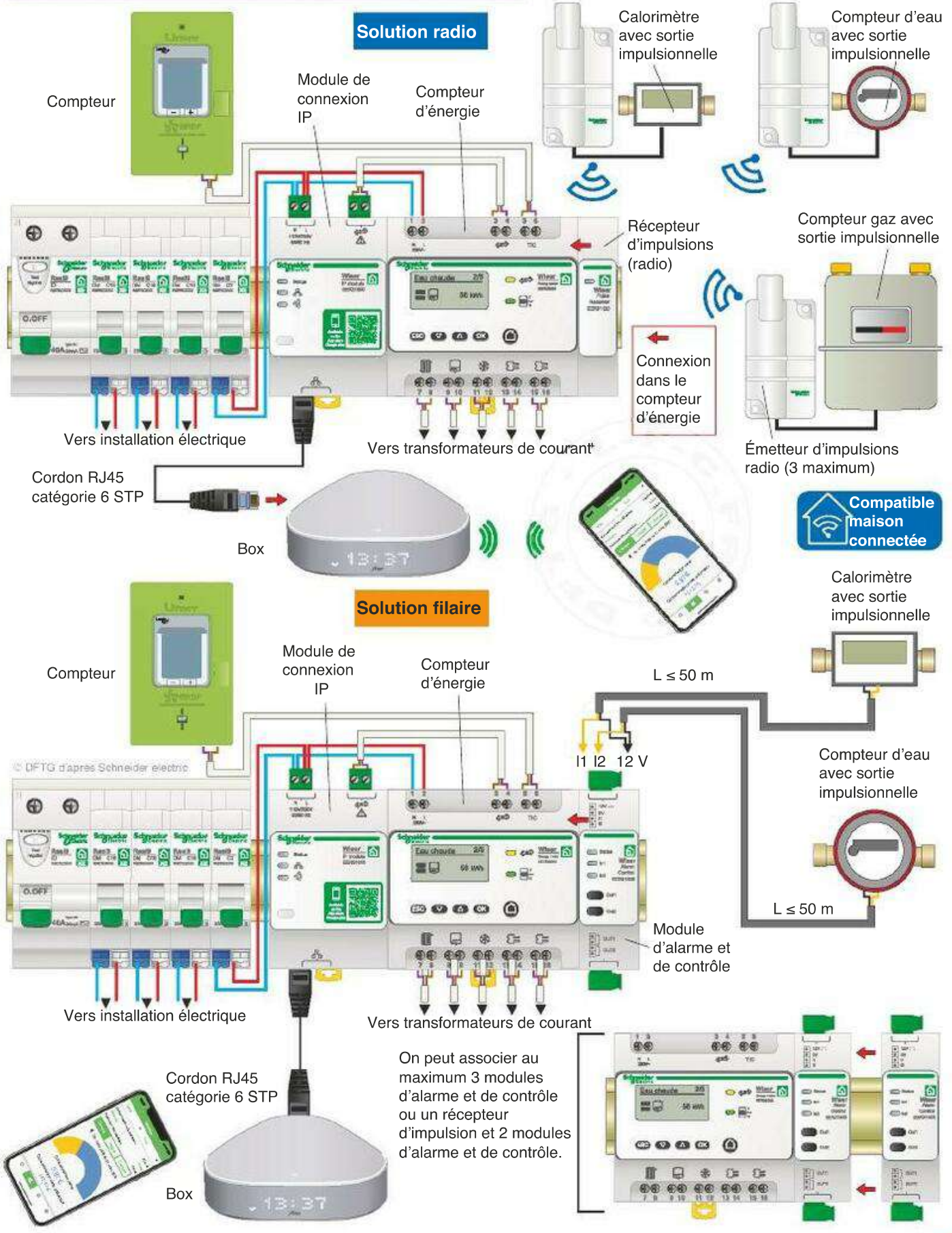
La mesure des autres usages à partir d'énergie électrique est calculée par la différence entre la consommation totale et les différentes mesures des transformateurs de courant.

Compatible maison connectée

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Indicateur de consommation (électricité et autres énergies)

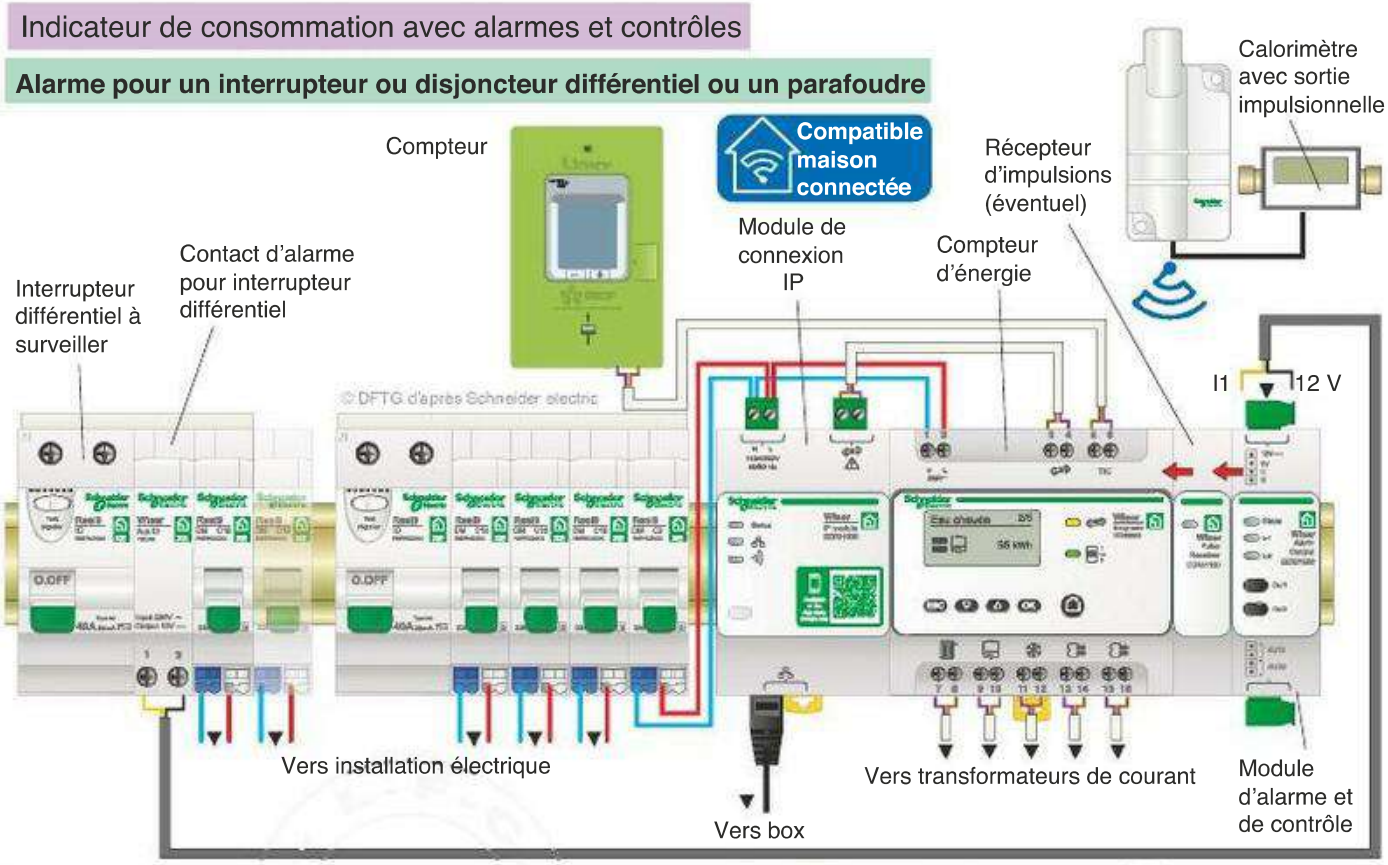


L-F-C.FR

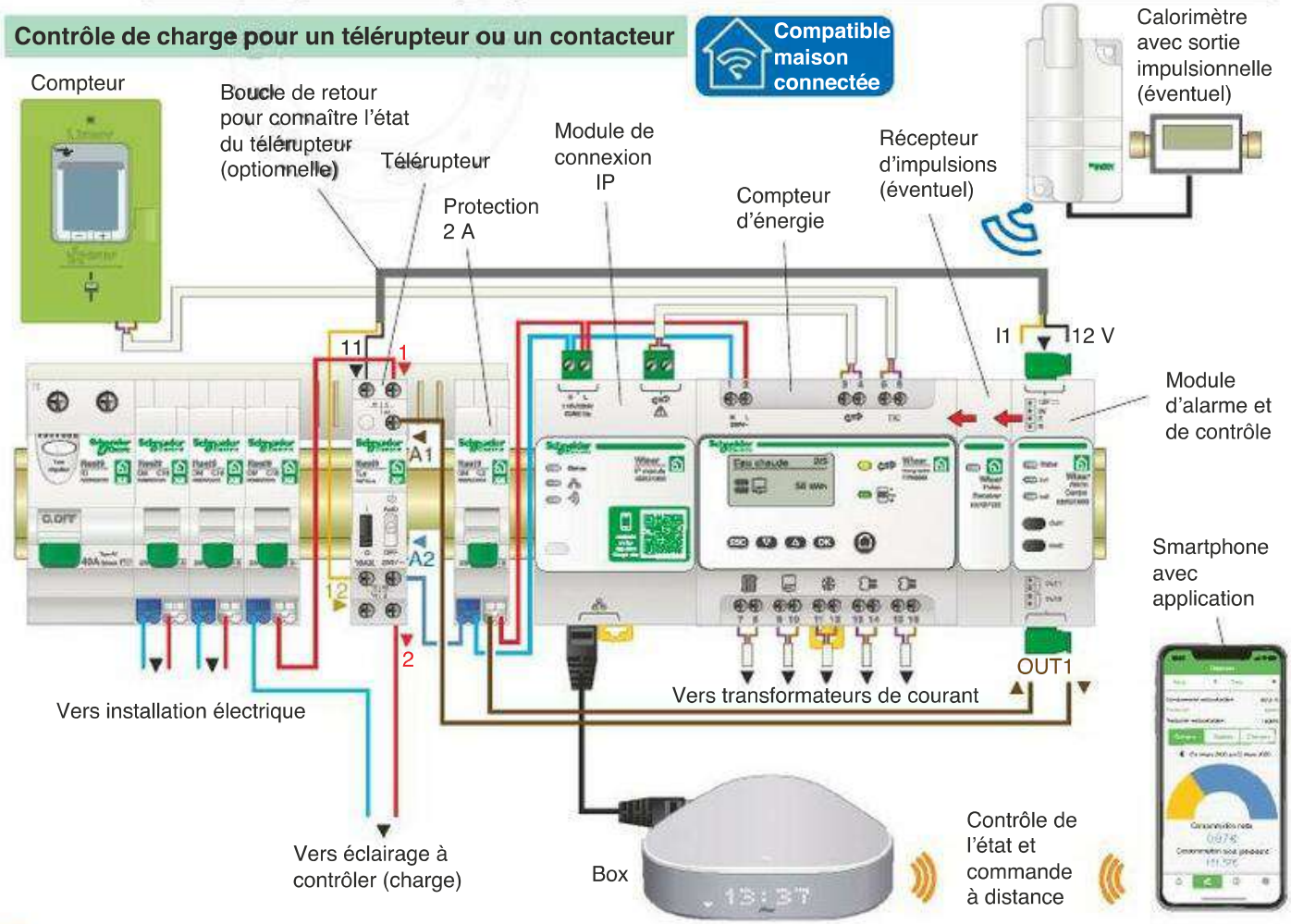
© Éditions Eyrolles

Indicateur de consommation avec alarmes et contrôles

Alarme pour un interrupteur ou disjoncteur différentiel ou un parafoudre



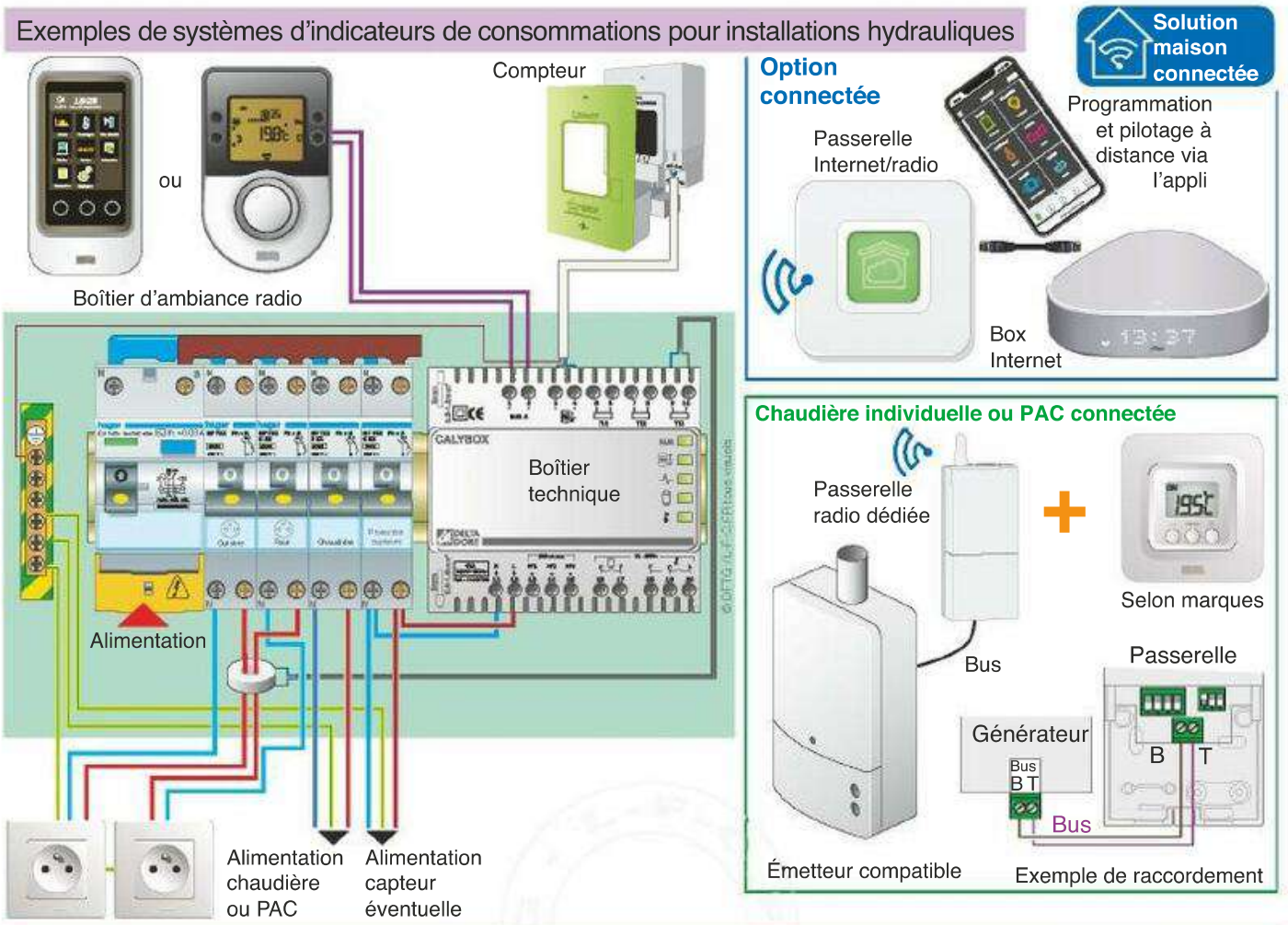
Contrôle de charge pour un télérupteur ou un contacteur

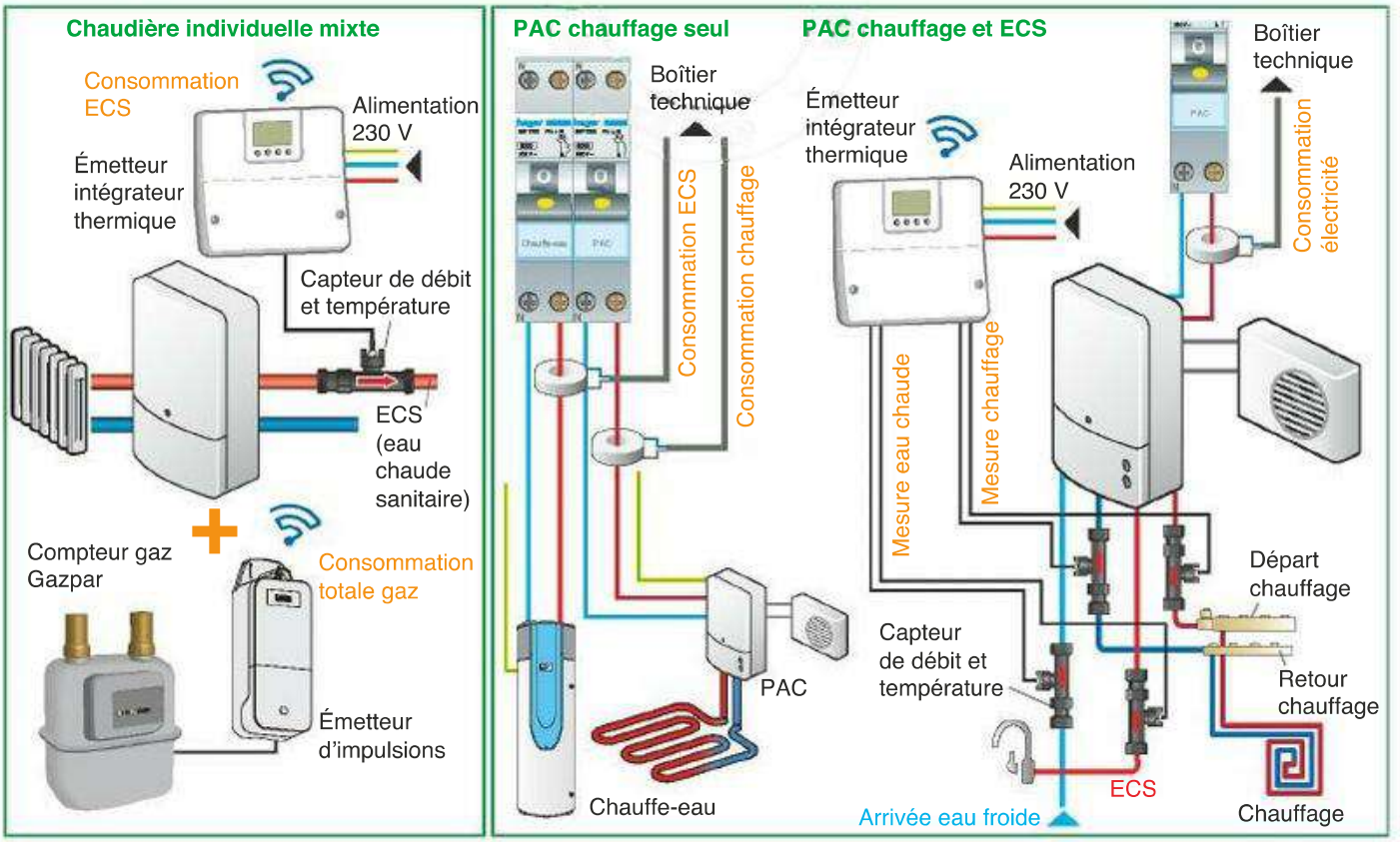


L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Exemples de systèmes d'indicateurs de consommations pour installations hydrauliques





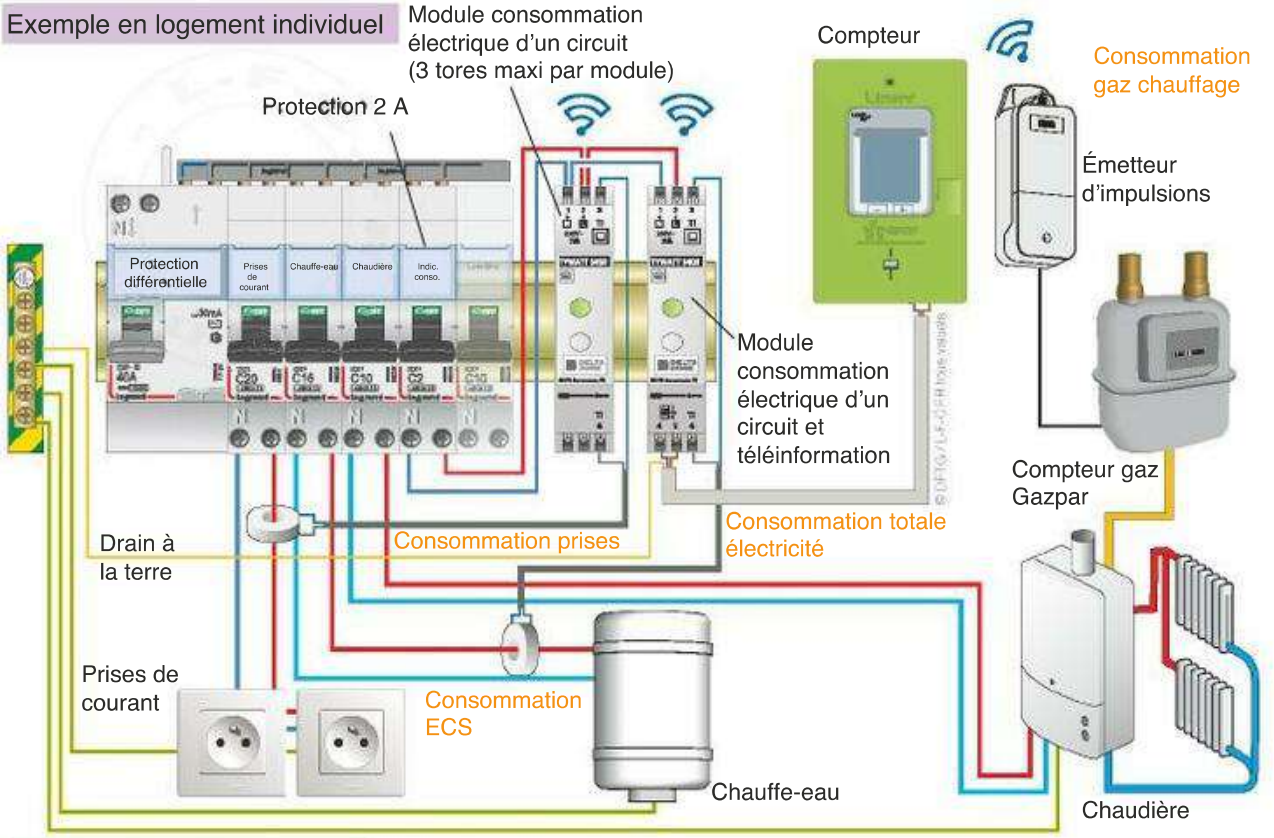
© Éd

Indicateurs de consommation connectés pour installations hydrauliques

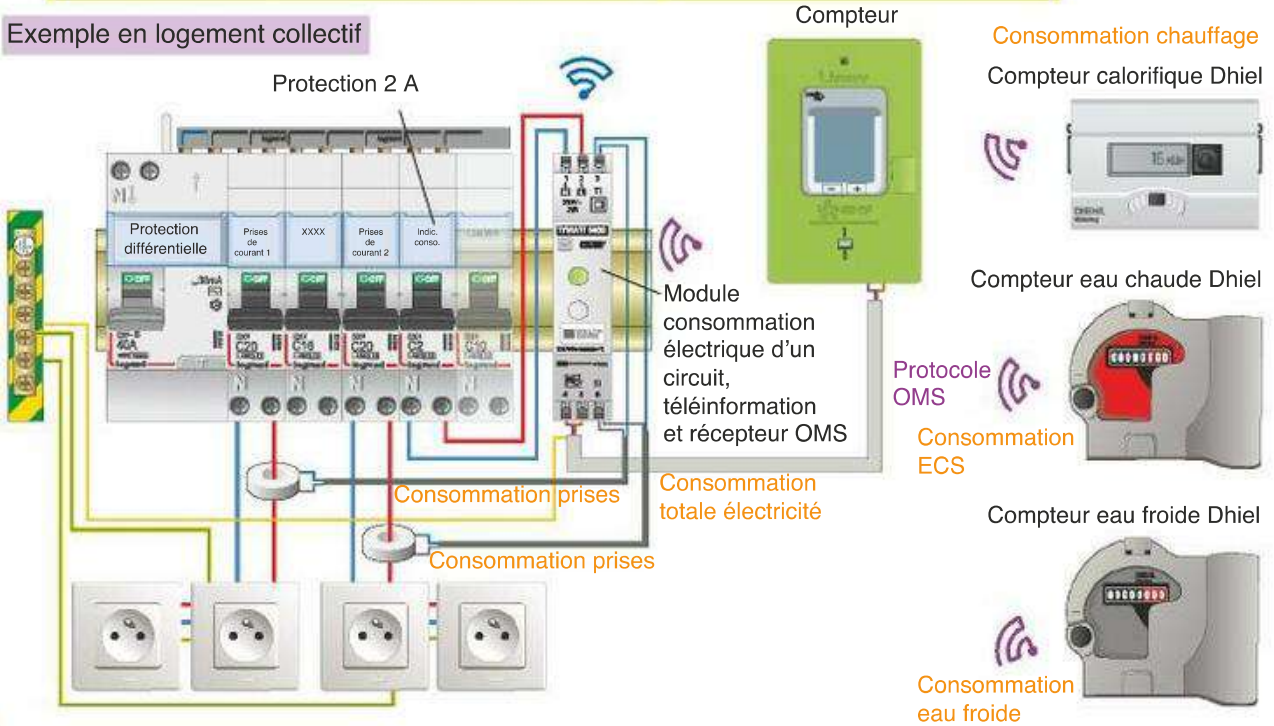
Solution maison connectée

Équipement indispensable

Exemple en logement individuel



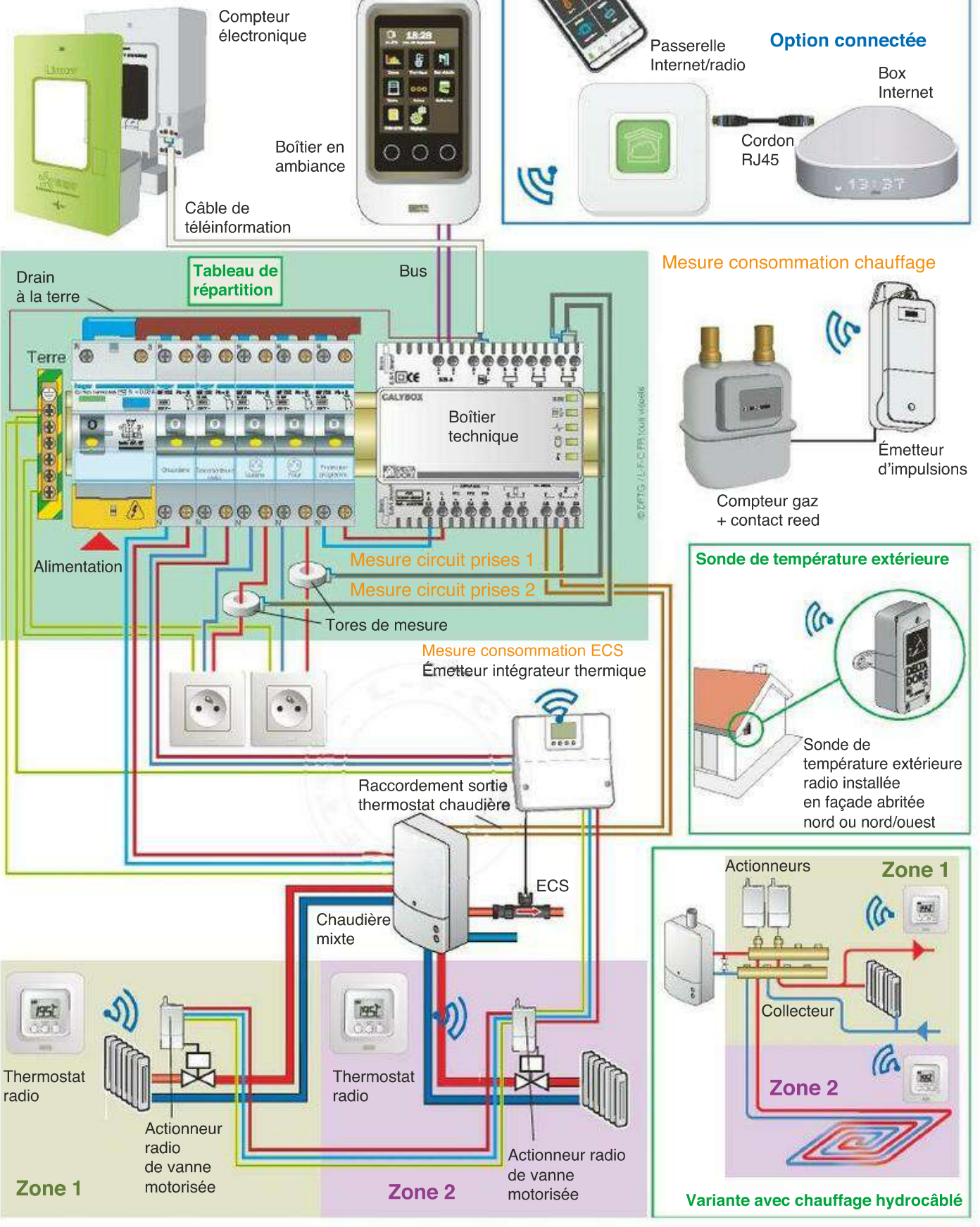
Exemple en logement collectif



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

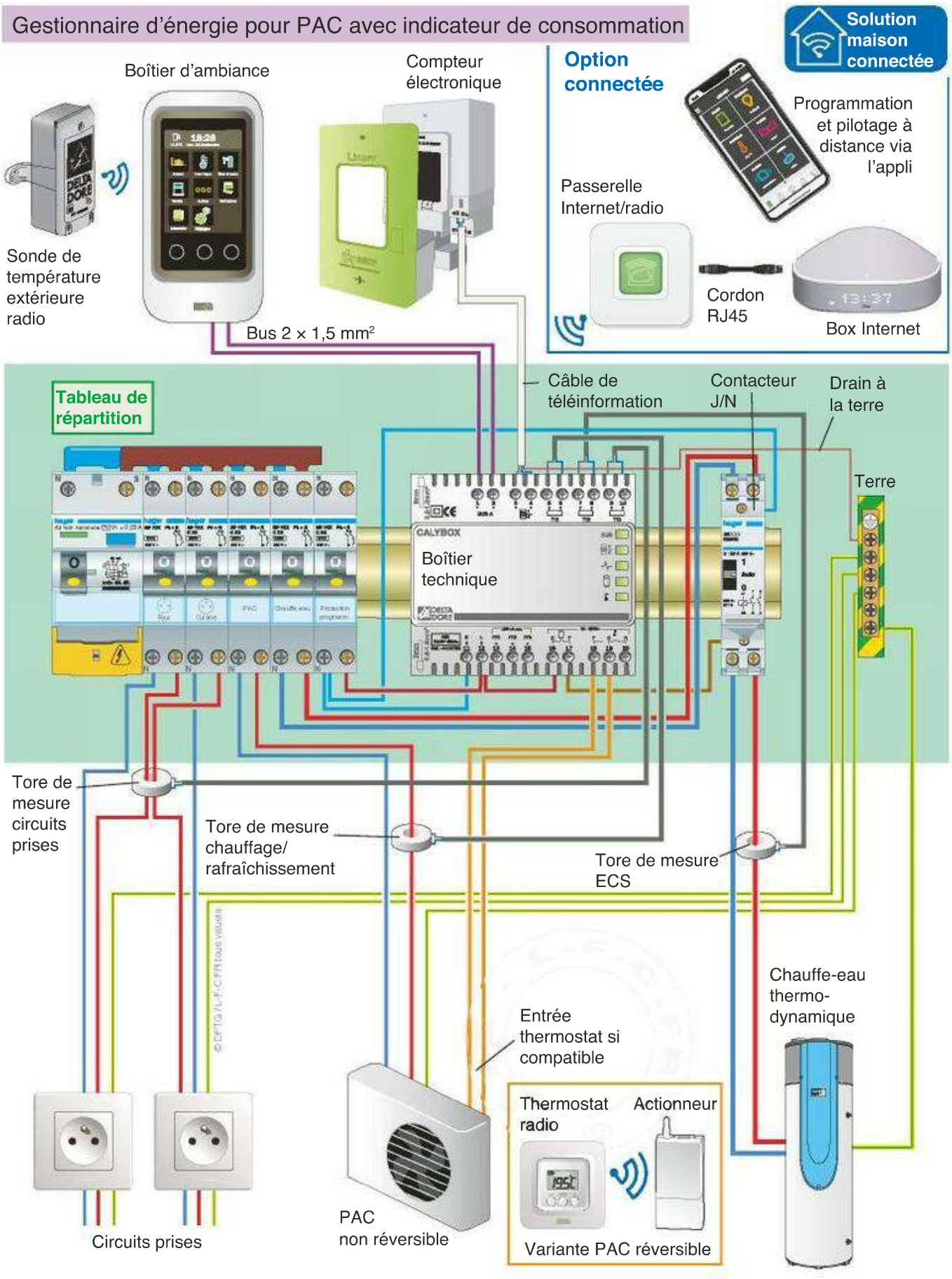
Gestionnaire d'énergie sur deux zones avec indicateur de consommation pour chaudière mixte



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Gestionnaire d'énergie pour PAC avec indicateur de consommation



© Éditions Eyrolles

Les protections

Les circuits électriques sont protégés par plusieurs systèmes obligatoires, comme les dispositifs différentiels haute sensibilité (30 mA) et les disjoncteurs divisionnaires (les fusibles ne sont plus autorisés). Mais des influences externes peuvent également provoquer des dégâts, comme la foudre.

Elle peut provoquer des surtensions dans les installations électriques, qui se traduisent par la destruction des équipements électroniques, la détérioration des appareils électroménagers et la perturbation des systèmes d'alarme ou informatiques. Elle peut se manifester de deux façons : par effet direct ou indirect. Si la foudre tombe sur une habitation, l'effet est direct. Pour s'en protéger, on a recours à un paratonnerre. Les effets indirects de la foudre peuvent atteindre l'installation électrique quand elle tombe sur une ligne aérienne alimentant votre installation.

Pour se protéger contre ces effets, on installe un parafoudre dans le tableau de répartition. Il protège l'installation en écoulant le courant excédentaire vers la terre. Son installation est obligatoire dans les régions les plus exposées. Plusieurs types de parafoudre existent ainsi que différents modes de raccordement. Les systèmes les plus utilisés sont les modèles à protection interne ou monoblocs de tête (placé juste avant un interrupteur différentiel. Certains modèles comportent des cartouches qu'il convient de remplacer après un coup de foudre.

Quand un parafoudre est obligatoire sur l'alimentation électrique, il est conseillé d'en installer un également au niveau de la ligne téléphonique, notamment si elle est aérienne. Il en existe de différents modèles pour protéger une simple ligne téléphonique ou tout le réseau de communication, du téléphone au modem de l'ordinateur.

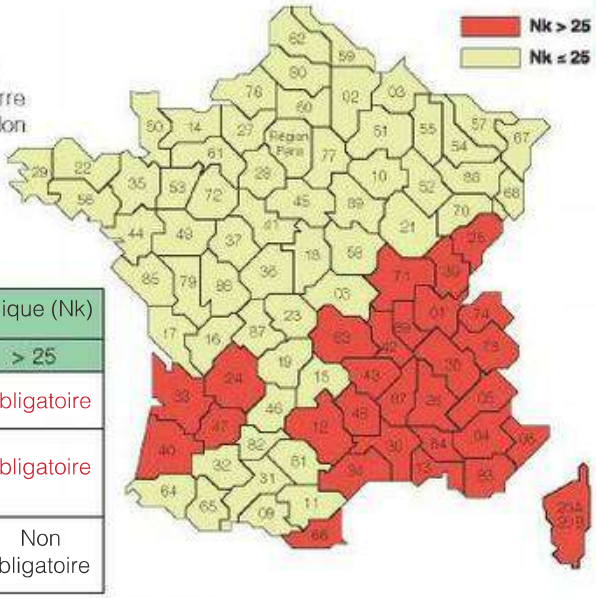
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Parafoudre secteur

Guyanne
Martinique
Guadeloupe

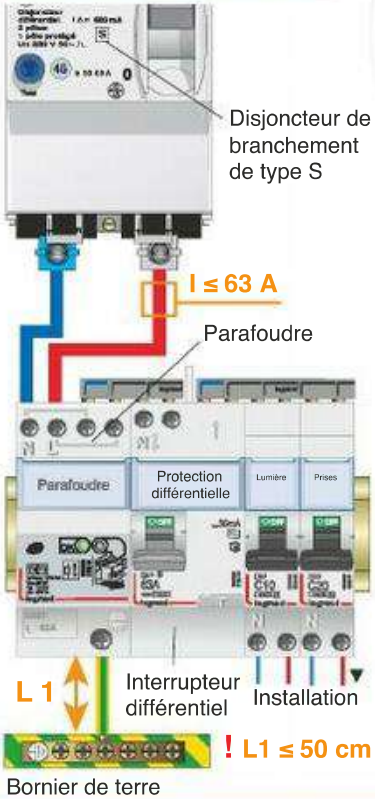
Réunion
Saint-Pierre et Miquelon



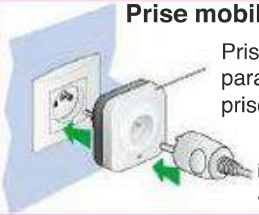
Installation d'un parafoudre

Alimentation du bâtiment	Niveau kéraunique (Nk)	
	≤ 25	> 25
Bâtiment équipé d'un paratonnerre	Obligatoire	Obligatoire
Ligne entièrement ou partiellement aérienne	Non obligatoire	Obligatoire
Ligne entièrement souterraine	Non obligatoire	Non obligatoire

Parafoudre simple type 2/3 (installation en tête)



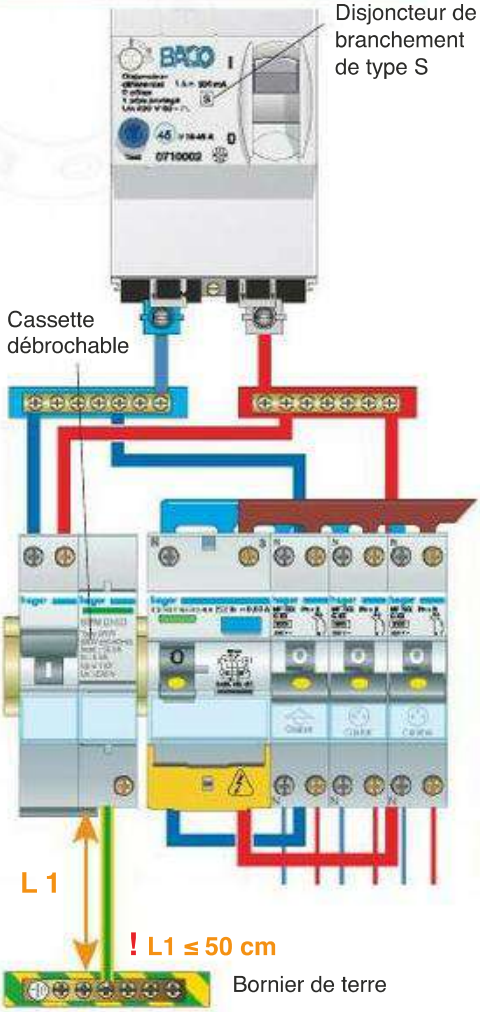
Prise mobile parafoudre



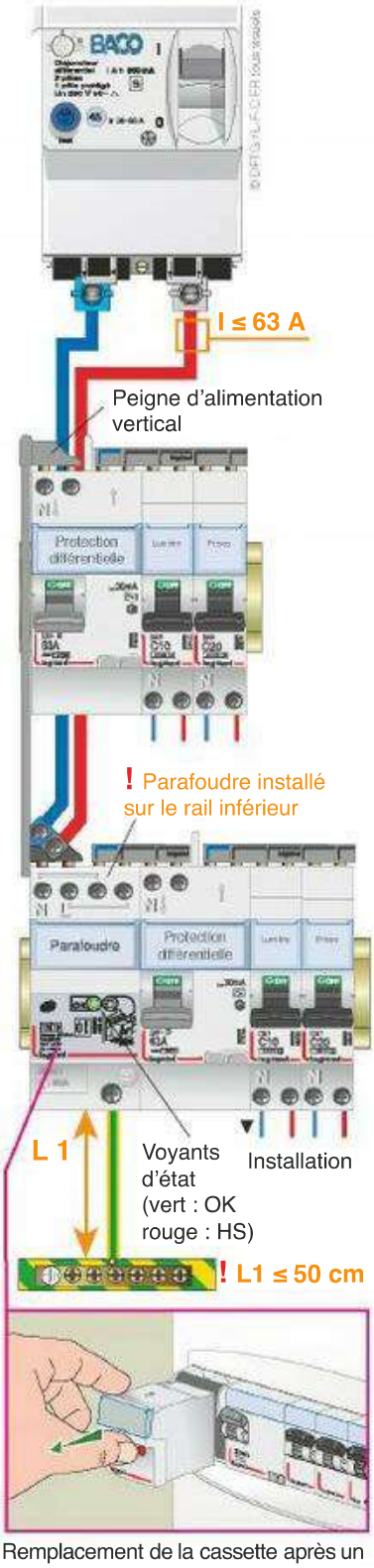
Prise mobile parafoudre avec prises RJ45 ou USB

Permet de protéger individuellement un appareil sensible

Parafoudre autoprotégé compact (type 2)



Parafoudre simple type 2/3 (installation avec peigne vertical)

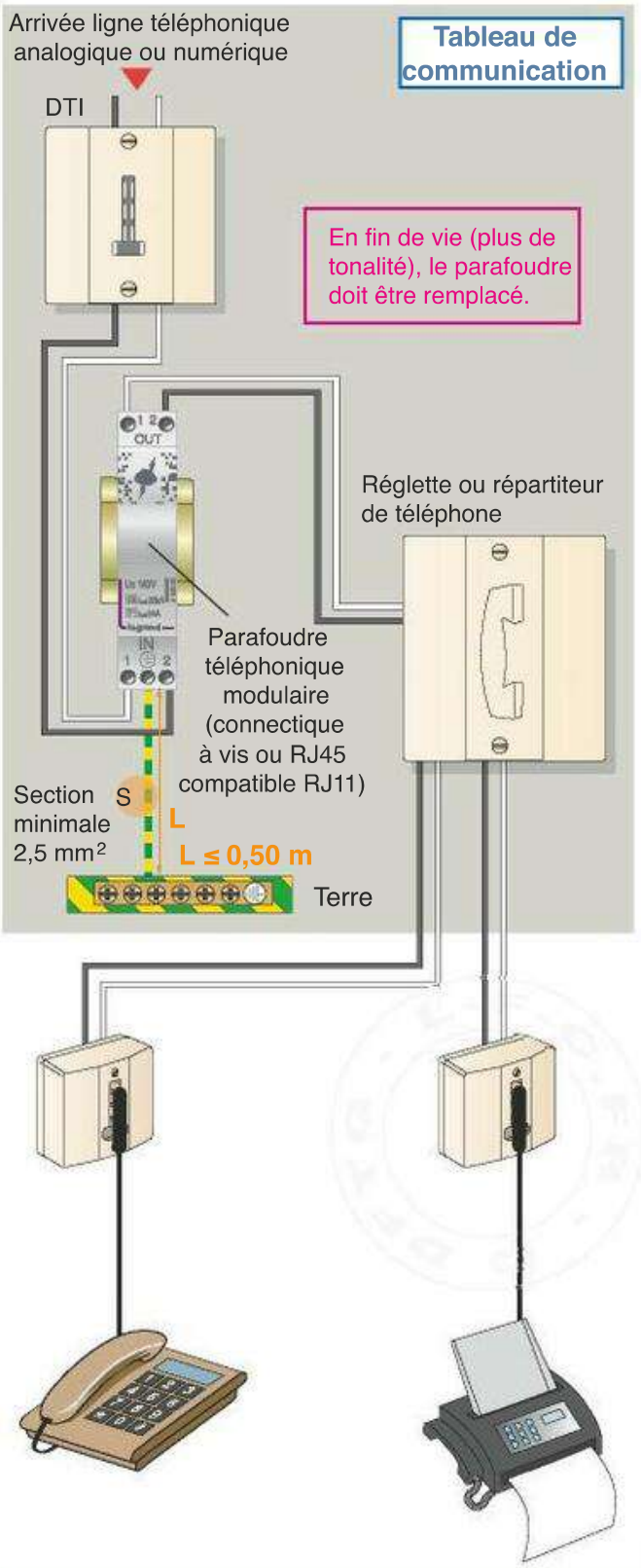


Remplacement de la cassette après un impact de foudre. Elle doit être retirée après un incident pour pouvoir remettre en fonction le disjoncteur de branchement, puis remplacée.

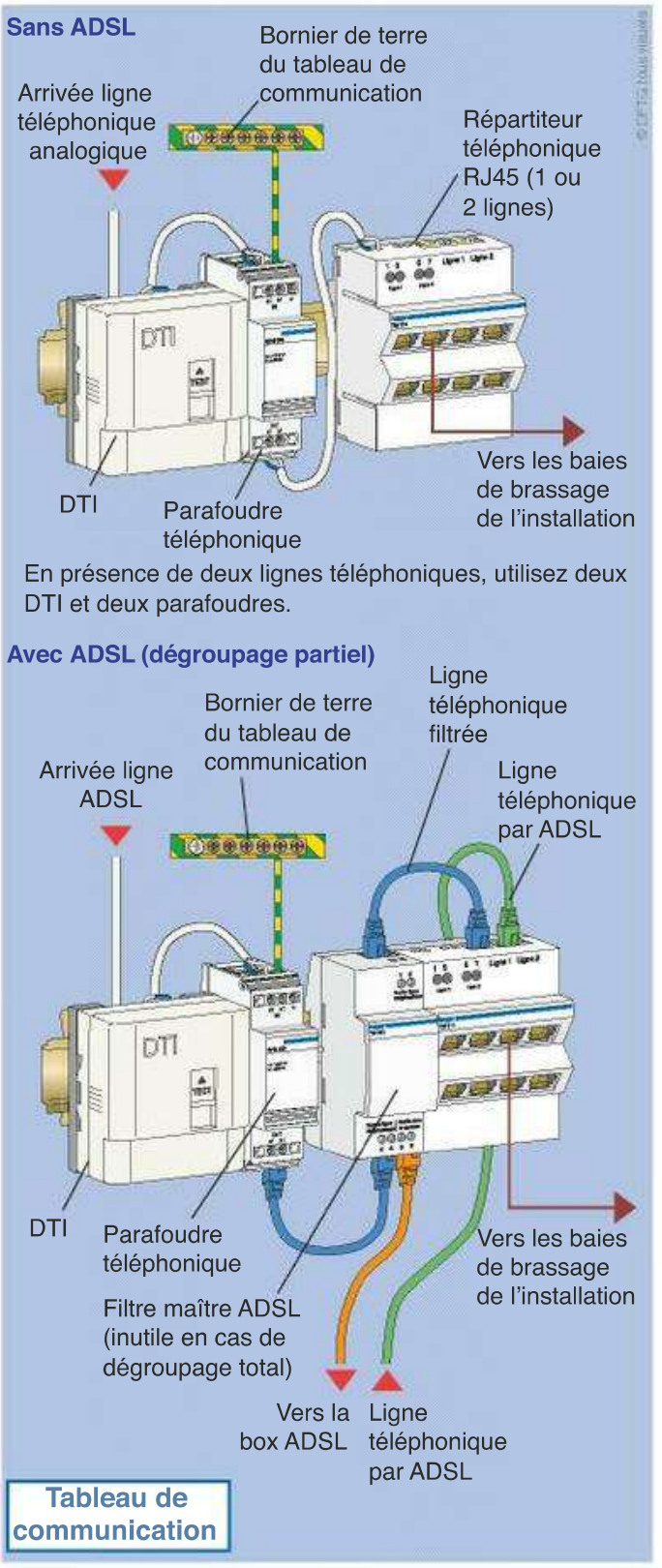
L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Parafoudre téléphonique

Installations antérieures à 2008



Réseau de communication



Quand un parafoudre secteur est obligatoire, il est conseillé d'en installer un également sur la ligne téléphonique.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

L'éclairage

Outre les circuits d'éclairage classiques illustrés dans « Mémento de schémas électriques 1 », certains circuits plus évolués sont parfois nécessaires, notamment dans les grandes maisons ou les immeubles d'habitation collectifs.

La minuterie est un dispositif couramment utilisé pour la commande des cages d'escaliers et des circulations. La mise en fonction s'effectue par appui sur un bouton-poussoir. Le circuit d'éclairage est mis sous tension pour la durée programmée sur la minuterie. Celle-ci dispose également d'une touche de marche forcée permettant l'éclairage en continu, par exemple pour la durée du ménage. Les schémas des pages suivantes (branchement trois fils ou quatre fils) respectent les consignes de la norme NF C 15-100. La solution à quatre fils permet de disposer de la phase du neutre et de la terre dans la colonne de minuterie pour alimenter d'autres circuits directs (combles, grenier) ou des détecteurs de mouvement (sur les paliers, par exemple). La norme exige dorénavant que la minuterie soit équipée d'un système de préavis d'extinction qui diminue progressivement l'intensité lumineuse plutôt que d'opérer une extinction brutale. Il existe des minuteries multifonctions qui permettent plusieurs types d'éclairage.

Pour les particuliers, le télérupteur minuterie se raccorde directement sur une alimentation secteur et dispose d'un contact pour la commande de l'éclairage. Il dispose d'une molette de réglage de la durée d'allumage, comme une minuterie. Cela est pratique, par exemple pour ceux ou celles qui oublient toujours d'éteindre le couloir… Ces dispositifs permettent également de consommer moins d'énergie.

© Philips

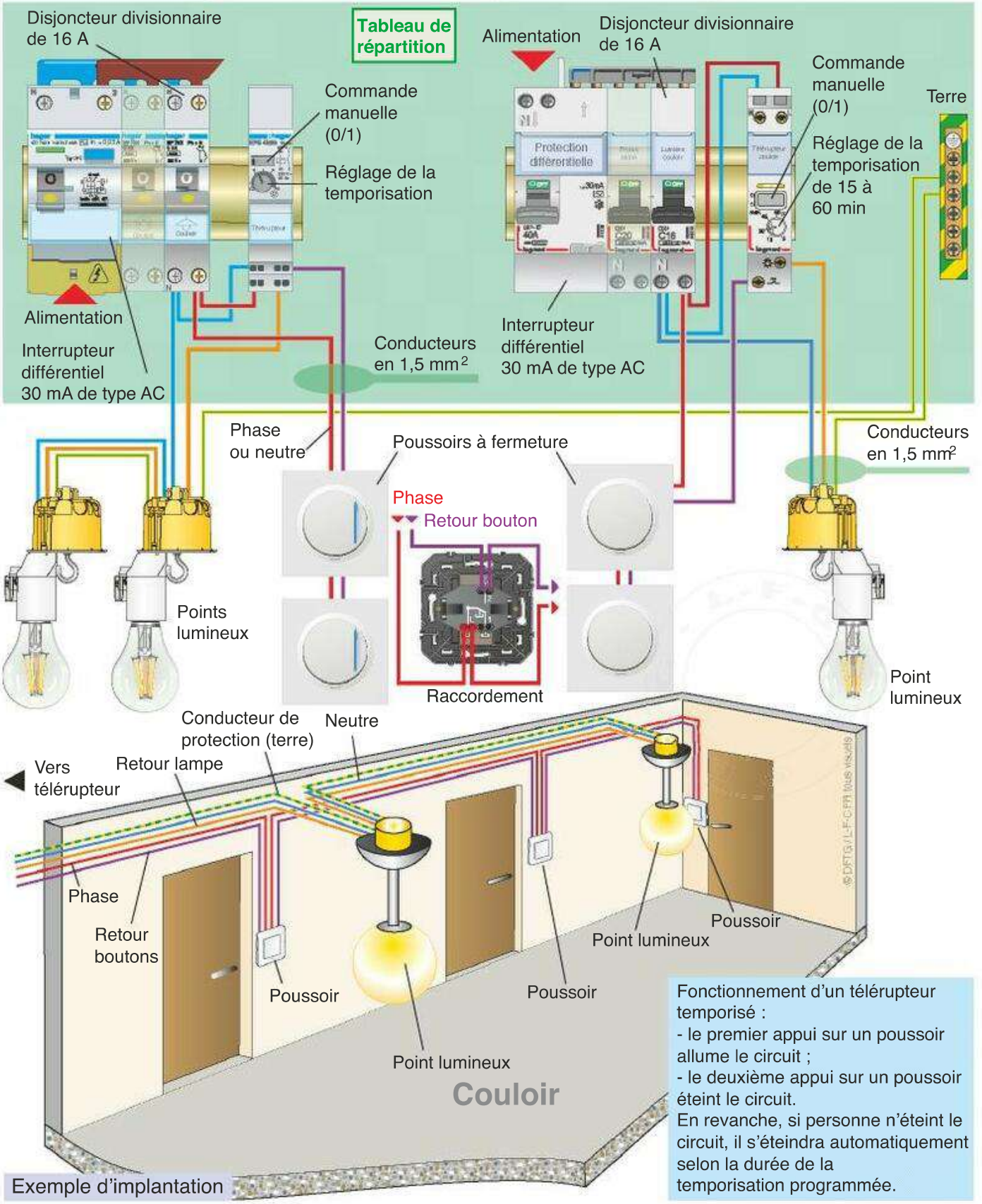
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Télérupteur minuterie et télérupteur temporisé

Télérupteur minuterie

Télérupteur temporisé



Exemple d'implantation

Fonctionnement d'un télérupteur temporisé :
- le premier appui sur un poussoir allume le circuit ;
- le deuxième appui sur un poussoir éteint le circuit.

En revanche, si personne n'éteint le circuit, il s'éteindra automatiquement selon la durée de la temporisation programmée.

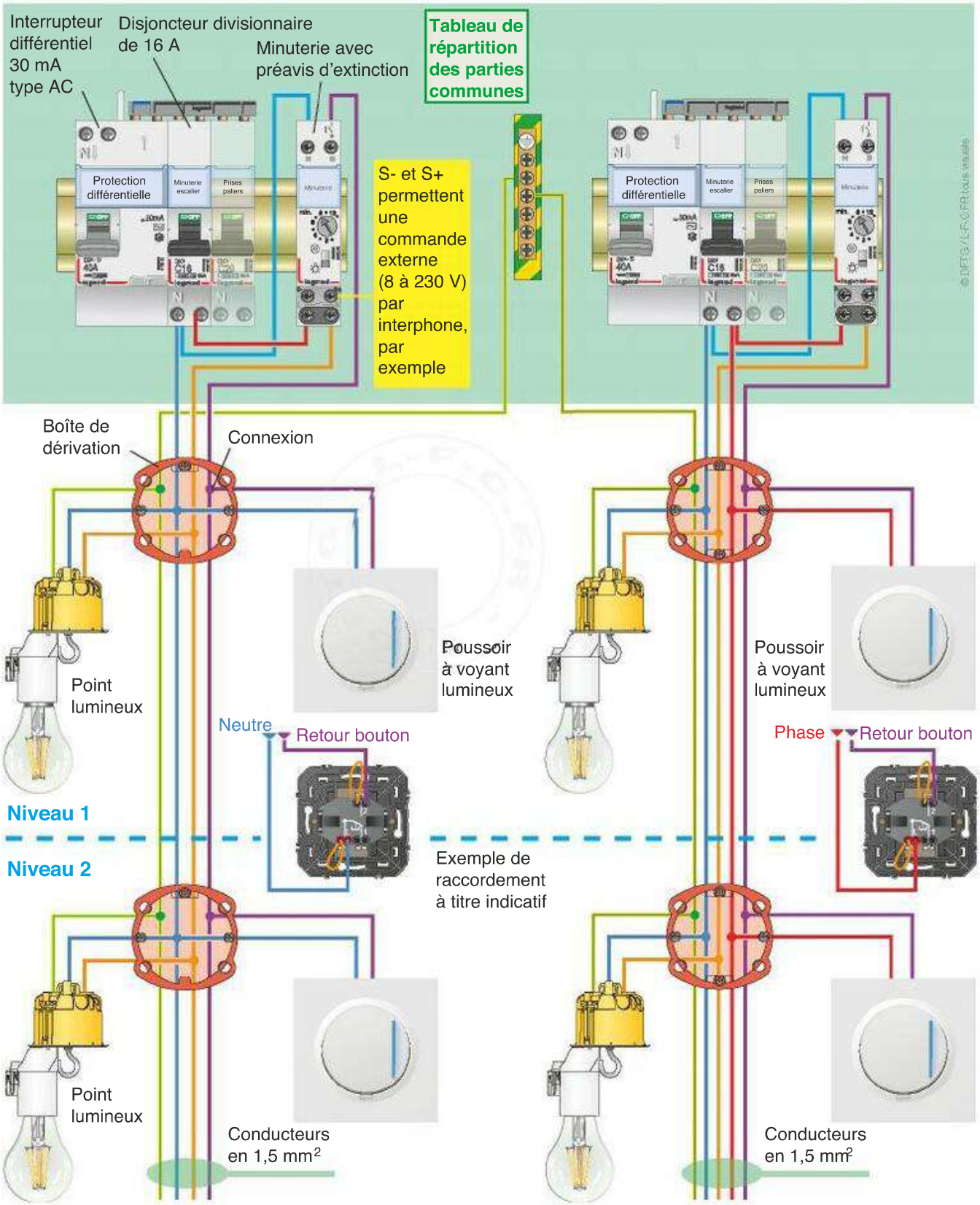
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Les minuteries

Le raccordement à trois fils

Le raccordement à quatre fils

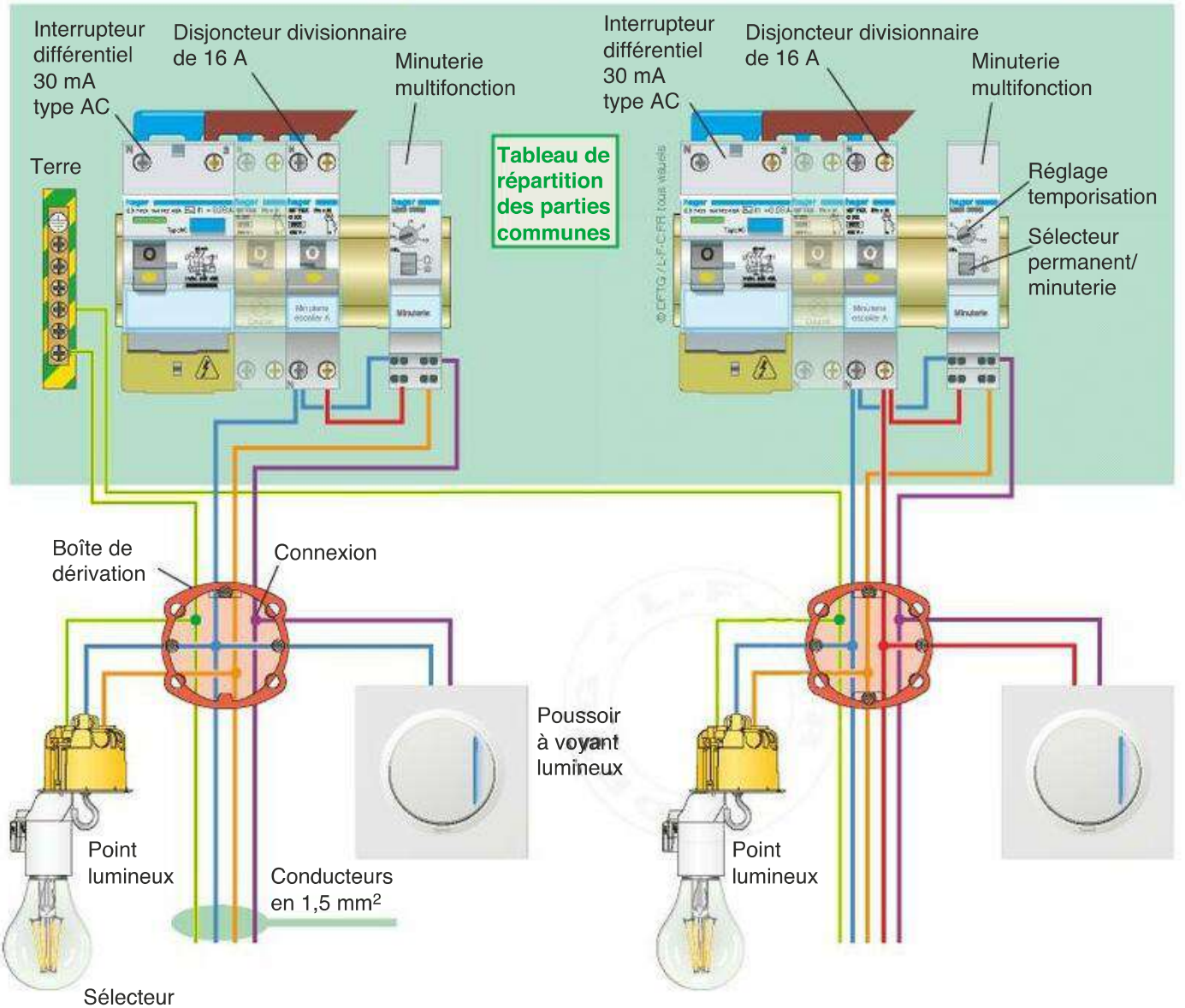


L-F-C.FR

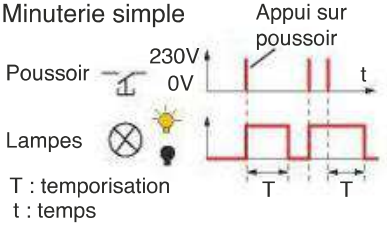
© Éditions Eyrolles

La minuterie multifonction (D'après Hager)

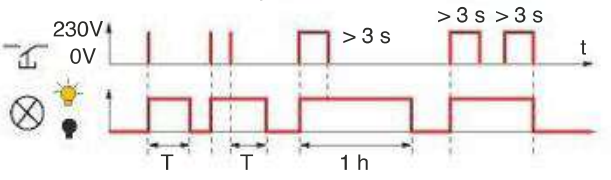
Raccordement à trois ou quatre fils



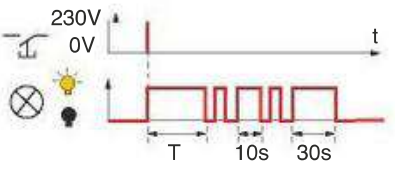
Minuterie simple



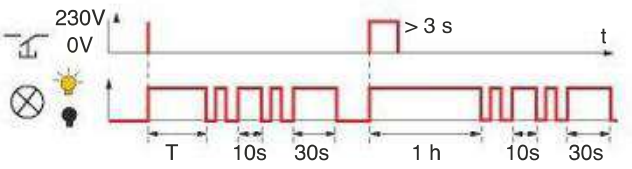
Minuterie à double temporisation



Minuterie avec préavis d'extinction



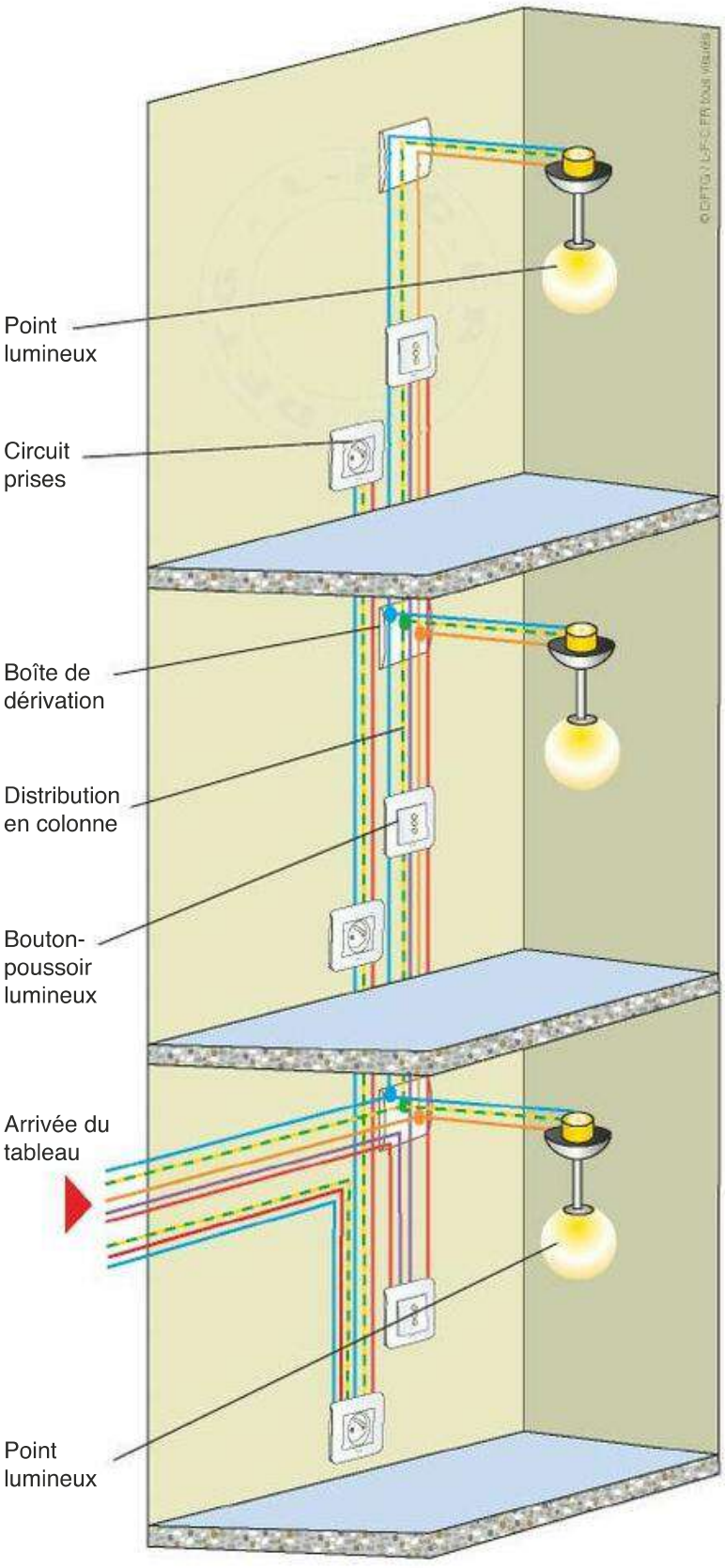
Minuterie à double temporisation et préavis d'extinction



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Implantation d'un circuit minuterie et règles à respecter



Règles à respecter (NF C 15-100)

L'extinction de l'éclairage doit être progressif. Pour respecter la norme, on doit utiliser obligatoirement une minuterie avec préavis d'extinction.
Les poussoirs doivent être situés à moins de 2 m de chaque porte palière.
Un poussoir de commande doit être installé à chaque accès d'un sas, d'un escalier, d'une porte d'ascenseur.
Au niveau des paliers d'étage, le dispositif de commande doit être visible depuis le palier de chaque accès à un appartement et depuis la porte de sortie de l'ascenseur tout en étant situé à moins de 2 m de celle-ci.

Dans les coursives, un poussoir est placé au niveau de chaque issue principale ou intermédiaire, sans dépasser une distance de 6 m entre chaque commande.
Une minuterie ne doit pas commander plus de 5 niveaux.
Au niveau de chaque changement de tranche, il est nécessaire de prévoir des poussoirs pour commander la minuterie de la tranche suivante, en plus de ceux de la tranche concernée.
Une minuterie peut commander un couloir ou une coursive en plus de l'ecalier s'ils ne disposent pas de plus de 3 points d'éclairage.
Au-delà, une minuterie supplémentaire est nécessaire.
L'éclairage des parties communes peut se faire avec des minuteries ou des détecteurs automatiques.
Conseil : le branchement quatre fils d'une minuterie permet de disposer de la phase, du neutre et de la terre dans la colonne montante pour éventuellement alimenter un autre éclairage. Il est conseillé de prévoir des prises de courant sur les paliers dont la mise sous tension peut se faire depuis le tableau des parties communes.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Rendre connecté un circuit de minuterie ou de télérupteur

Box Internet

Passerelle Internet/radio

Cordon RJ45

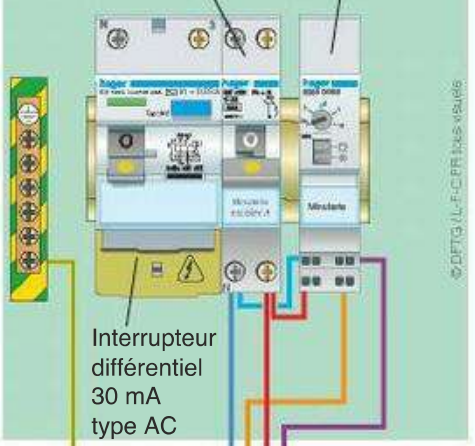
Solution maison connectée

Smartphone ou tablette avec appli

Option connectée

Protection du circuit

Minuterie ou télérupteur



Interrupteur différentiel 30 mA type AC

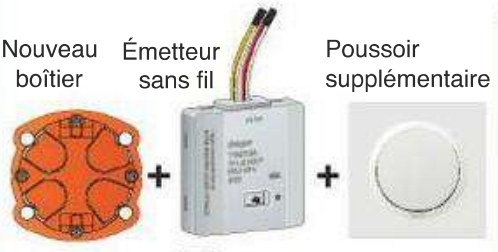
Ajout de commandes radio (option)

Ne nécessite pas de passer des conducteurs.

Nouveau boîtier

Émetteur sans fil

Poussoir supplémentaire



OU

Poussoir émetteur extraplat

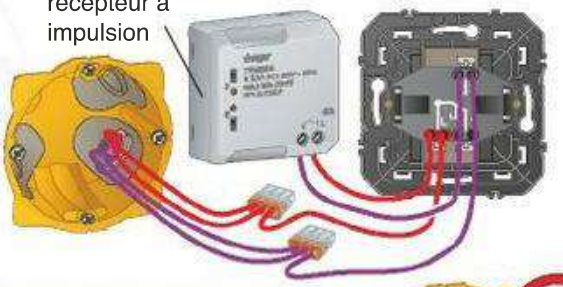
OU

Télécommande

À associer avec le récepteur selon notice.

Micromodule récepteur à impulsion

Poussoir existant



Raccordez un micromodule récepteur radio à impulsion sur l'un des poussoirs. Posez-le au fond du boîtier et reposez le bouton-poussoir. Identifiez le module dans l'appli.

Phase Retour bouton

Les autres poussoirs conservent leur raccordement classique.

Conducteurs en 1,5 mm²

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Minuterie (ou télérupteur) récepteur radio

Box Internet

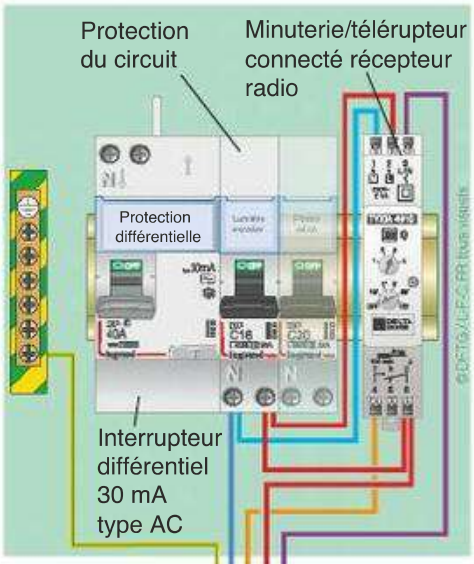
Passerelle Internet/radio

Cordon RJ45

Option connectée

Solution maison connectée

Smartphone ou tablette avec appli



Ajout de commandes radio (option)

Ne nécessite pas de passer des conducteurs.

Module émetteur

Nouveau boitier

Nouveau poussoir

Association des éléments

OU

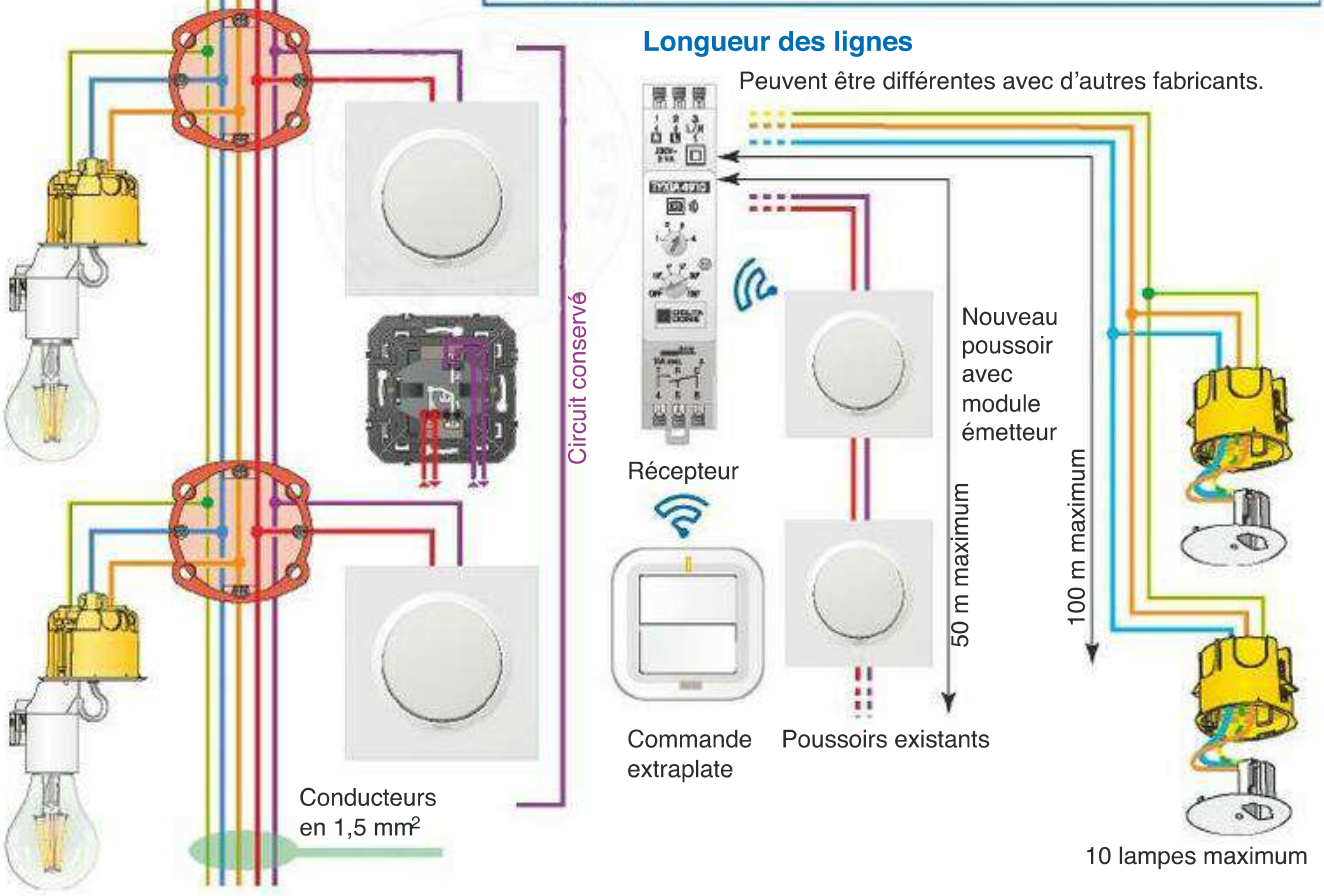
Commande radio extraplate sans fil

OU

Télécommande

Longueur des lignes

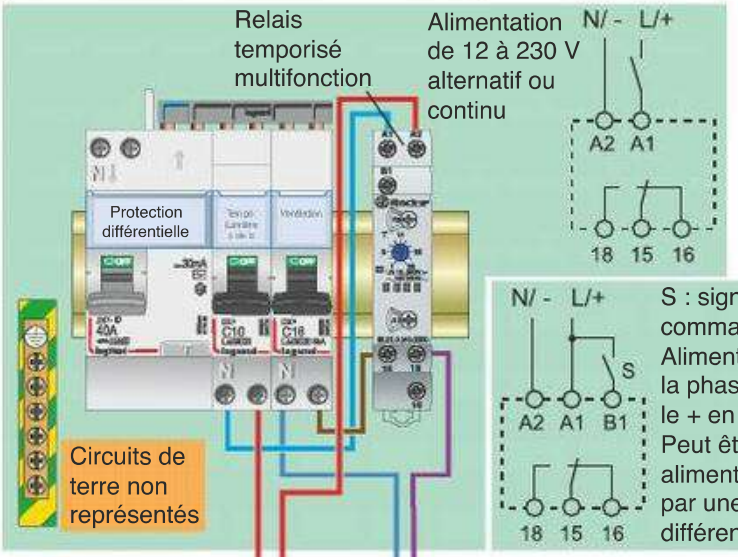
Peuvent être différentes avec d'autres fabricants.



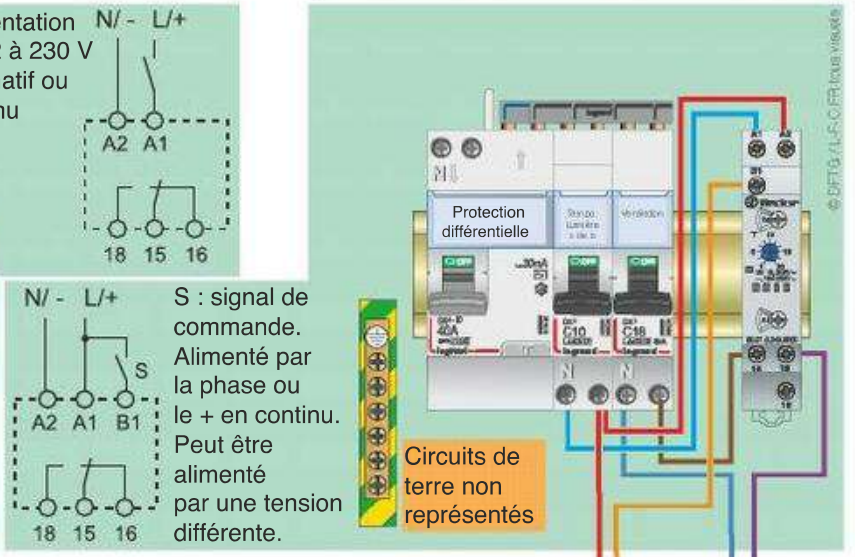
L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Le relais temporisé multifonction (D'après Finder)

Temporisation à la mise sous tension



Temporisation avec signal de commande

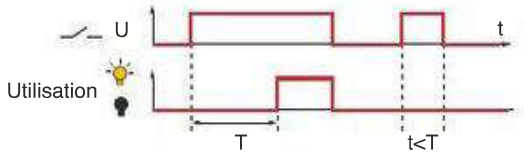


La tension d'alimentation et celle du contact peuvent être différentes (attention : ce n'est pas le cas de tous les relais temporisés).

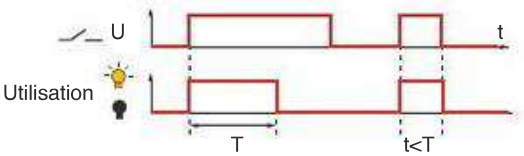
Exemples de fonctions

U : tension d'alimentaion du relais
t : temps
T : temporisation (programmée)
S : signal de commande

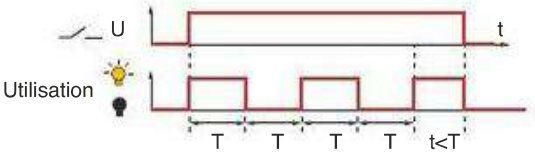
Temporisation à la mise sous tension



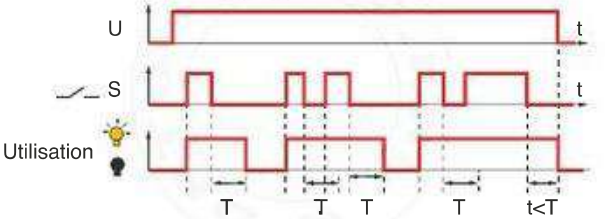
Intervalle



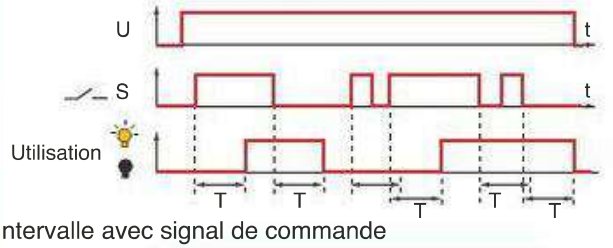
Clignotant à cycles symétriques



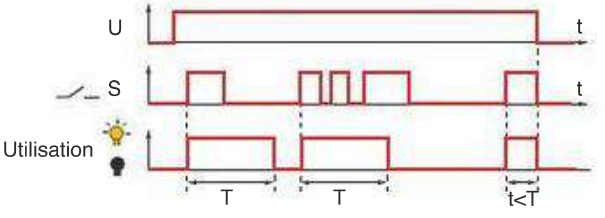
Temporisation à la coupure



Temporisation à la mise sous tension et à la coupure

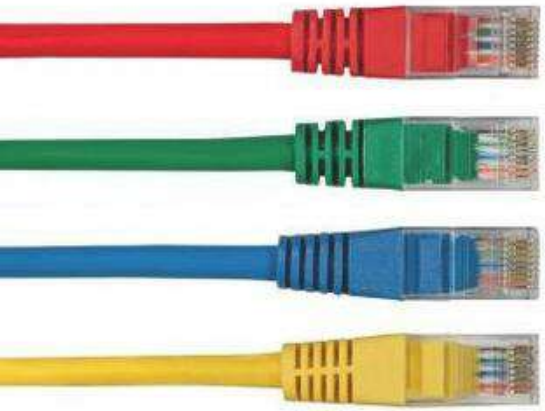


Intervalle avec signal de commande



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles



Les communications

La norme NF C 15-100 impose dorénavant la création d'un réseau de communication domestique qui permet de répondre aux besoins actuels et futurs en réunissant des applications autrefois tout à fait distinctes : téléphone, Internet, réseau informatique, télévision…
L'amendement A5 de la norme avait précisé les règles d'installation de ce réseau, mais il est également nécessaire d'intégrer les prescriptions des arrêtés d'août 2016 relatifs à l'application du de l'article R111-14 du Code de la construction et de l'habitation. Ces arrêtés introduisent des exigences techniques minimales pour le réseau de communication de chaque habitation.
Les schémas de cette partie présentent de façon concrète les équipements nécessaires et les solutions de raccordement du réseau de communication répondant aux textes en vigueur.
Des schémas de raccordement téléphonique classique sont également présentés, puisqu'ils sont encore très présents dans les installations existantes.
Plusieurs schémas sont également présentés en ce qui concerne la diffusion des images de la télévision qui doivent se faire via le réseau de communication.

Le réseau de communication

Les lignes de l'opérateur télécom (téléphone et éventuellement fibre optique) aboutissent dans le tableau de communication de la GTL, dans un boîtier terminal appelé DTI (dispositif de terminaison intérieure). Le DTI matérialise la limite de responsabilité entre le fournisseur et l'utilisateur. À chaque réseau de communication entrant doit correspondre un DTI (deux lignes téléphoniques imposent deux DTI). Il y a lieu également de prévoir l'emplacement pour un DTIo (pour la fibre optique).
Les arrêtés et le guide XP C 90-483 (ancien guide UTE C 90-483) remplacent les quatre anciens niveaux d'équipement par deux nouveaux grades. Ils permettent la diffusion de la télévision, quelle que soit sa source sur le réseau de câbles à paires torsadées et les prises RJ45 du réseau de communication.
Ils permettent de créer des réseaux universels. Ils font appel à des câbles de type F/UTP pour le grade 2 TV et F/FTP pour le grade 3 TV. Pour le premier type, la paire dédiée à la télévision doit être blindée et autoriser une bande passante de 2,2 GHz, pour le second, toutes les paires disposent d'un blindage.
Le grade 3 TV permet des transmissions à 10 Gbits/s pour les données (1 Gbit/s pour le grade 2 TV) avec une bande passante de 500 MHz (250 pour le grade 2 TV).
Les connecteurs RJ 45 et les cordons de brassage doivent être de catégorie 6a.
L'équipement minimum en socles de prises de communication est le suivant :

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

– 2 prises RJ 45 juxtaposées dans le salon à proximité des équipements audiovisuels (accompagnées de deux prises de courant) pour les logements d'une pièce principale ;
– 1 prise supplémentaire pour les logements comportant deux pièces principales ;
– 2 prises supplémentaires pour les logements de plus de deux pièces principales.

Le tableau de communication doit comporter au minimum une baie de brassage avec quatre connecteurs RJ 45 et un raccordement à la terre de l'installation (6 mm^2, longueur maximale 50 cm).
Le tableau de communication doit être équipé d'un logement pour la box de l'opérateur ou être jumelé avec un tableau attenant destiné à cet effet et disposant au minimum d'une prise de courant.
Tous les médias sont diffusés par un réseau de câble à paires torsadées distribué en étoile depuis la baie de brassage.
L'interconnexion entre les lignes et les arrivées média se fait avec des cordons de brassage.
Les fabricants proposent de nombreuses solutions illustrées dans les schémas qui suivent. On parle de brassage manuel quand l'opérateur doit raccorder lui-même les médias à la baie de brassage et des tableaux automatiques où tous les médias sont distribués simultanément sur les câbles.

Les niveaux de performance des réseaux de communication

Caractéristiques / Grades	Grade 1	Grade 2	Grade 2 TV	Grade 3 TV	Optique*
Ethernet 1 Gbit	☹	☺	●	●	●
Ethernet 10 Gbit	☹	☹	☹	●	●
Internet	☺	☺	●	●	●
Téléphone analogique	☺	☺	●	●	☹
Téléphone télévision sur IP	☺	☺	●	●	●
Télévision terrestre Télévision satellite	Câblage coaxial	Câblage coaxial	Sur RJ45 paire TV écrantée (7/8) 2,2 GHz	Sur **RJ45** paire TV écrantée (7/8) 2,2 GHz	-
Bande passante du câblage	100 MHz	250 MHz	250 MHz	500 MHz	Illimitée
Débit en utilisation non simultanée	100 Mbit/s	**1 Gbit/s**	1 Gbit/s	10 Gbit/s	10 Gbit/s
Débit en utilisation simultanée	100 Mbit/s	**1 Gbit/s**	100 Mbit/s + TV 2,2 GHz	100 Mbit/s + **TV 2,2 GHz**	10 Gbit/s + TV
Type de câble (a minima)	U/UTP	F/UTP	F/UTP (paire TV écrantée)	F/FTP (sat) S/FTP - SF/FTP	Optique
Type de connecteur	Catégorie 5e (non blindé)	Catégorie 6 (blindé)	Catégorie 6a (blindé)	Catégorie 6a (blindé)	-

Les grades 1 et 2 ne répondent plus à l'arrêté du 3 août 2016 modifiant l'article R. 111-14 du Code de la construction.
(*) : Le grade optique est installé, s'il est souhaité, en complément d'un grade 2 TV ou grade 3 TV.

☺ Recommandé ☹ Non adapté

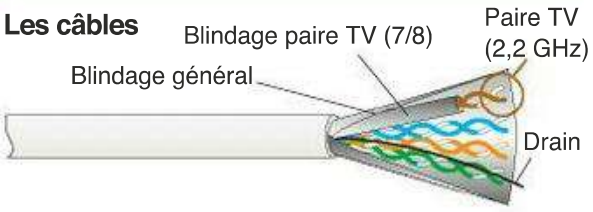
© DFTG / L-F-C.FR tous visuels

L-F-C.FR

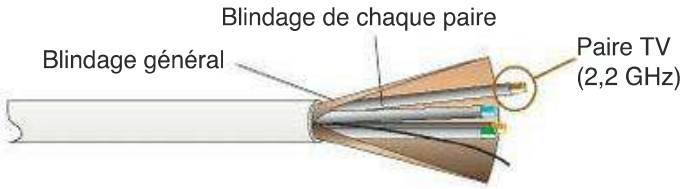
© Éditions Eyrolles

Le principe du réseau de communication

Les câbles

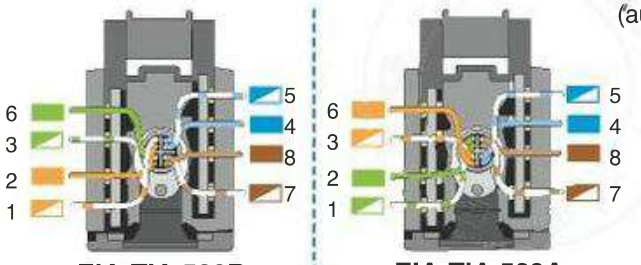


Câble F/UTP grade 2 TV : 1 écran général, paire 7/8 écrantée (fréquence admissible 2,2 GHz). Normes : XP C 93-531-16 (NF EN 50441-3).

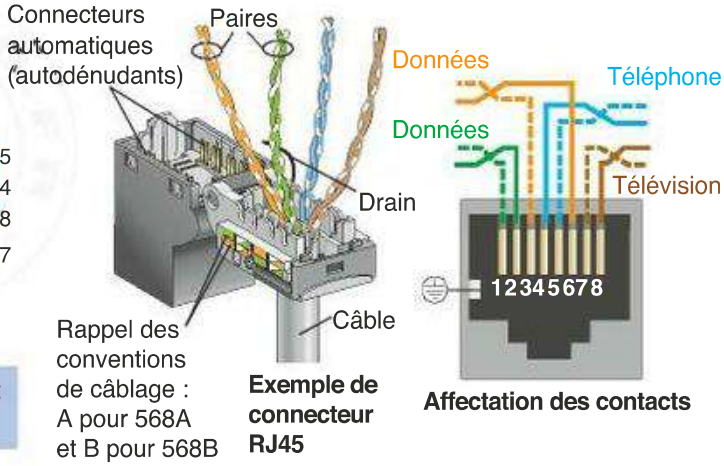


Câble F/FTP grade 3 TV : 1 écran général, 4 paires torsadées écrantées, paire 7/8 (fréquence admissible 2,2 GHz). Normes : XP C 93-531-17 (NF EN 50441-3). Un câble grade 3 + SAT convient.

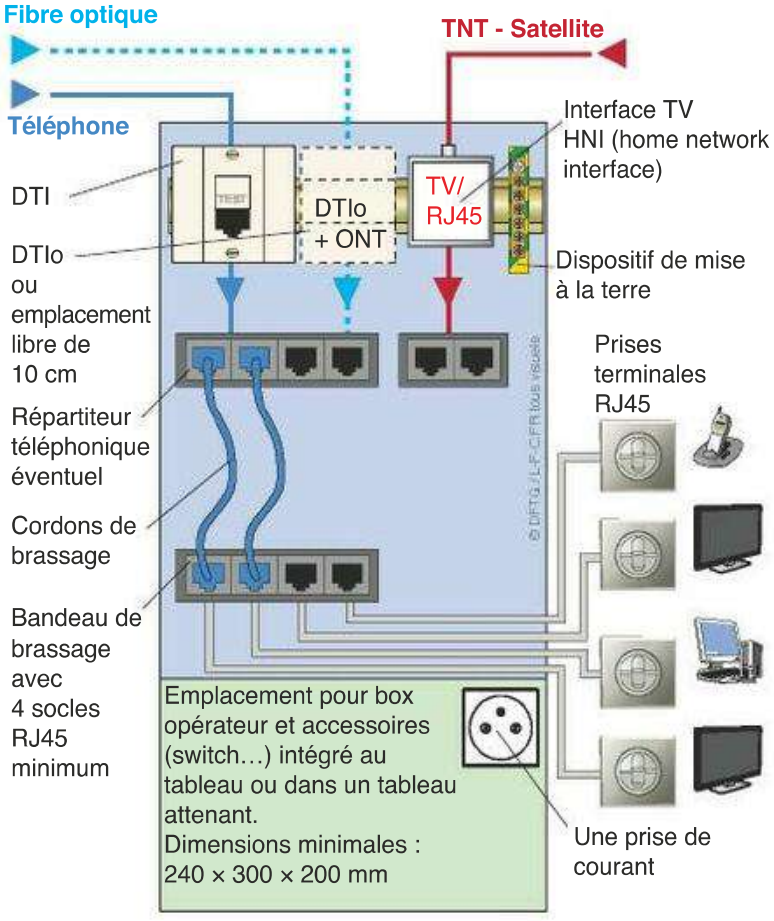
La connexion des prises RJ45



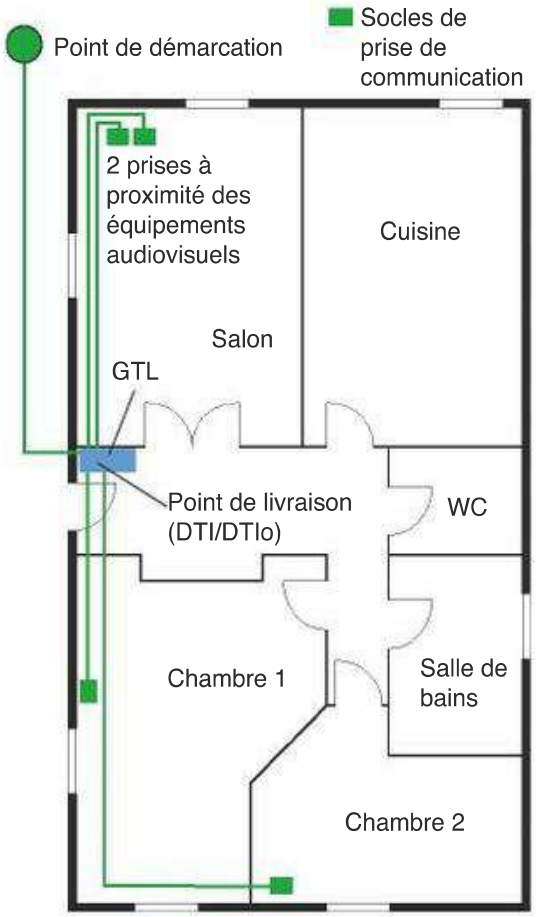
Choisissez l'une des deux conventions de raccordement et conservez-la pour toute l'installation.



Équipement d'un tableau de communication



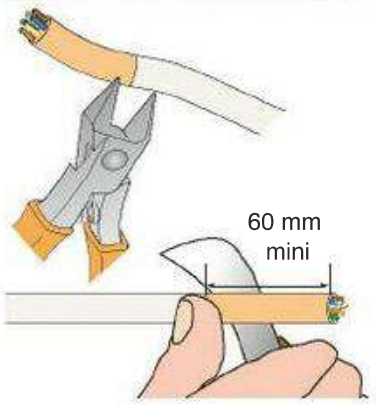
La distribution en étoile

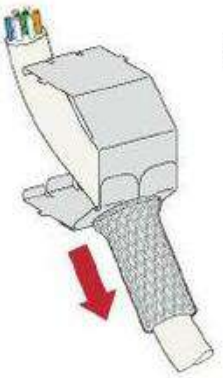


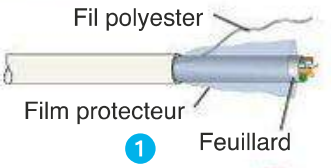
L-F-C.FR

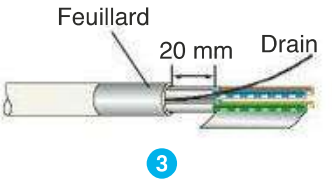
© Éditions Eyrolles

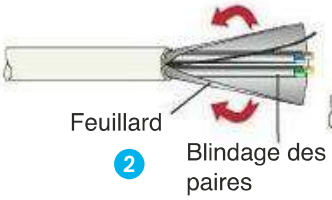
Raccordement d'un connecteur RJ45 (exemple 1) (D'après Hager)

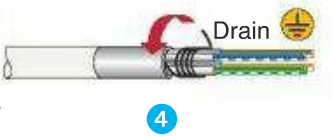








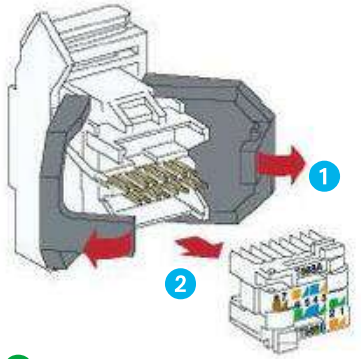


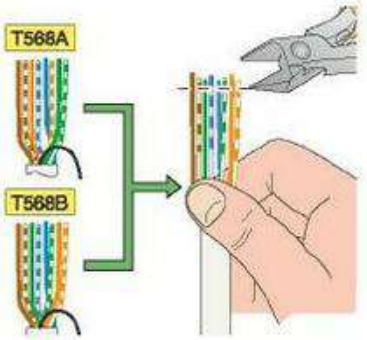


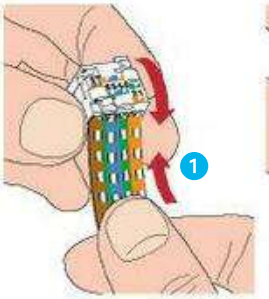
1 Coupez l'extrémité du câble ayant servi au tirage, puis dénudez-le.

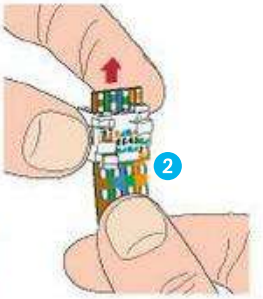
2 Glissez le blindage sur le câble.

3 Retirez le fil polyester et le film protecteur, puis repliez le feuillard et les blindages comme ci-dessus.





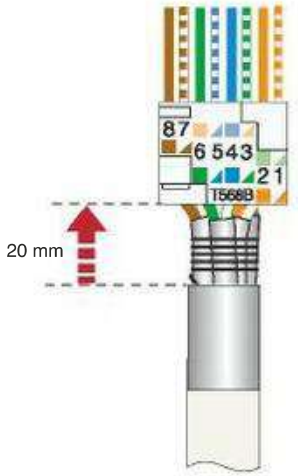


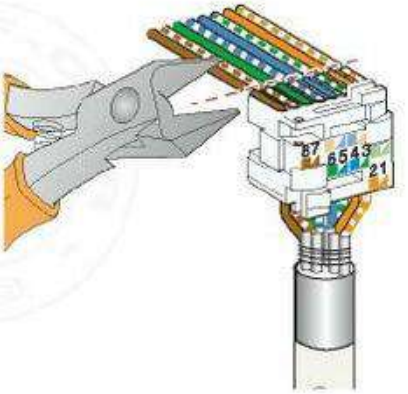


4 Retirez la noix du connecteur.

5 Choisissez une convention de câblage, puis coupez droit l'extrémité des fils.

6 Introduisez la nappe de conducteurs dans la noix comme indiqué ci-dessus.



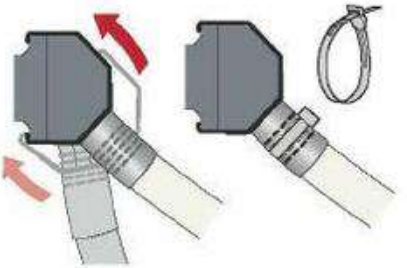


7 Respectez une marge de câble dénudé sous la noix.

8 Repliez les conducteurs dans les rainures autodénudantes.

9 Coupez l'extrémité des conducteurs au ras de la noix. Placez le fil de drain dans son logement, puis coupez-le.

10 Enfoncez la noix dans le connecteur, puis rabattez les deux ouies jusqu'au déclic.

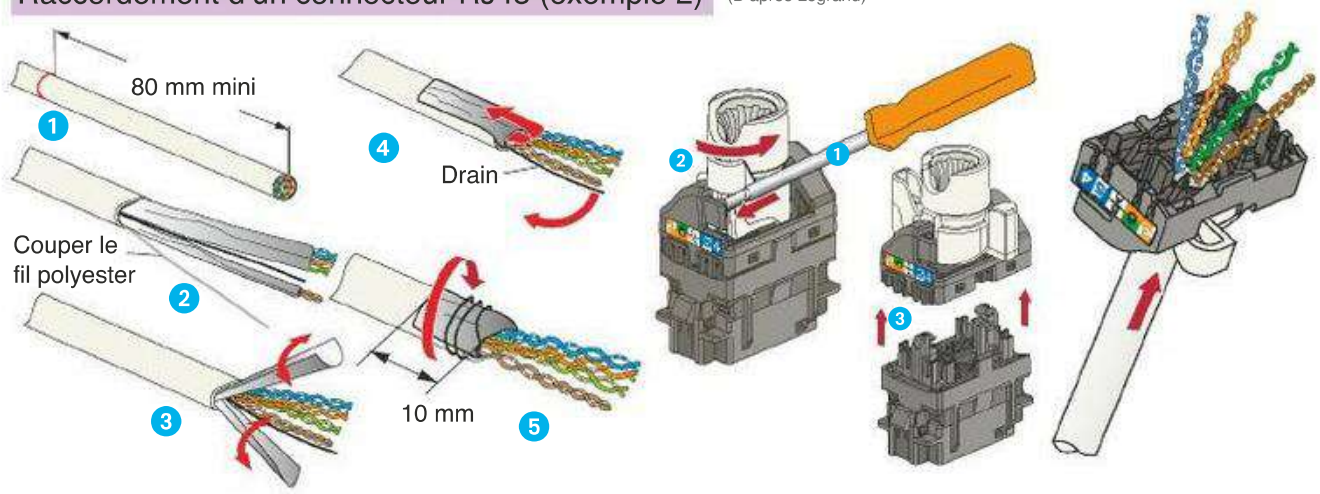


11 Clipsez le blindage sur la partie arrière du connecteur, puis serrez-le avec un collier plastique.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

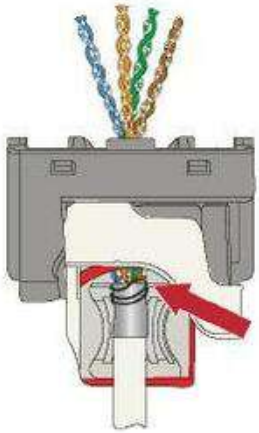
Raccordement d'un connecteur RJ45 (exemple 2) (D'après Legrand)



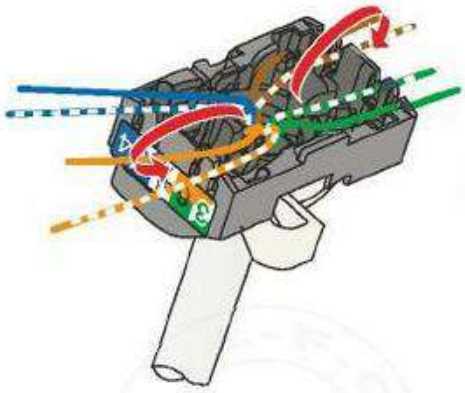
1 Dénudez le câble (après avoir coupé l'extrémité ayant servi au tirage), puis repliez les blindages sur la gaine.

2 Démontez le connecteur.

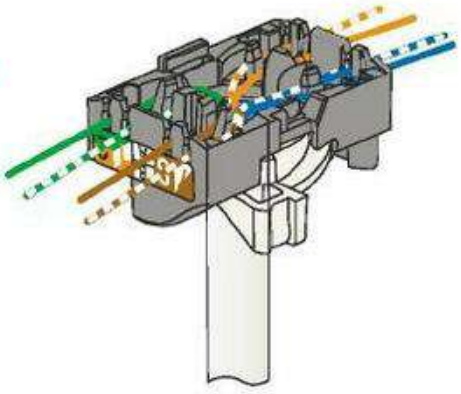
3 Introduisez le câble.



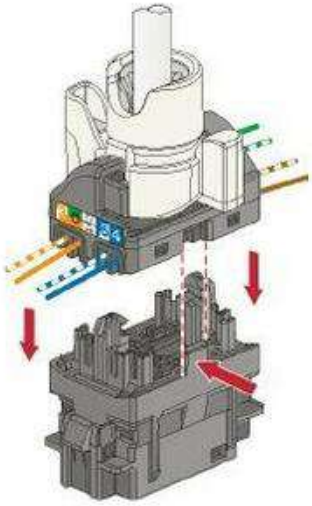
4 Respectez le positionnement du blindage dans le connecteur.



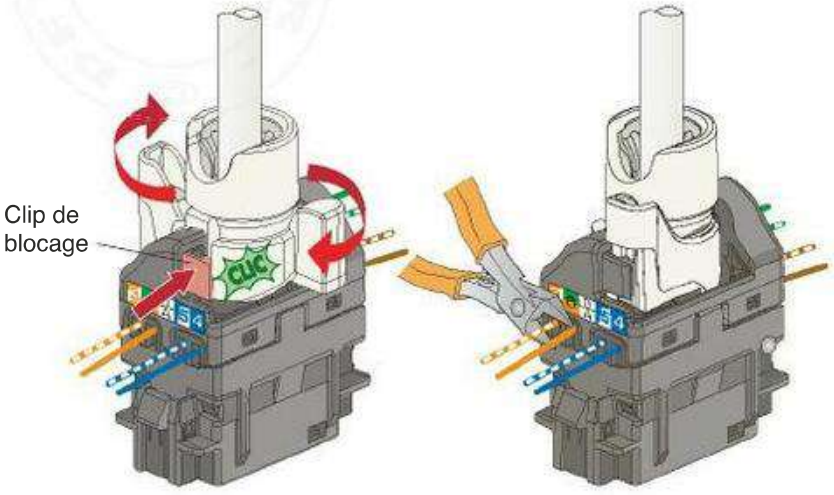
5 Épanouissez les paires du câble en face des alvéoles.



6 Positionnez les conducteurs au fond des alvéoles, selon le câblage choisi.



7 Montez la partie supérieure du connecteur dans la base sans appuyer.



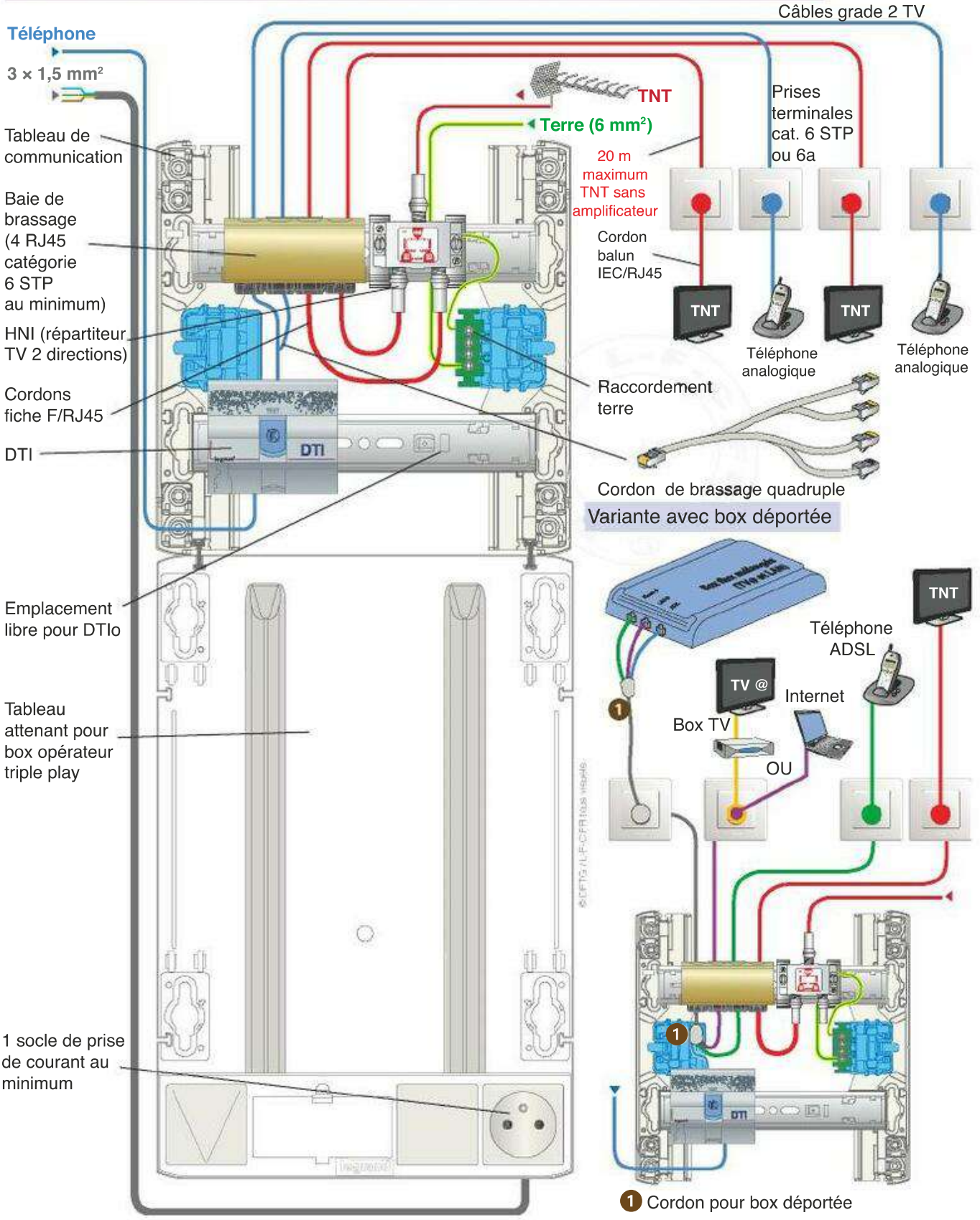
8 Tournez la bague jusqu'à l'enclenchement dans le clip de blocage.

9 Coupez l'extrémité des conducteurs.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

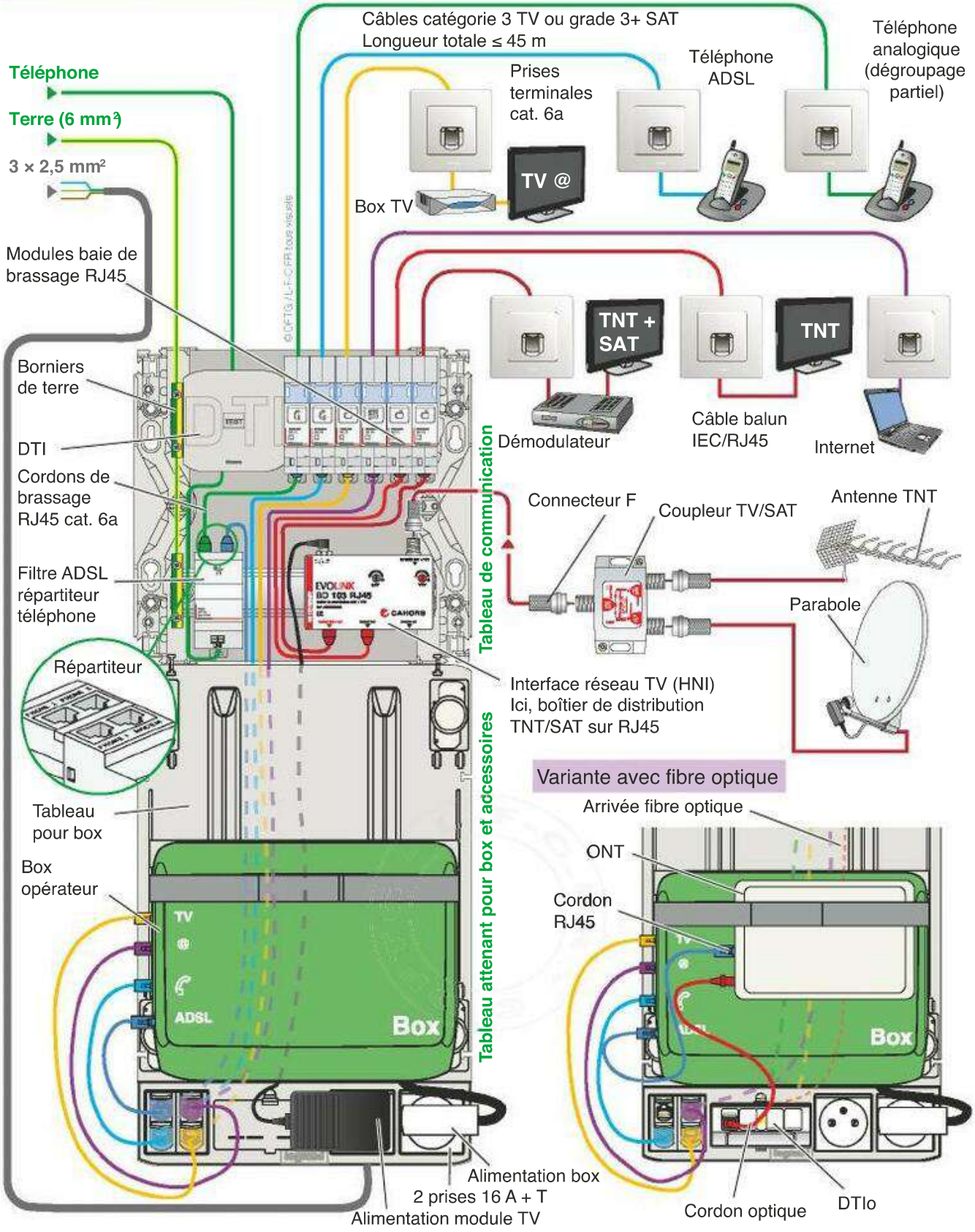
Exemple de tableau de communication avec équipement minimal en grade 2 TV (D'après Legrand)



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Exemple de tableau grade 3 TV avec tableau attenant et brassage manuel

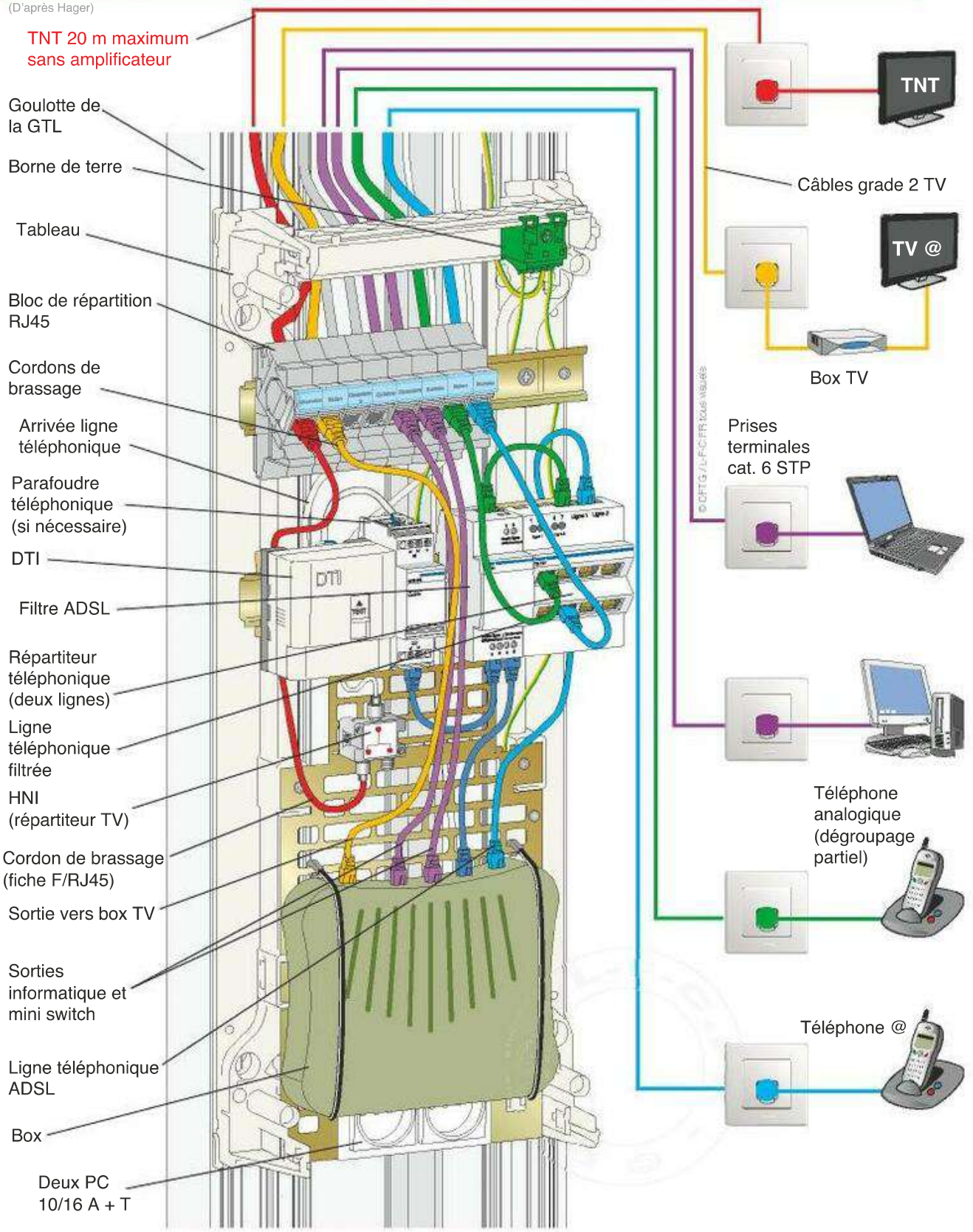


L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Exemple de coffret de communication de grade 2 TV avec réservation pour box intégrée

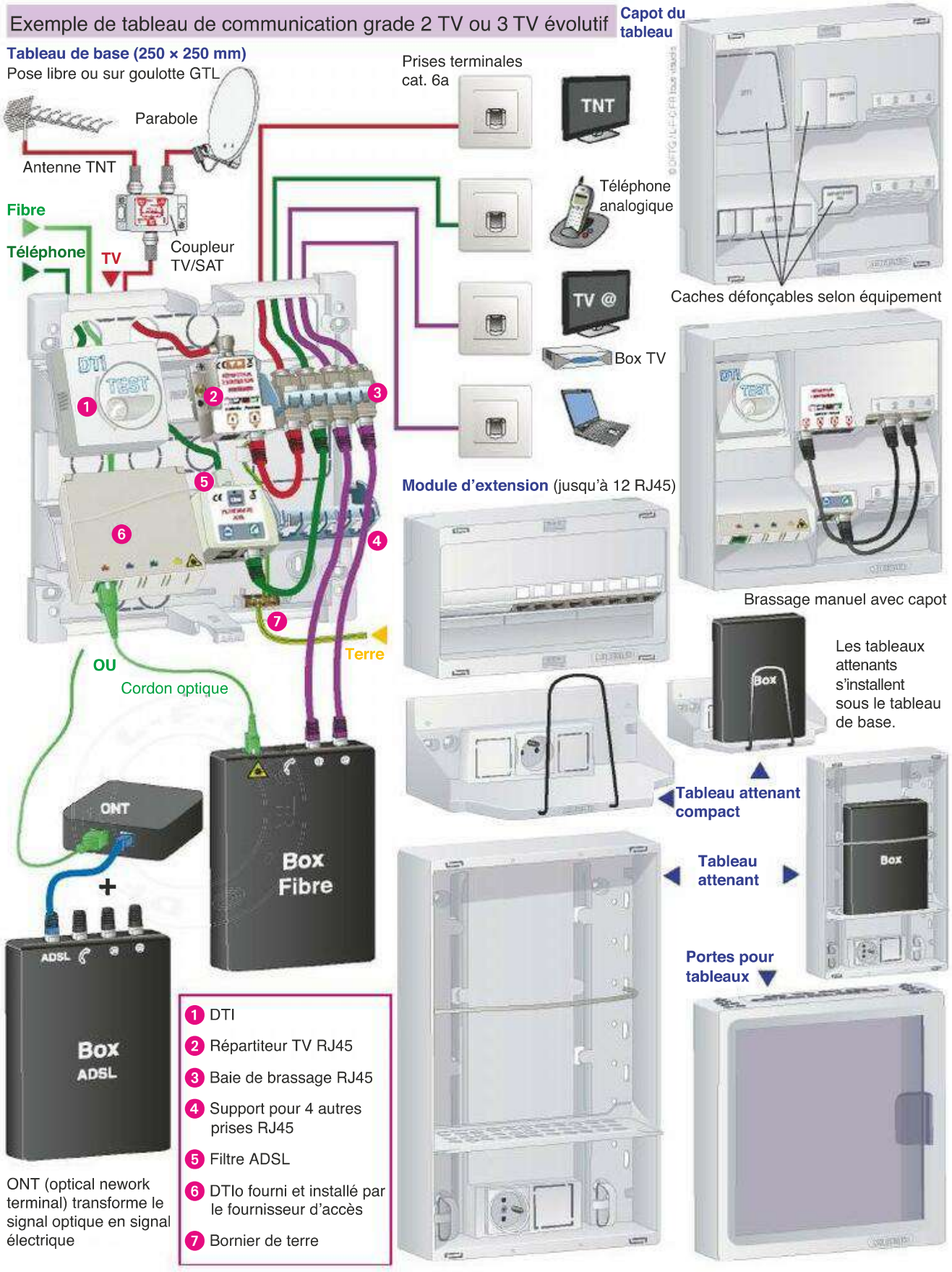
(D'après Hager)



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

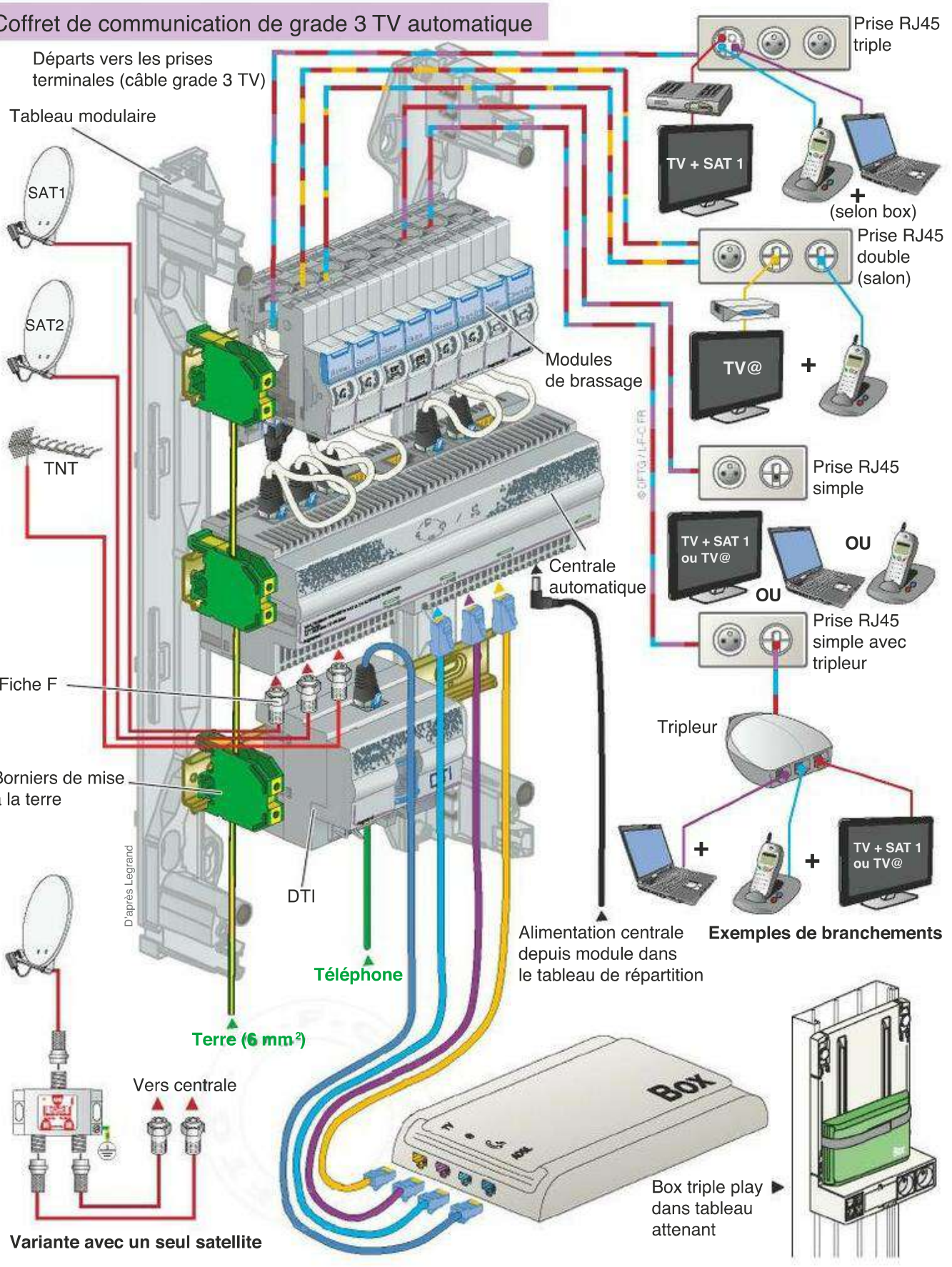
Exemple de tableau de communication grade 2 TV ou 3 TV évolutif



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Coffret de communication de grade 3 TV automatique

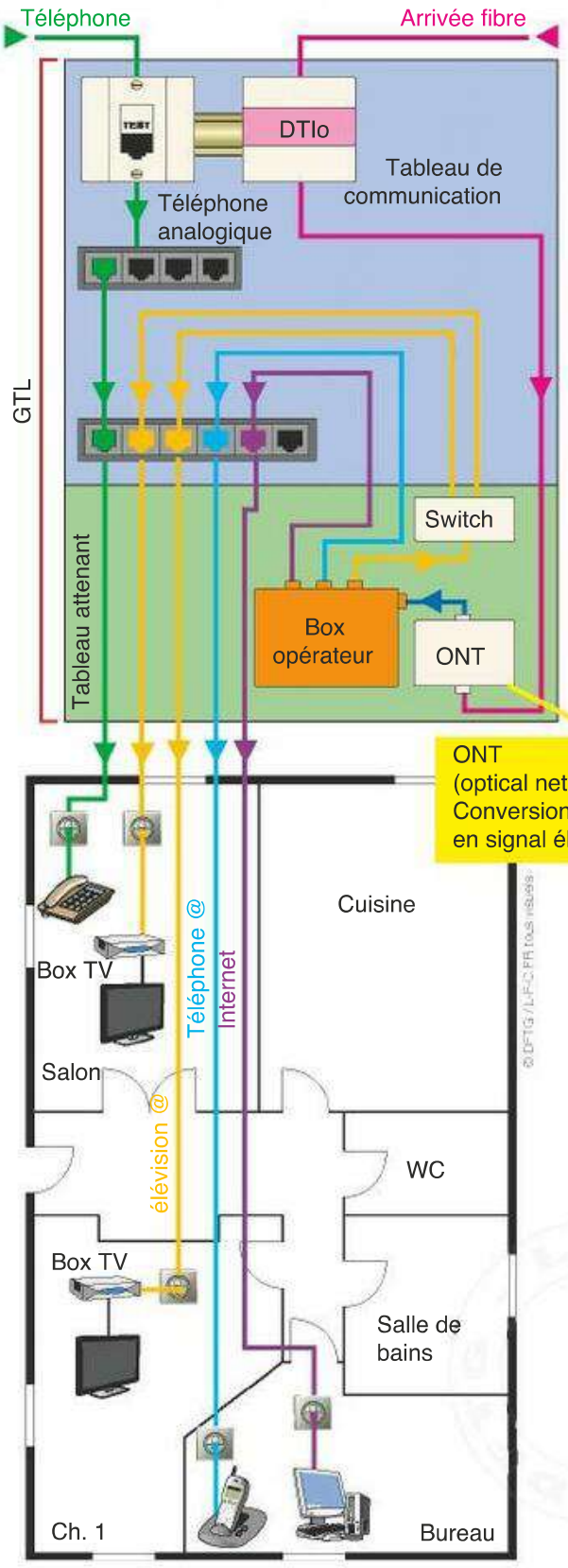


L-F-C.FR

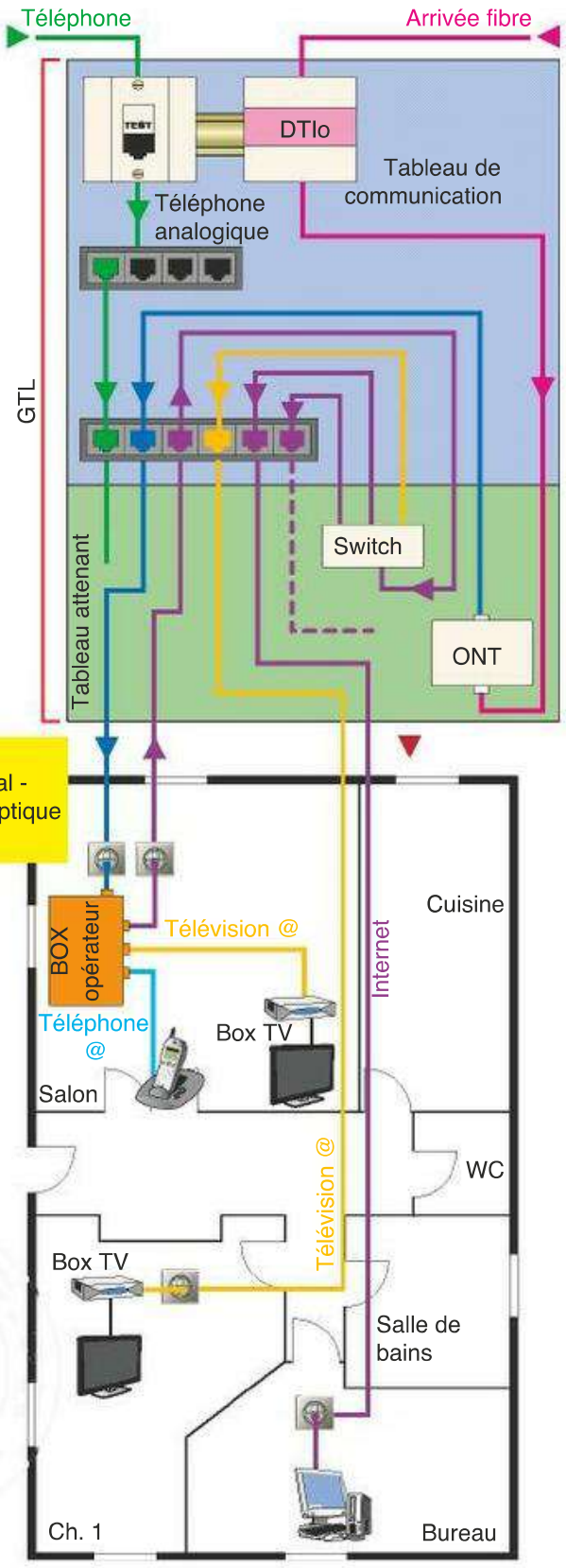
© Éditions Eyrolles

Les principes de raccordement de la fibre optique

Solution avec box centralisée



Solution avec box déportée

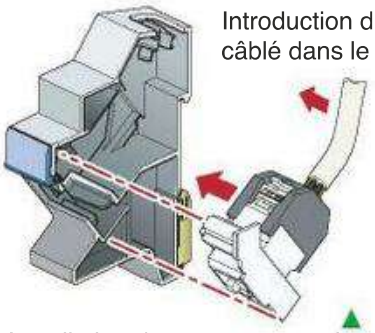


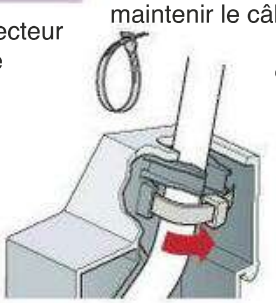
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

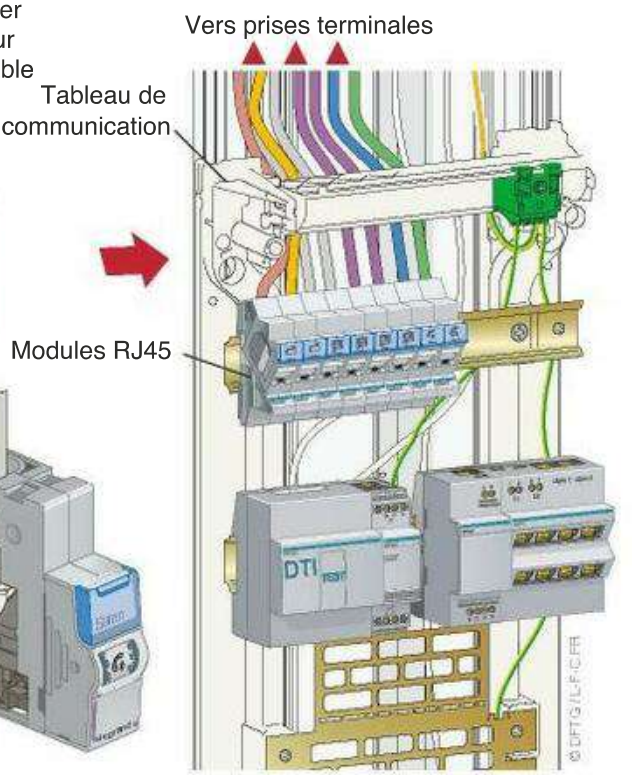
L'installation des connecteurs RJ45

Au niveau du tableau de communication

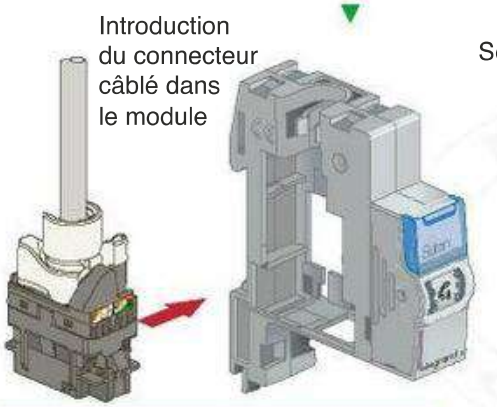


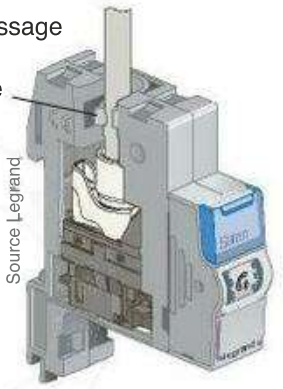


Installation des modules dans le tableau



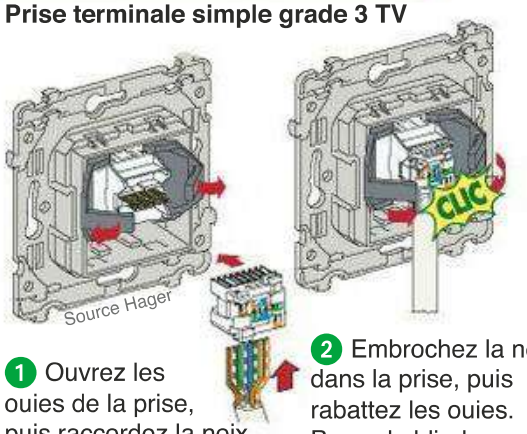
Installation des connecteurs dans les modules de brassage





Au niveau des prises terminales

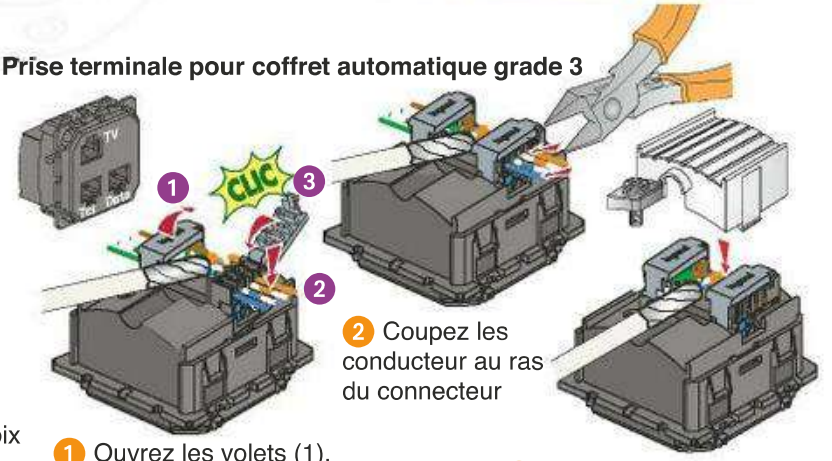
Prise terminale simple grade 3 TV



1 Ouvrez les ouies de la prise, puis raccordez la noix.

2 Embrochez la noix dans la prise, puis rabattez les ouies. Posez le blindage.

Prise terminale pour coffret automatique grade 3

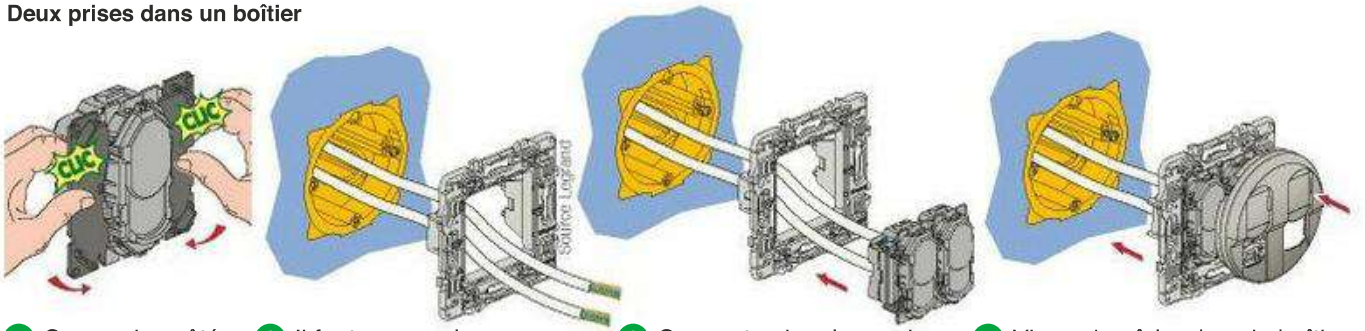


1 Ouvrez les volets (1), insérez les conducteurs dans les rainures (2), puis refermez les volets (3).

2 Coupez les conducteur au ras du connecteur

3 Vissez le blindage sur le connecteur.

Deux prises dans un boîtier



1 Cassez les côtés d'une prise un poste.

2 Il faut passer deux câbles. Glissez le cadre.

3 Connectez les deux prises, puis clipsez-les dans le cadre.

4 Vissez le câdre dans le boîtier. Posez l'enjoliveur et la plaque.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

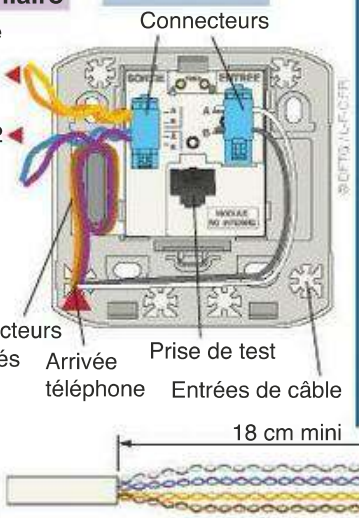
Raccordement d'un DTI

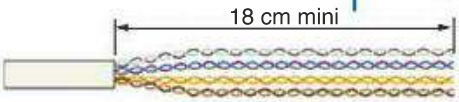
Exemples de DTI à sortie filaire

DTI simple

DTI avec embase pour rail DIN

Principe de raccordement

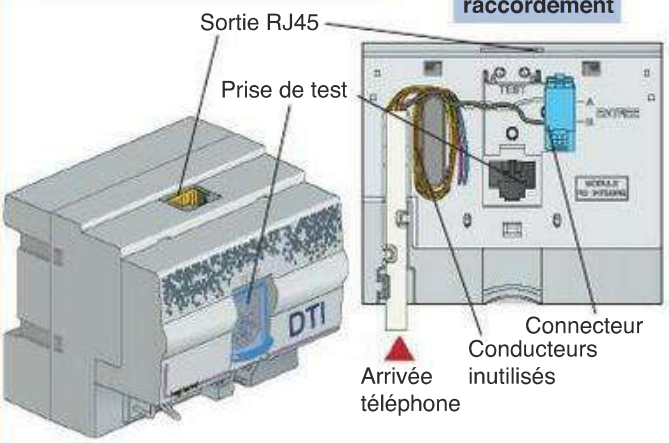




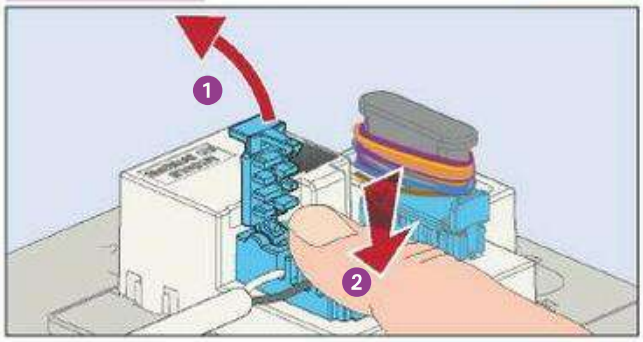
Dénudage du câble d'arrivée

Exemple de DTI à sortie RJ45

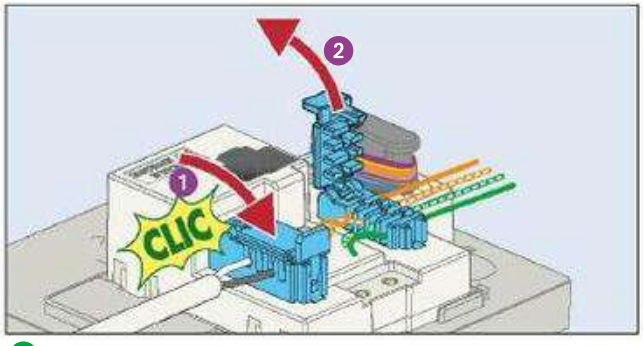
Principe de raccordement



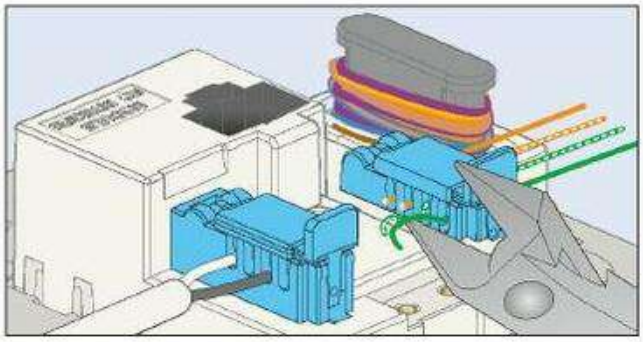
Raccordement



1 Ouvrez le volet du connecteur (1). Enfoncez les conducteurs de l'arrivée dans les alvéoles A et B (2).



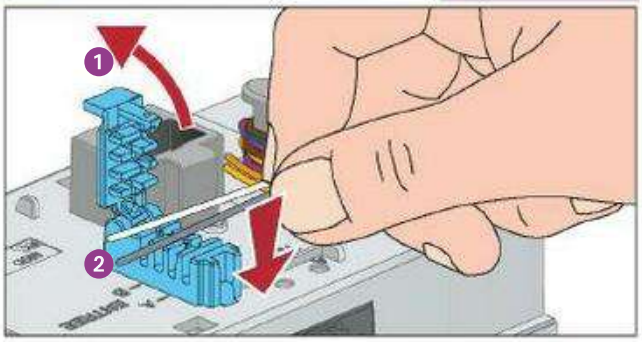
2 Rabattez le volet du connecteur jusqu'àu déclic (1). Ouvrez le connecteur des départs et procédez comme précédemment (2).



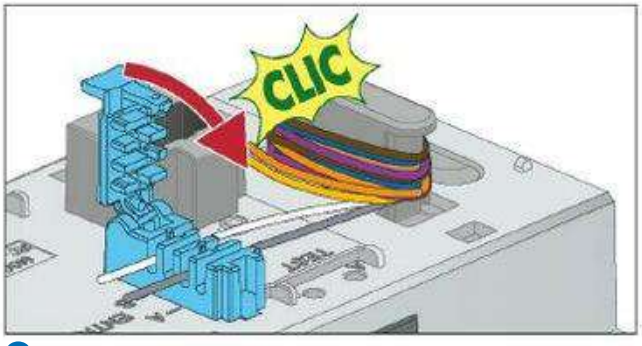
3 Coupez l'extrémité des conducteurs au ras du connecteur.

D'après Legrand

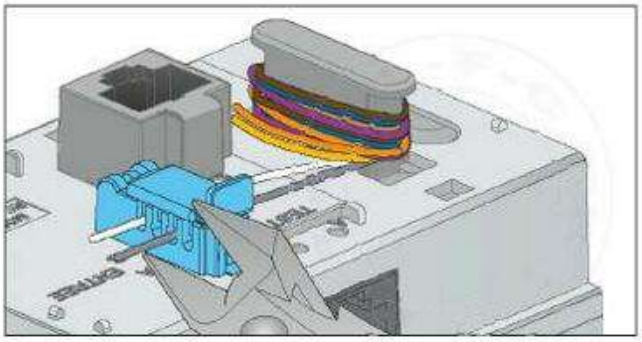
Raccordement



1 Ouvrez le volet du connecteur (1). Enfoncez les conducteurs dans les alvéoles A et B (2).



2 Rabattez le volet du connecteur jusqu'à l'enclenchement. Le dénudage des conducteurs est automatique.



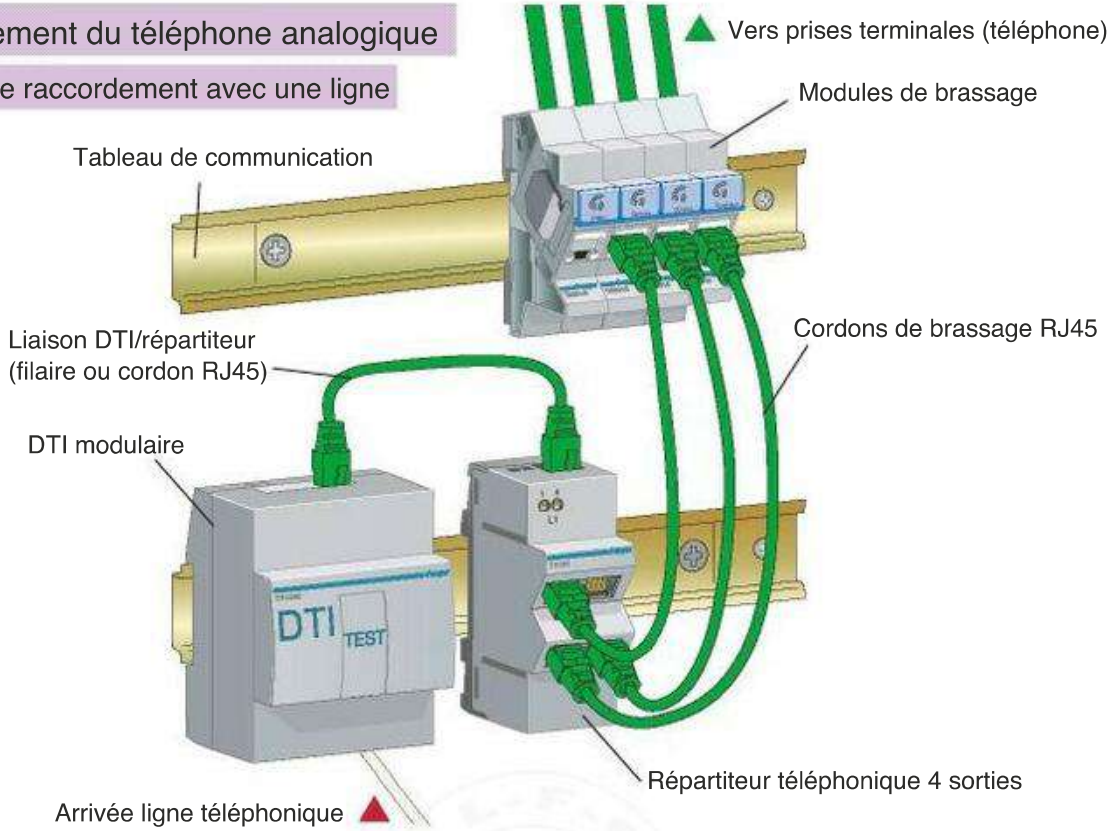
3 Coupez l'extrémité des conducteurs au ras du connecteur.

L-F-C.FR

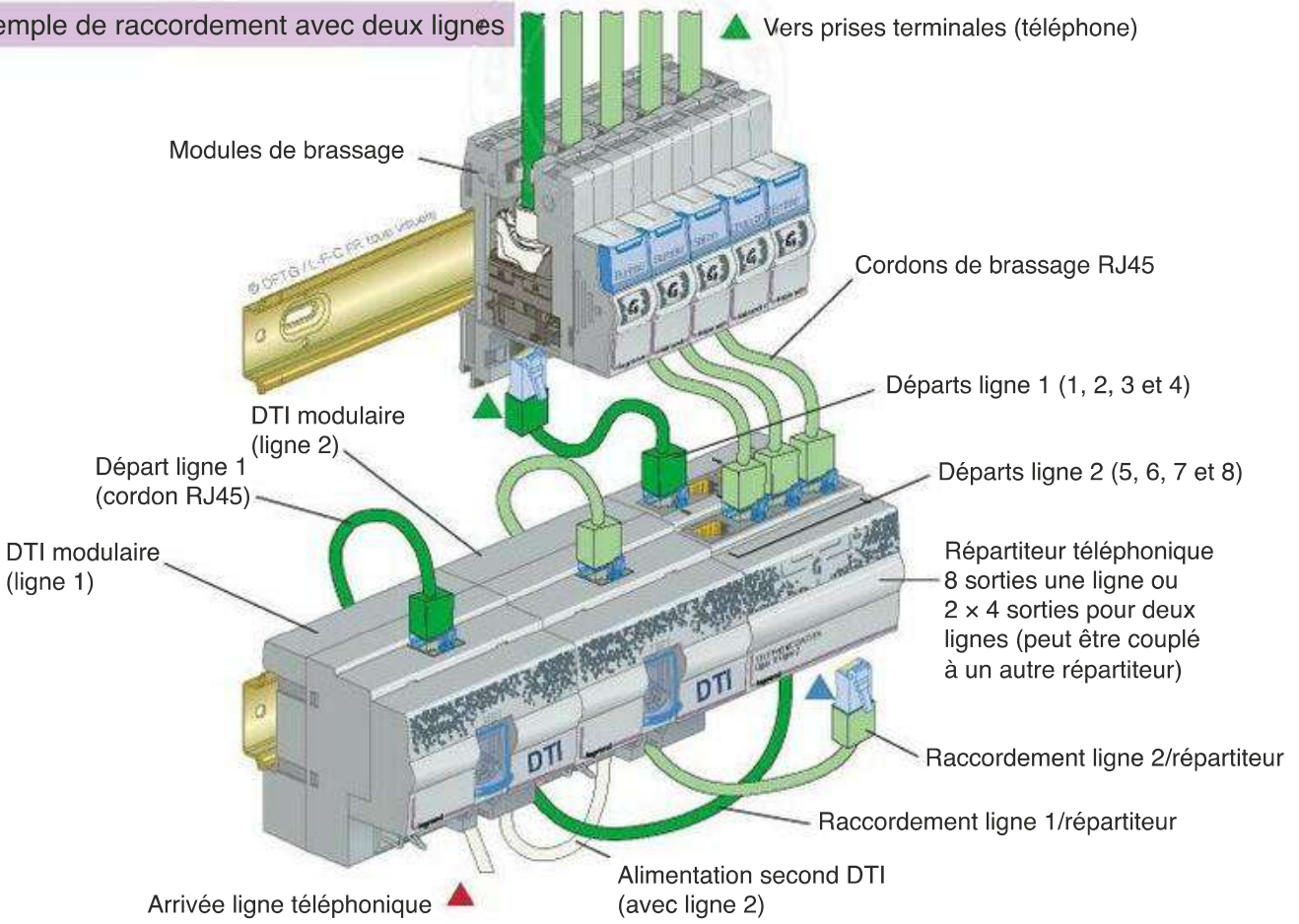
© Éditions Eyrolles

Raccordement du téléphone analogique

Exemple de raccordement avec une ligne



Exemple de raccordement avec deux lignes

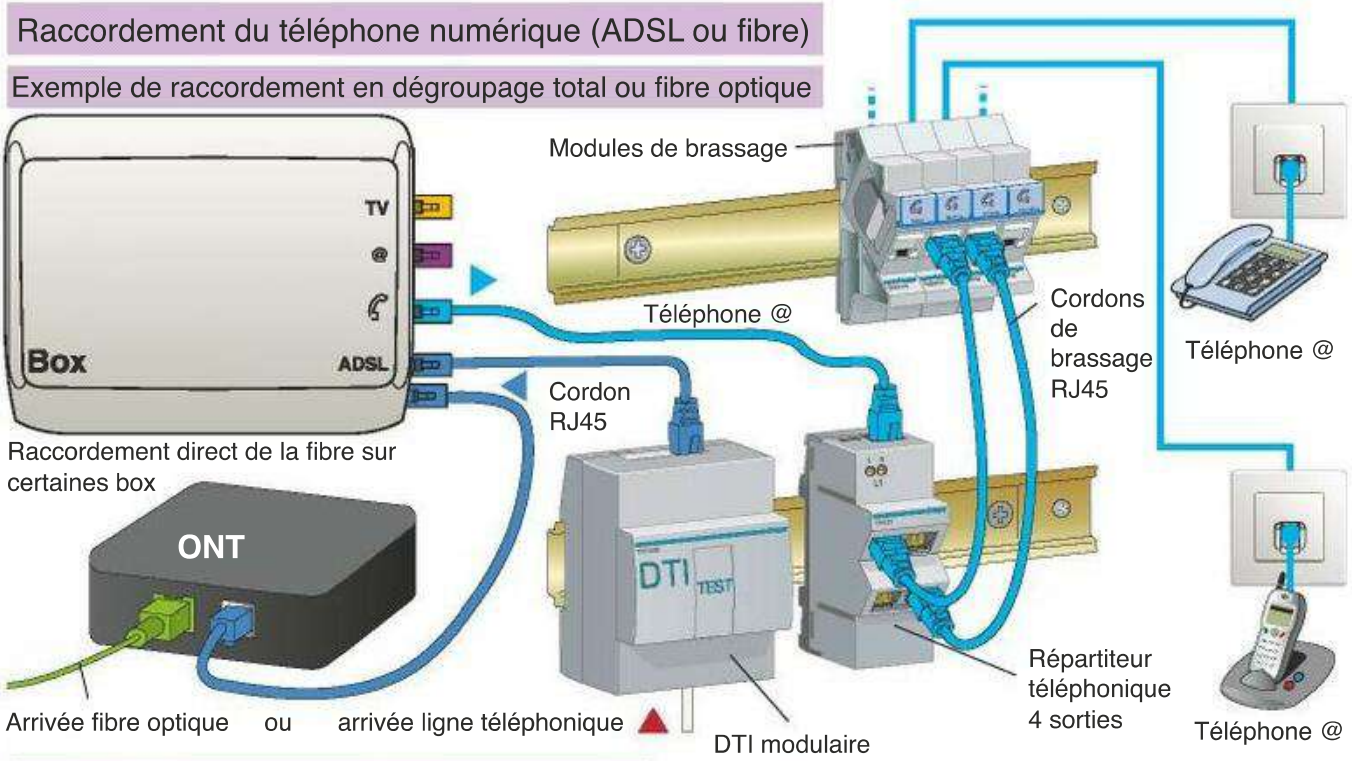


L-F-C.FR

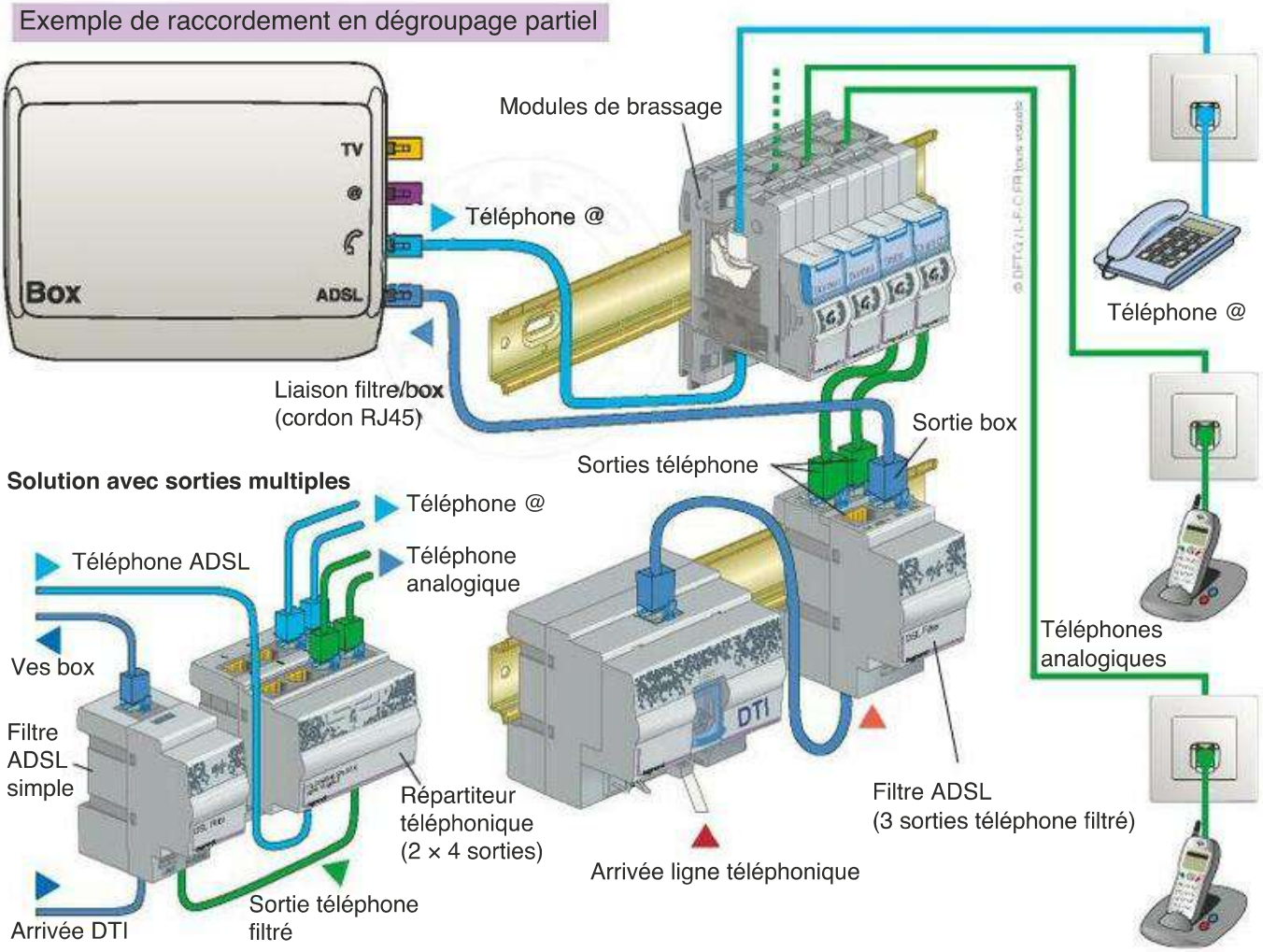
© Éditions Eyrolles

Raccordement du téléphone numérique (ADSL ou fibre)

Exemple de raccordement en dégroupage total ou fibre optique



Exemple de raccordement en dégroupage partiel

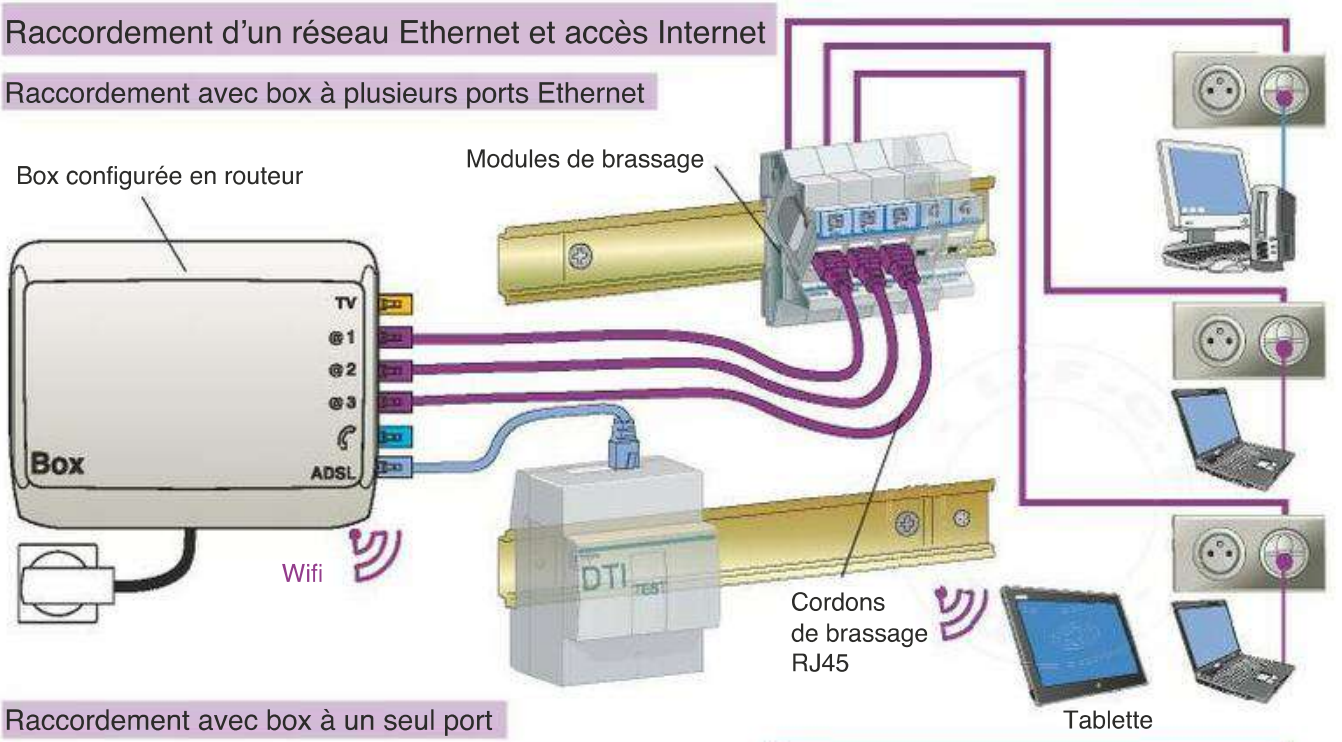


L-F-C.FR

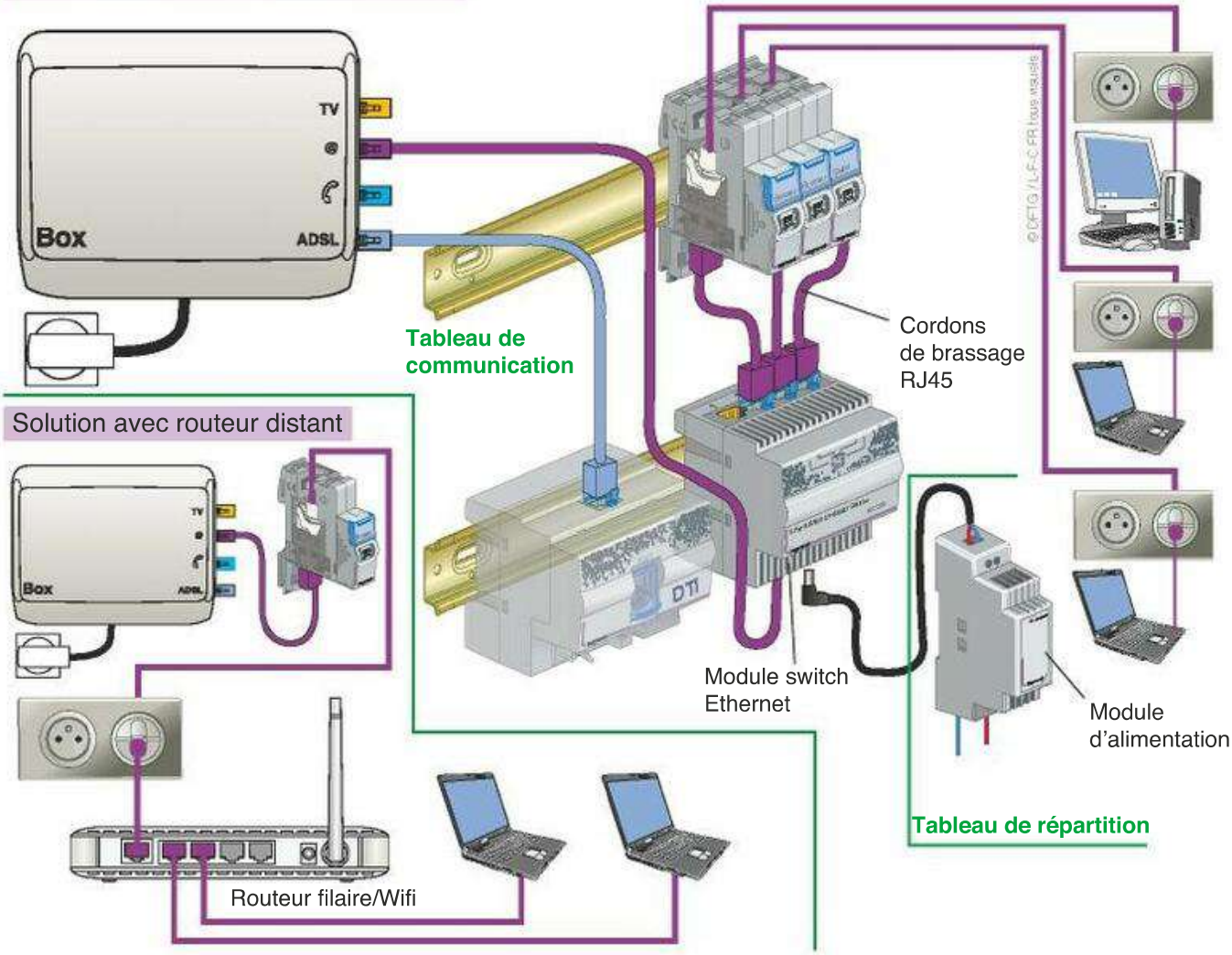
© Éditions Eyrolles

Raccordement d'un réseau Ethernet et accès Internet

Raccordement avec box à plusieurs ports Ethernet



Raccordement avec box à un seul port



Solution avec routeur distant

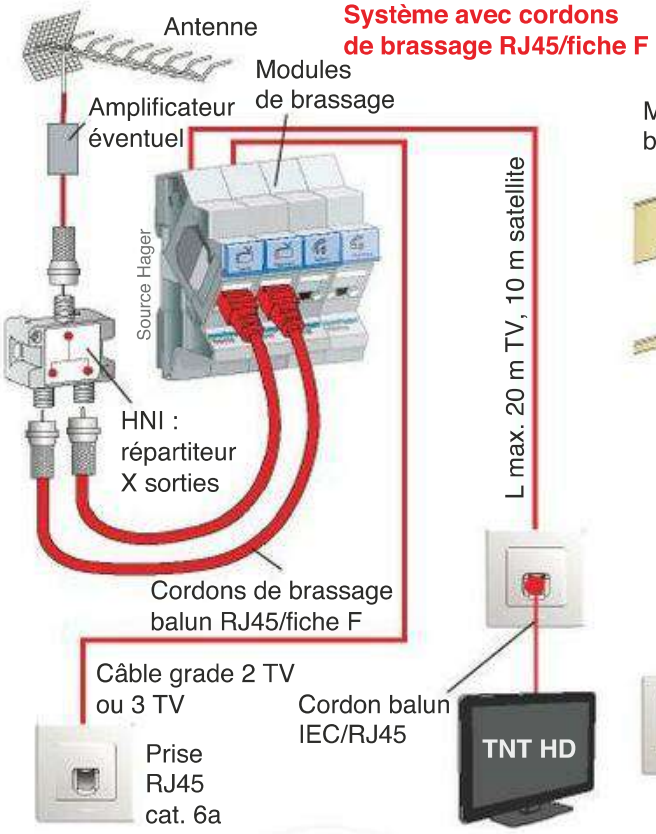
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

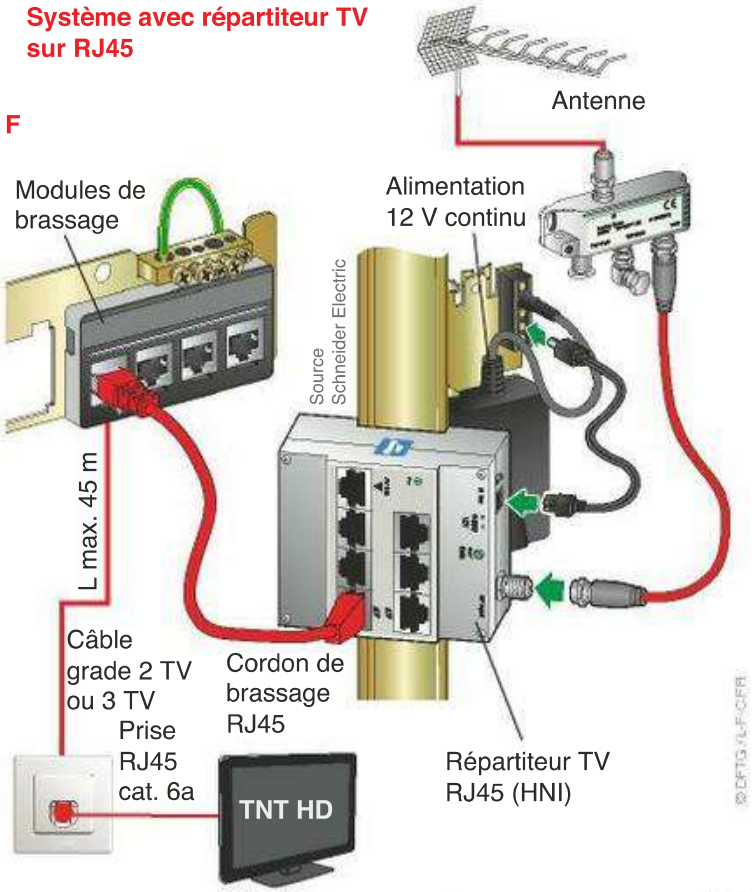
Les systèmes pour la TV sur RJ45

Systèmes pour la diffusion de la TNT uniquement

Système avec cordons de brassage RJ45/fiche F

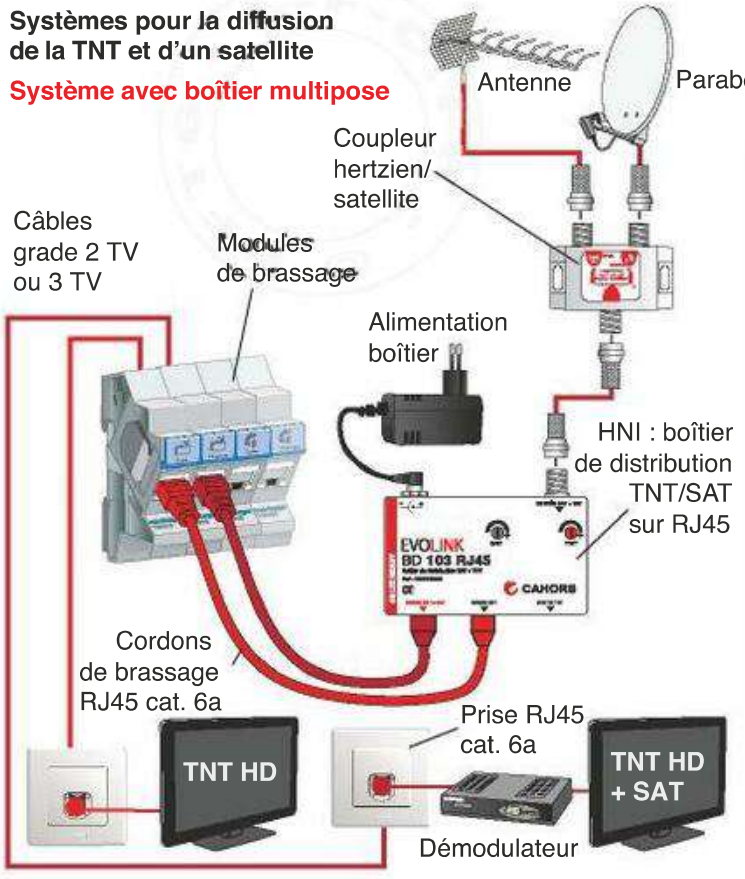


Système avec répartiteur TV sur RJ45

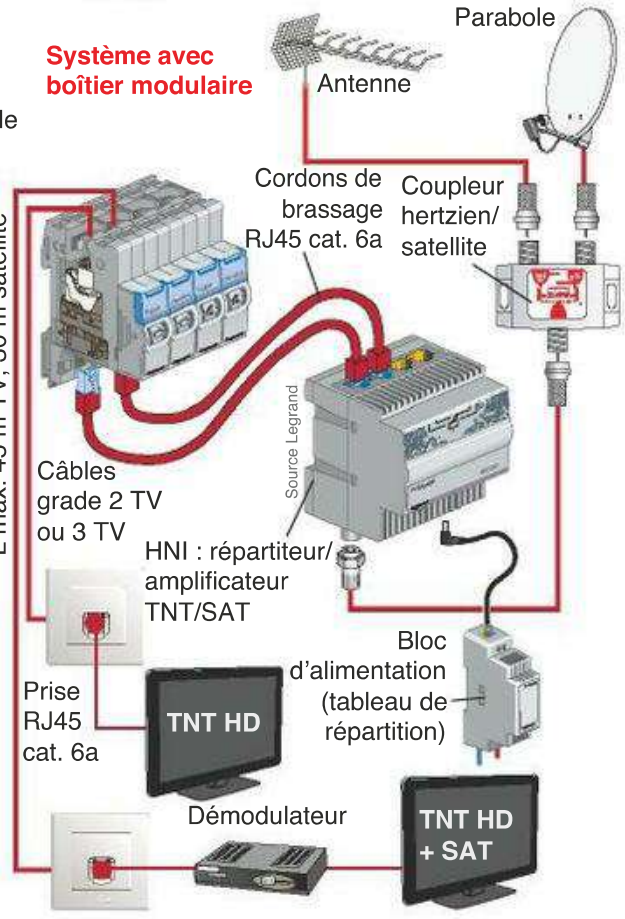


Systèmes pour la diffusion de la TNT et d'un satellite

Système avec boîtier multipose



Système avec boîtier modulaire



© Éditions Eyrolles

L'installation téléphonique ancienne

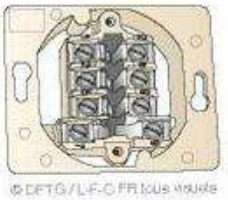
Le câble de l'opérateur arrive sur une réglette spéciale avec un bornier à douze plots. Ce câble d'arrivée peut être aérien (installation réalisée par l'opérateur) ou souterrain (dans votre terrain).
Dans les installations anciennes, la ligne de l'opérateur arrive parfois directement sur une prise téléphonique.
La distribution des lignes à partir de la réglette s'effectuait de deux façons (voir ci-dessous) : une branche (les prises étaient reprises les unes sur les autres depuis la réglette) ; deux branches (les prises étaient reprises les unes sur les autres avec deux départs depuis la réglette).
Cette distribution n'est plus autorisée pour les installations neuves. En vue du passage au réseau de communication, il est conseillé d'adopter également le nouveau mode de distribution. Il était possible de distribuer deux lignes sur une même prise.
Le câble utilisé pour le téléphone consiste en huit fils de 0,6 mm^2 de section et de couleurs différentes. On dit que ce câble comporte quatre paires, car les fils sont torsadés deux par deux.
Un contact est attribué à chaque fil, que cela soit dans la réglette ou dans les prises. Respectez impérativement les indications de câblage.
Le raccordement de la réglette indique les deux possibilités avec une ou deux lignes. Deux lignes sont distribuées sur les mêmes prises et par le même câble. Il suffit d'intercaler un adaptateur sur la fiche du combiné pour profiter de la deuxième ligne. La pose d'un module d'essais par ligne (module RC) était obligatoire.

Distribution des installations téléphoniques existantes

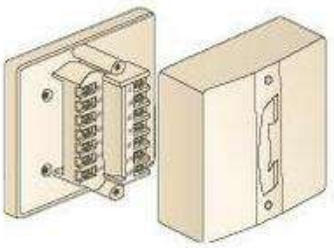
Le matériel

Ce matériel n'est plus autorisé pour les installations neuves ou entièrement rénovées.

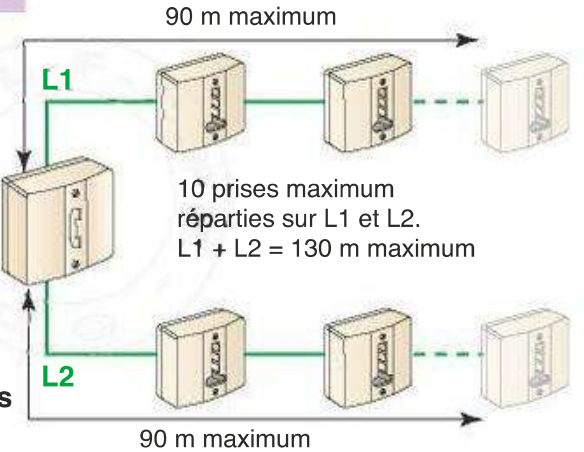
Prise téléphonique
8 contacts en saillie
ou à encastrer



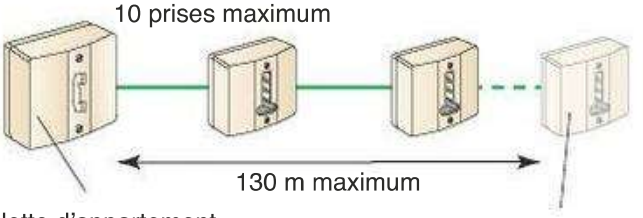
© EFTG/L-F-C.FR Ics visuels



Réglette d'appartement
(arrivée des lignes)



Distribution ▶ à deux branches



Distribution ▶ à une branche

Réglette d'appartement
(arrivée ligne)

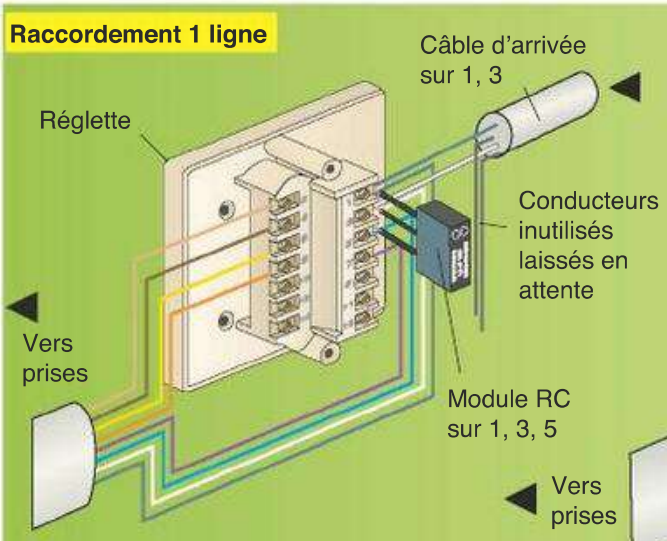
Prise téléphonique en T
à 8 contacts

L-F-C.FR

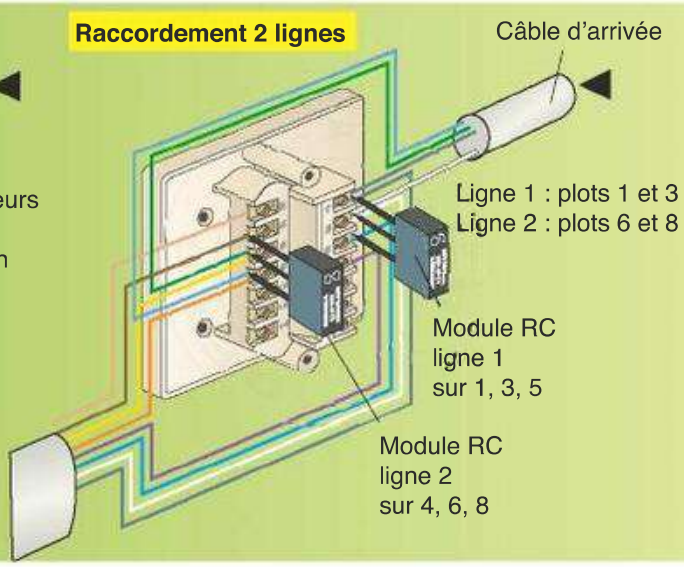
© Éditions Eyrolles

Principes de raccordement des installations téléphoniques existantes

Raccordement 1 ligne

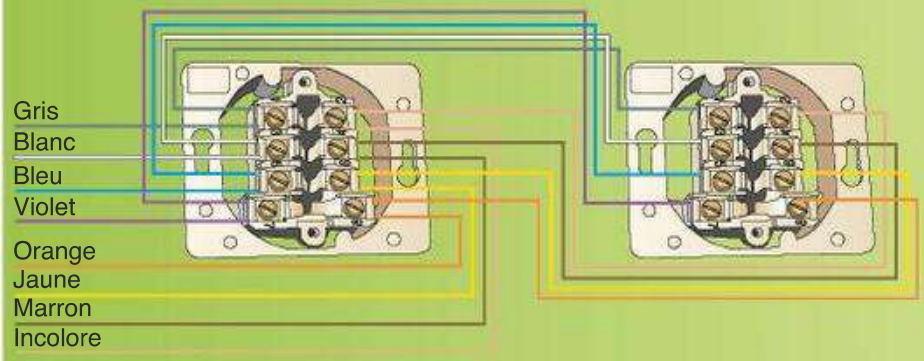


Raccordement 2 lignes

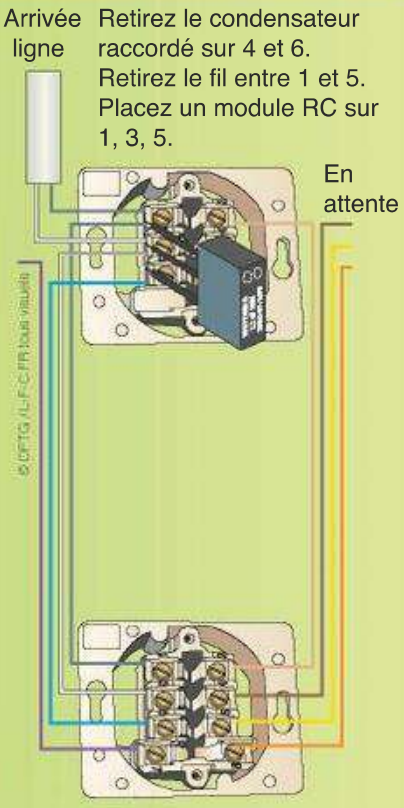


Avec cette solution, les deux lignes sont distribuées sur toutes les prises. Ajoutez un adaptateur pour utiliser la deuxième ligne ou modifiez le raccordement de la fiche du téléphone.Vous pouvez également partir de la réglette avec deux câbles (un par ligne) en les raccordant sur 1 et 3 pour la ligne 1 et sur 6 et 8 pour la ligne 2.

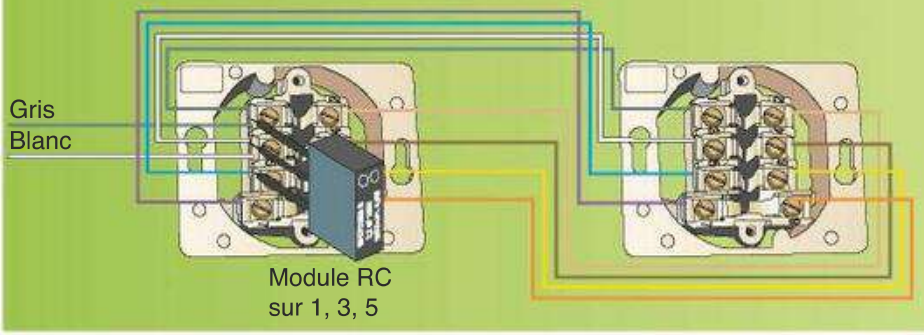
Raccordement des prises avec arrivée de la réglette



Extension à partir d'une prise à 6 contacts



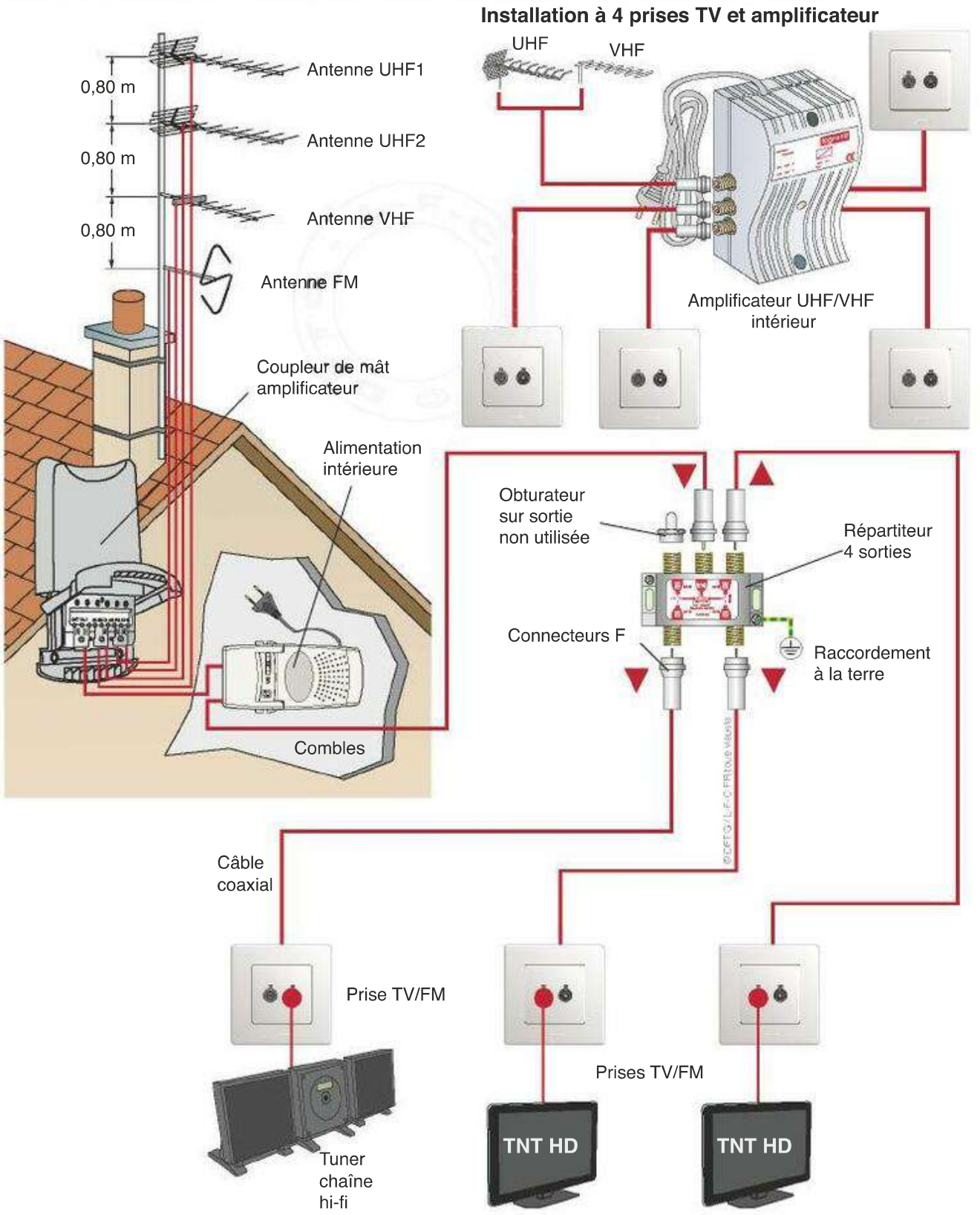
Raccordement des prises avec arrivée sur une prise



L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

La télévision et la diffusion sonore

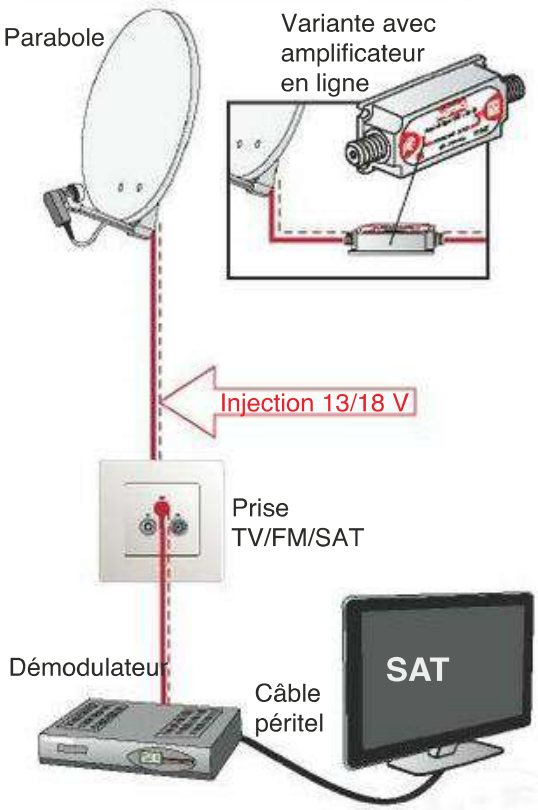
La réception TV (exemples d'installations existantes pour plusieurs récepteurs)



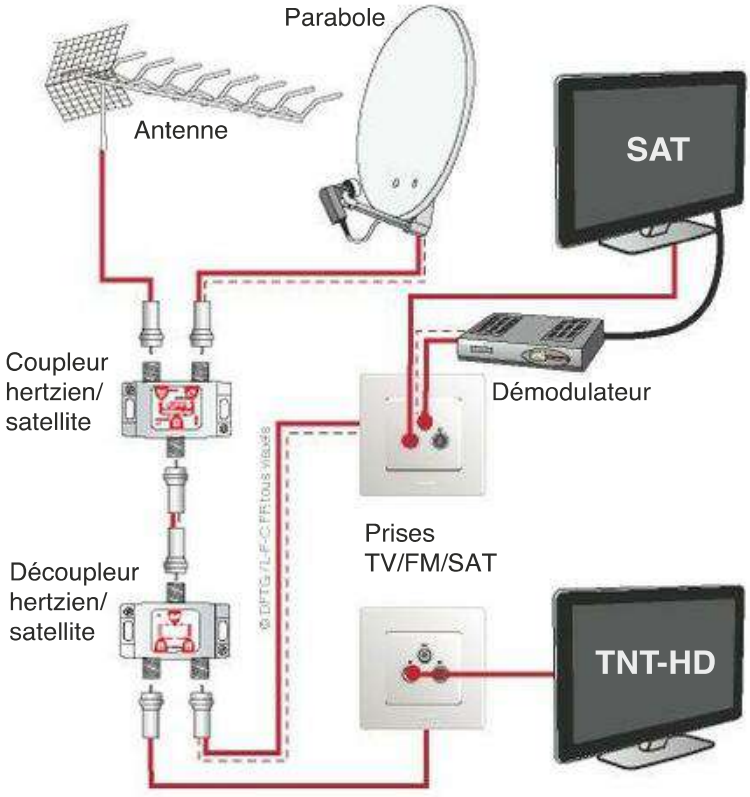
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

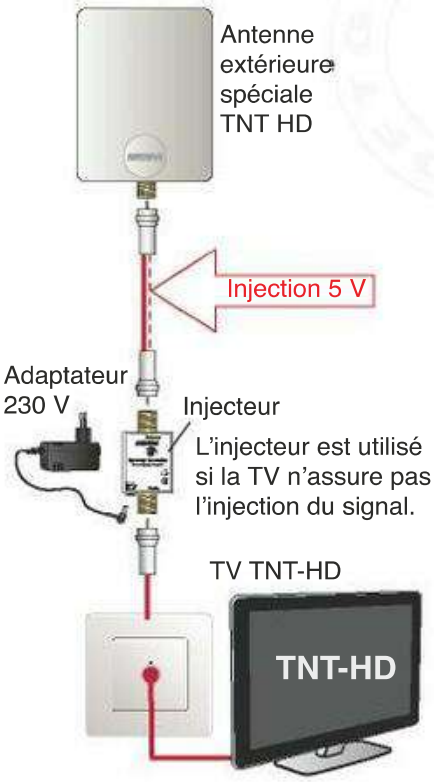
Réception TNT HD et satellite



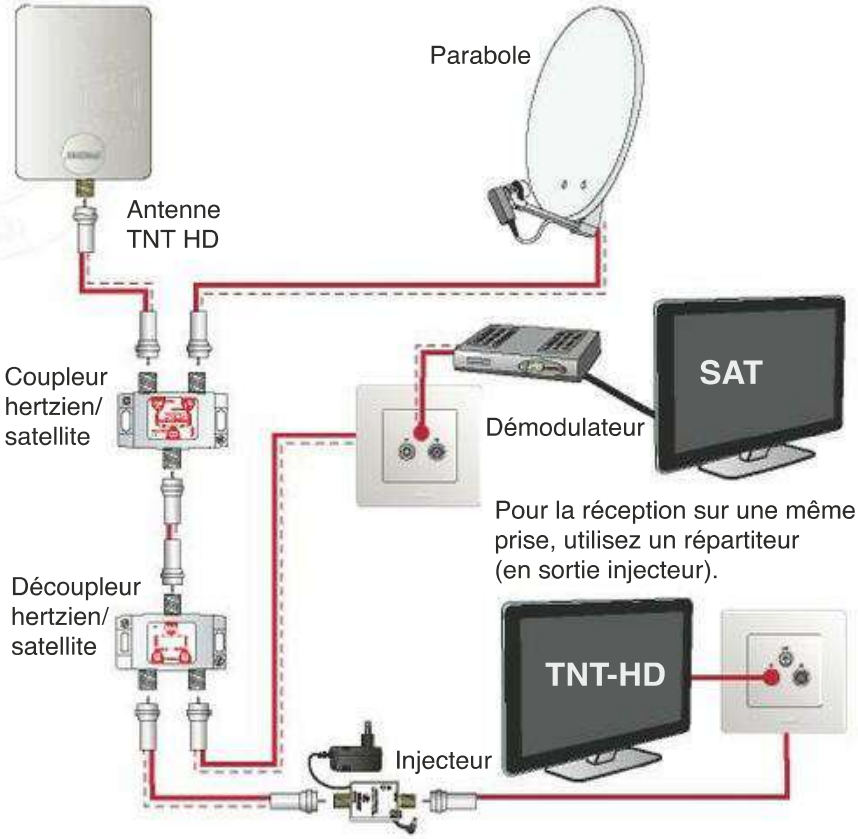
Raccordement parabole seule



Raccordement TNT antenne rateau et parabole



Raccordement TNT avec antenne électronique



Raccordement TNT avec antenne électronique et parabole

L-F-C.FR

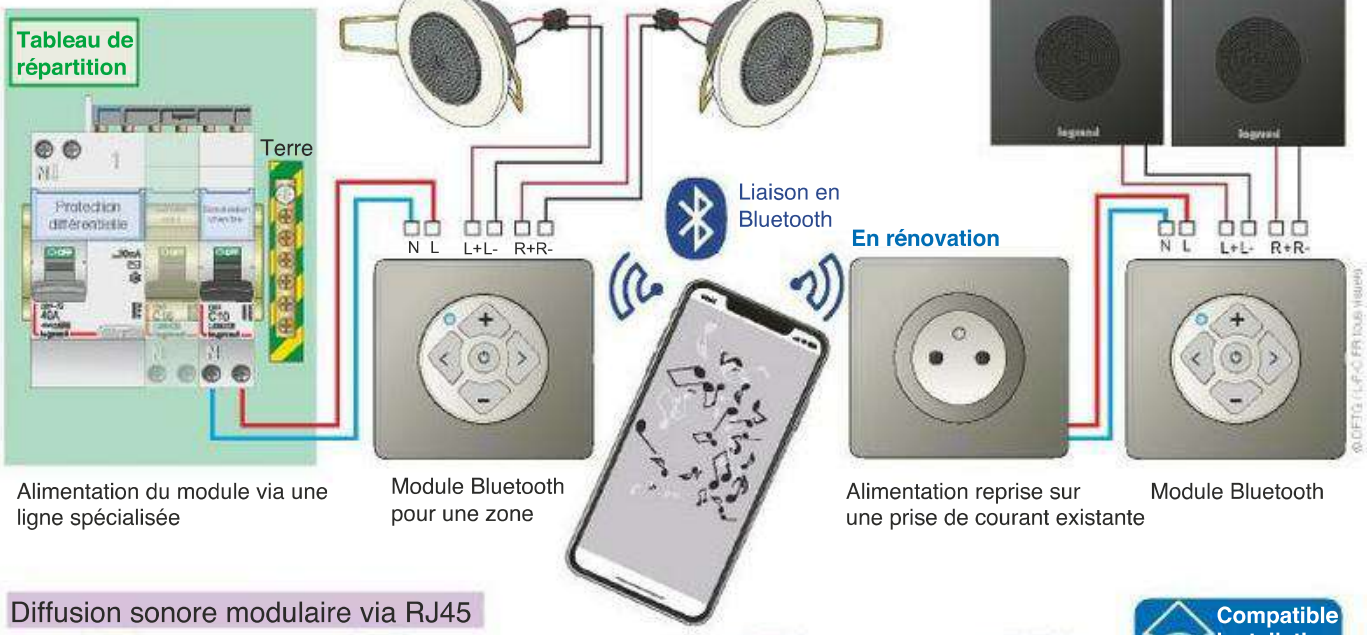
© Éditions Eyrolles

Diffusion sonore en Bluetooth

En installation neuve

Hauts-parleurs encastrables pour faux-plafond

Hauts-parleurs encastrables pour murs



Alimentation du module via une ligne spécialisée

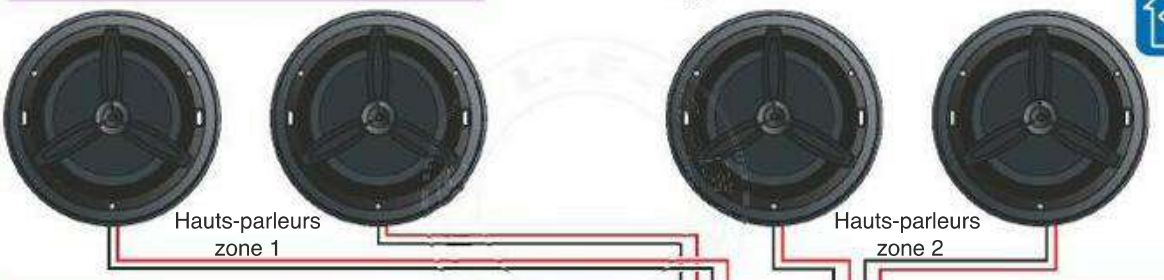
Module Bluetooth pour une zone

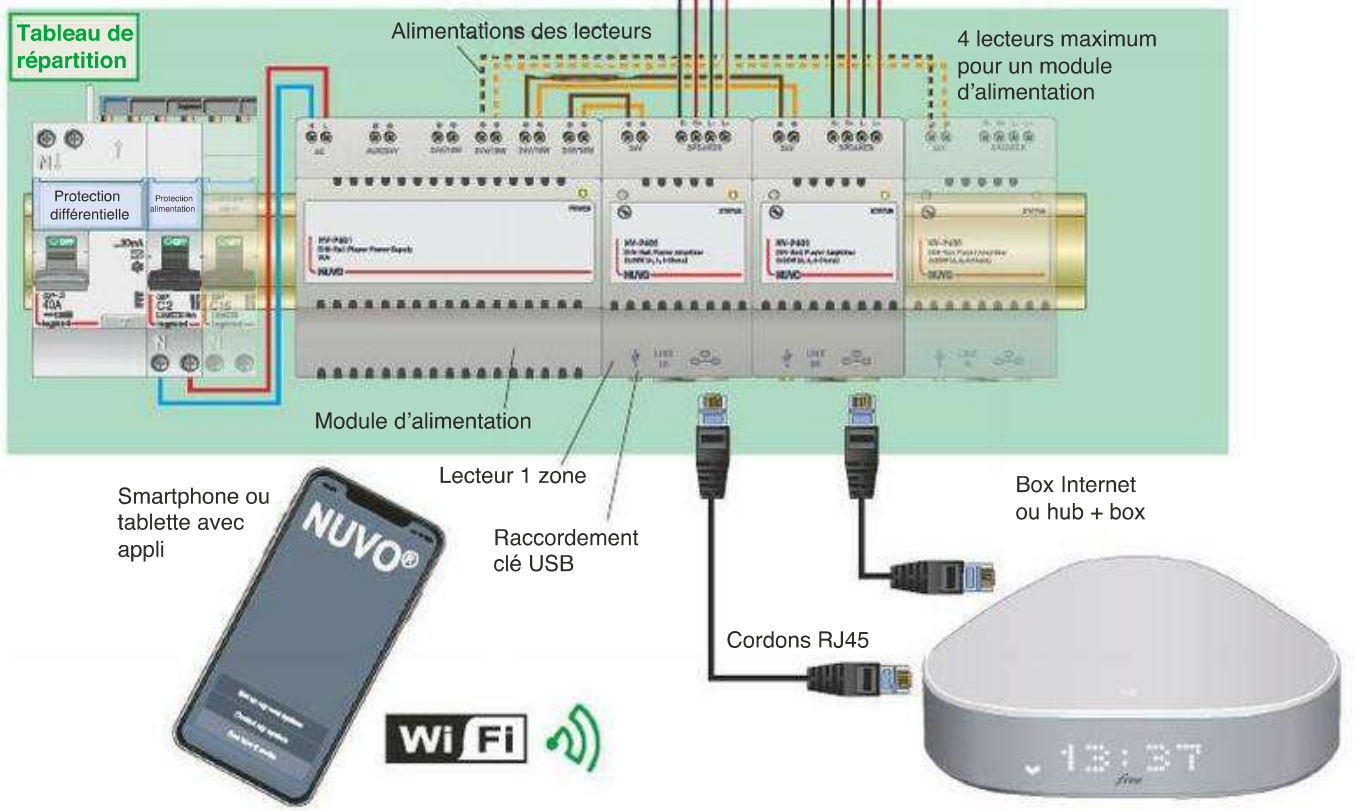
Alimentation reprise sur une prise de courant existante

Module Bluetooth

Diffusion sonore modulaire via RJ45

Compatible installation domotique





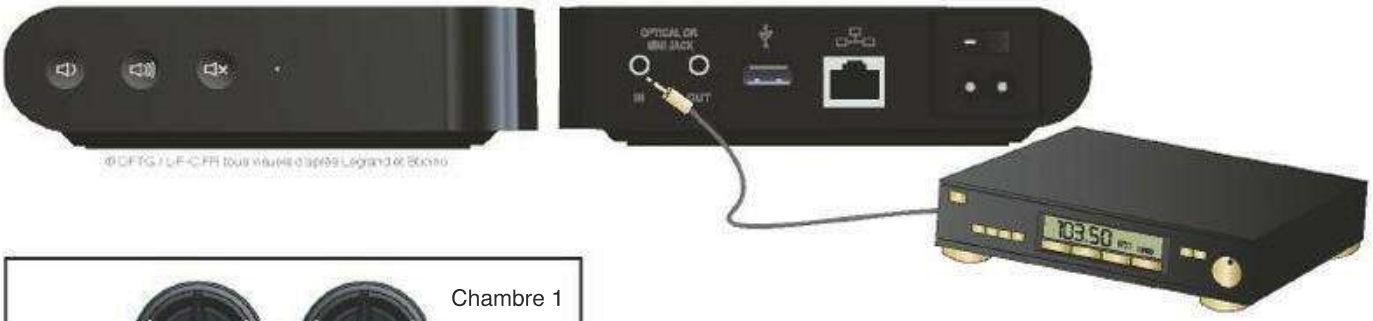
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Diffusion sonore en ambiance via Wifi ou LAN

Compatible installation domotique

Préamplificateur (option pour raccorder une source externe : chaîne hi-fi, lecteur CD…)



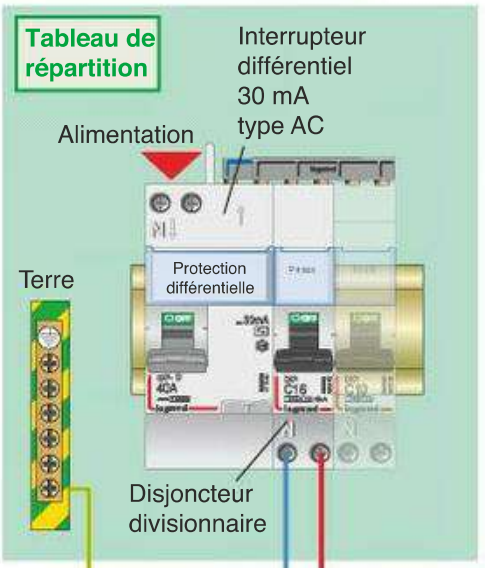
Il est possible d'utiliser plusieurs lecteurs 1 zone

L-F-C.FR

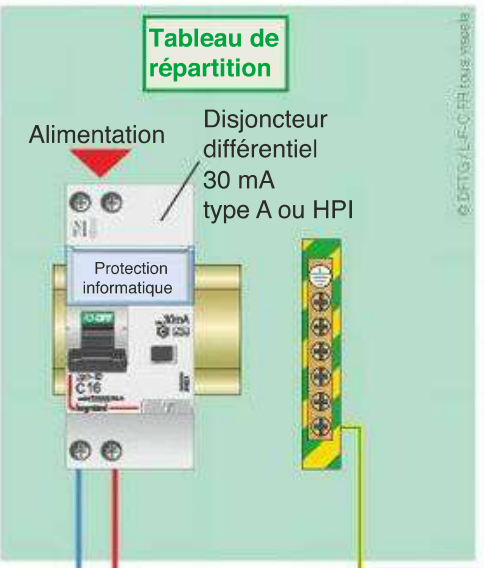
© Éditions Eyrolles

Systèmes de recharge pour les appareils de communication (D'après Legrand)

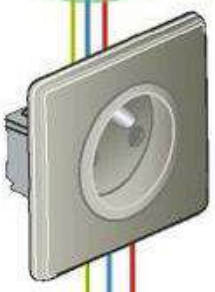
Sur un circuit prises prises



Sur un circuit spécialisé informatique

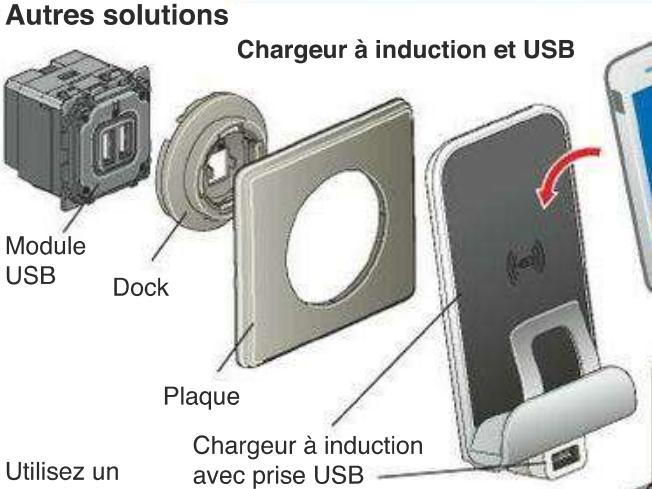


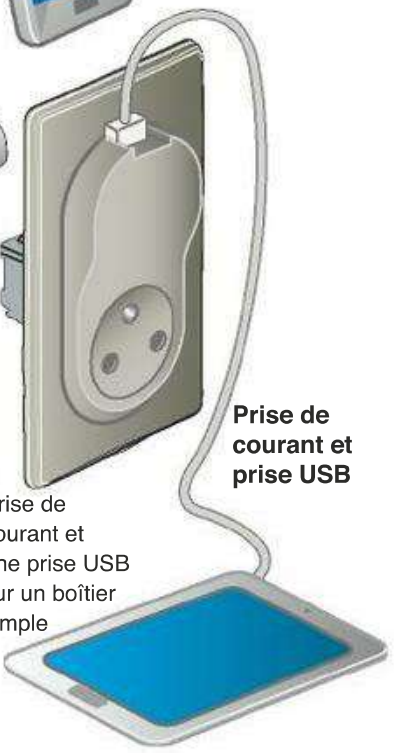
Circuit prises



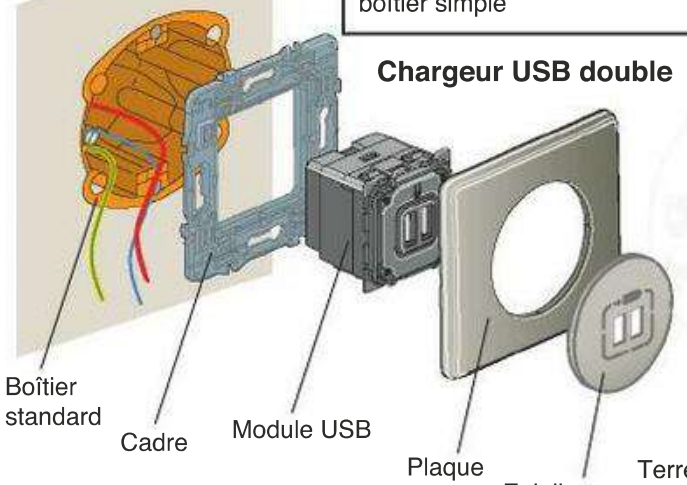
Autres solutions

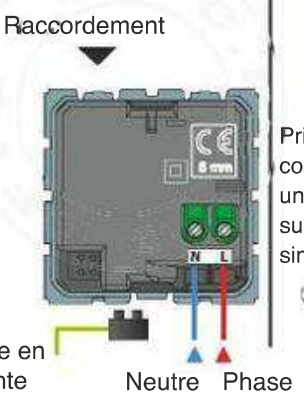
Chargeur à induction et USB





Chargeur USB double





L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

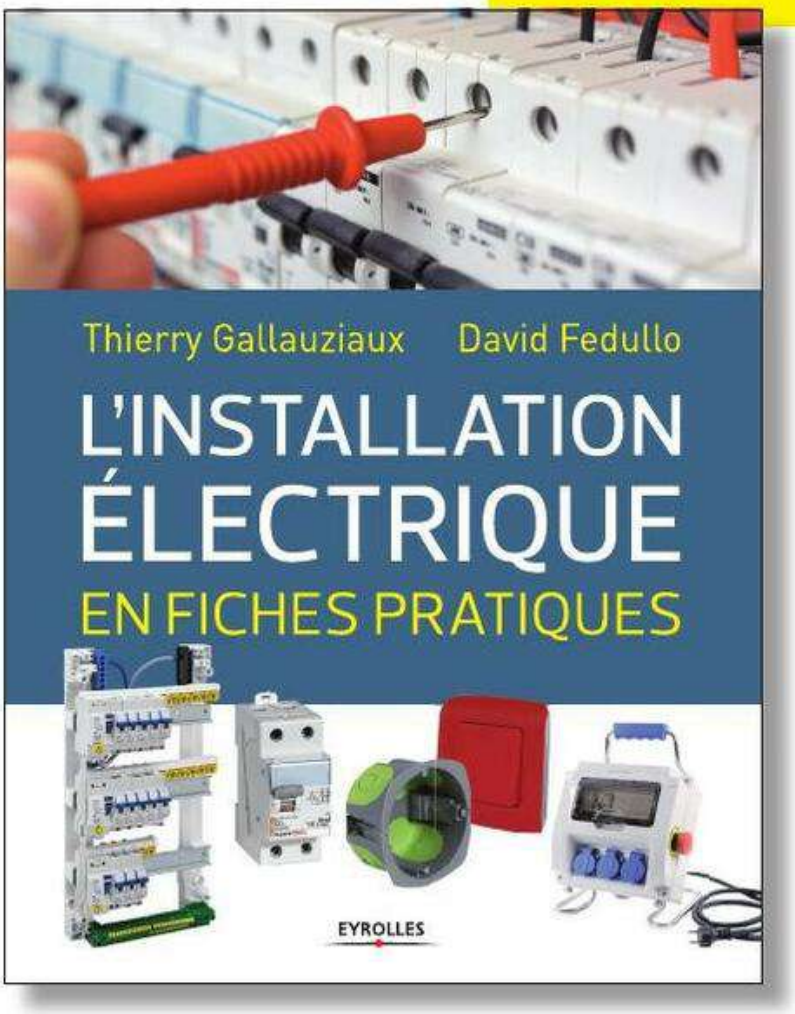
L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE
EN FICHES PRATIQUES

2017, 128 PAGES GRAND FORMAT

Tout ce qu'il faut savoir pour concevoir et réaliser l'installation électrique d'une habitation – logement ou maison individuelle – aussi bien que pour intervenir, réhabiliter ou mettre aux normes une installation existante est ici présenté sous forme de schémas, par fiches et en grand format.

Clair, complet et légendé en détail, chaque schéma contient toutes les informations nécessaires sans qu'il soit besoin de se reporter à un texte d'accompagnement pour le comprendre. La mise en œuvre est immédiate.

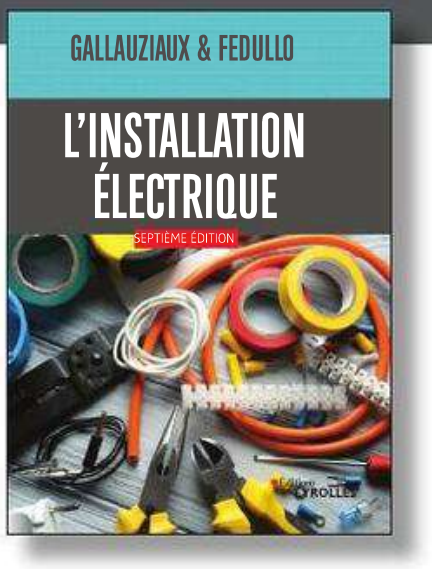
- La planification de l'installation
- Les équipements électriques
- Le matériel pour l'installation
- Les mises en œuvre
- Les protections de l'installation
- Les circuits
- Les schémas électriques
- Les communications



L'INSTALLATION **ÉLECTRIQUE**

7e ÉDITION, 2021, 488 P.

Cette bible de l'électricité domestique rassemble tout ce qu'il faut savoir pour réaliser une installation sûre, aux normes, et parfaitement adaptée aux besoins de chacun.



Devenu le livre de référence, *L'installation électrique* de Thierry Gallauziaux et David Fedullo doit son succès à l'**exhaustivité des informations** autant qu'à la **clarté des textes et des illustrations**. Recommandé par les artisans, il est adopté par les particuliers soucieux de la qualité de leur installation.

Augmentée de près d'une centaine de pages, cette 7e édition mise à jour traite notamment des **appareillages radio** qui, désormais, permettent d'améliorer par soi-même une installation existante et, ainsi, d'évoluer vers la maison connectée.

On y trouvera bien sûr une description claire **de la nouvelle offre d'éclairages LED**, dont les spots encastrés et les rubans.

Appareillage modulaire clipsable, protection stop ARC ou encore boîtes de centre pour constructions BBC, les **nouveaux matériels** font tous l'objet d'une description précise accompagnée de schémas expliquant comment les mettre en œuvre. En matière de mise à jour, on appréciera également les schémas de raccordement au réseau, avec les compteurs Linky.

Que l'on réalise soi-même son projet (pour réussir l'examen du Consuel), que l'on veuille faire les bons choix dans le respect des toutes dernières normes ou encore que l'on souhaite suivre le chantier de son artisan en interlocuteur averti, ce manuel trouve sa place **à la maison comme dans l'atelier**.

Valeurs et unités de mesure
- Un point sur l'électricité
- Pourquoi rénover ?
- La conformité de l'installation

Planification de l'installation
- L'évaluation des besoins
- Choisir l'abonnement adapté
- Le compteur
- Le plan de l'installation
- Le type de distribution

Mise en œuvre de l'installation
- Outillage
- Matériel
- Savoir-faire
- La distribution
- La pose
- Les montages
- L'ETEL et la GTL
- Le tableau de répartition
- Les dispositifs de protection
- Les circuits
- Luminaires
- LED
- Autres montages

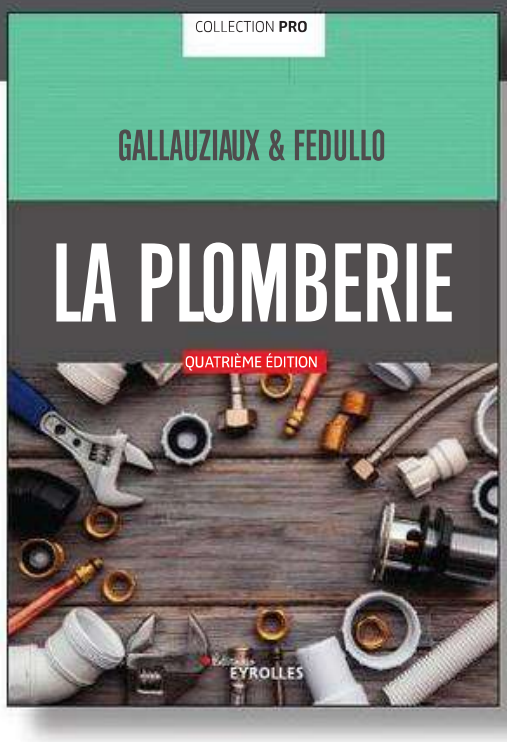
Installation du tableau de répartition

Index (près de 800 entrées, d'« abonnement » à « zone de nuit » en passant par toutes les normes et leurs codes).

LA PLOMBERIE

4e ÉDITION, 2020, 416 P.

Que l'on veuille réaliser soi-même son installation ou simplement s'entendre avec les professionnels, ce manuel contient tout ce qu'il faut savoir : normes, savoir-faire, procédés et nouveaux matériaux, tout y est expliqué, qu'il s'agisse d'un projet de rénovation ou d'un simple problème de robinet !



C'est aussi un guide dont les conseils, illustrés de schémas clairs et complets, portent sur la mise en œuvre et la réalisation des projets aussi bien que sur les réparations et, bien entendu, les dépannages.

Les auteurs y présentent les techniques traditionnelles (fonte d'évacuation, cuivre) aussi bien que les matériaux de synthèse (PVC, PER, PE, polypropylène, multicouches) sans oublier les procédés novateurs de distribution d'eau, montrant – exemples d'installation à l'appui – que ce domaine est désormais à la portée de tous les bricoleurs.

Les sujets connexes à la plomberie comme la sécurité électrique dans la salle de bains (conformément aux derniers amendements de la norme) ou encore la pose du carrelage sont eux aussi traités, ce qui fait de cet ouvrage un manuel complet.

Outre la description des outils et l'exposé des méthodes de travail, illustré de plusieurs centaines de schémas, de photos et de pas-à-pas, il contient un index de plus de 500 entrées qui permet de retrouver instantanément l'information voulue.

Bases de la plomberie
L'eau et le gaz - Les matériaux - Les dangers du gaz et de l'eau - La réglementation

Planification de l'installation
L'alimentation en eau - Le type de distribution - L'évacuation des eaux usées - L'alimentation en gaz - La production d'eau chaude - Les équipements sanitaires - La robinetterie - L'aération des habitations - L'implantation des pièces d'eau

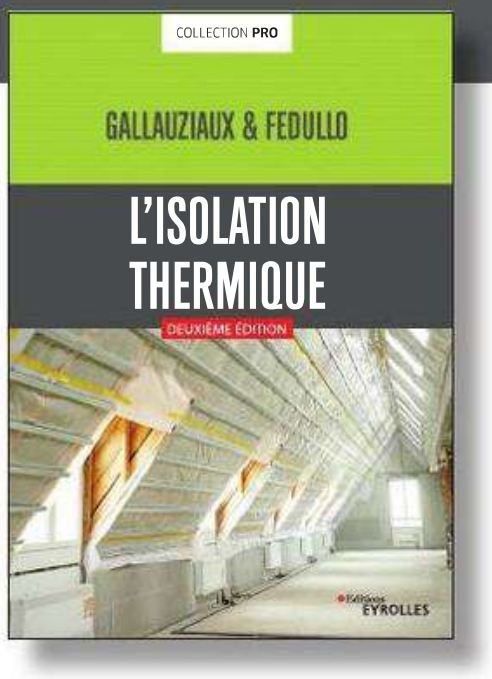
Mise en œuvre de l'installation
L'outillage - Les pas de vis et les joints - La mise en œuvre des canalisations - Les petits travaux annexes - L'installation des appareils sanitaires

Index

L'ISOLATION **THERMIQUE**

2e ÉDITION, 2019, 448 P.

La performance énergétique d'une habitation dépend de nombreux critères dont l'isolation thermique est l'un des principaux. Or l'isolation thermique passe aussi par le choix des matériaux, un système de ventilation permanent et efficace, la prise en compte de l'étanchéité à l'air ou encore la mise à profit de l'inertie thermique.



Dans le neuf autant que pour une rénovation, une isolation thermique adaptée et bien réalisée entraînera d'importantes économies – notamment pour le **chauffage** et la **climatisation**. Le confort s'en trouvera amélioré en toutes saisons. Une isolation efficace, c'est aussi une mise en œuvre irréprochable des matériaux, qu'on les pose soi-même ou qu'on s'en remette à un professionnel.

On trouvera ici, clairement expliqués, les grands principes de la **thermique de l'habitat**. Avec leurs avantages mais sans dissimuler leurs inconvénients, les **nombreux exemples** d'isolation proposés sont accompagnés de leurs performances thermiques respectives.

Pour qui veut réaliser une isolation conforme aux **normes** et aux standards environnementaux, cette seconde édition de *L'isolation thermique* offre, à l'appui de schémas détaillés, une approche pratique, simple et claire. En vous guidant en toute indépendance sur le choix des isolants et les techniques correspondantes de mise en œuvre, Thierry Gallauziaux et David Fedullo vous permettront non seulement de réaliser des économies d'énergie mais aussi de **valoriser durablement votre bien**.

Règles essentielles, réglementation et matériaux d'isolation les plus courants font l'objet des deux premières parties tandis que la troisième partie – dont les exemples sont abondamment illustrés – porte sur les mises en œuvre.

Pourquoi isoler ?
- La thermique dans l'habitat
- La réglementation thermique

Les principes et les matériaux d'isolation
- Le principe de l'isolation thermique
- Les ponts thermiques
- Le choix des isolants
- Les menuiseries extérieures
- Les solutions d'isolation et leurs performances
- La ventilation

Les mises en œuvre
- Les parois verticales
- Les planchers
- Les toitures

LE CARRELAGE DE SOL ET MURAL

2017, 208 P.

Revêtement sain, durable et naturel, le carrelage est notamment apprécié pour sa facilité d'entretien.

Toutes les teintes existent, toutes les fantaisies sont permises et, de surcroît, une infinité de textures sont aujourd'hui disponibles, que ce soit pour la cuisine, la salle de bains, les pièces à vivre et, bien sûr, l'extérieur.

Au-delà des classiques indémodables comme la céramique et la terre cuite, on peut désormais choisir son carrelage en pierre naturelle, en émaux ou encore en pâte de verre.

Dans la ligne des ouvrages de référence de la collection, ce manuel contient tout ce qu'il faut savoir sur le carrelage, que l'on se place du point de vue esthétique ou pratique ou que l'on veuille tout connaître des différentes techniques de pose.

DES MÊMES AUTEURS CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

Collection « Le grand livre »

Grand guide du bricolage
nouvelle édition 2020, 624 pages.

Le grand livre de la menuiserie
2018, 672 pages.

Le grand livre de l'électricité
2005, 5e éd. 2018, 736 pages.

Le grand livre de l'isolation
2009, 3e éd. 2012, 680 pages.

Collection « Pro »

La menuiserie
2016, 238 pages.

La plomberie
1998, 4e éd. 2020, 416 pages.

L'installation électrique
1996, 7e éd. 2021, 576 pages.

L'isolation thermique
2011, 2e éd. 2019, 440 pages.

Le carrelage de sol et mural
2017, 208 pages.

Collection « Comme un pro ! »

Rénovations et dépannages électriques
2013, 304 pages.

Collection « XL Pro »

La défonceuse, mode d'emploi
2017, 96 pages.

L'installation électrique en fiches pratiques
2017, 128 pages.

Collection « Par soi-même »

Douche, WC, kitchenette
Réaliser un ensemble compact par soi-même
2013, 176 pages.

Électricité
Réaliser son installation par soi-même
2012, 4e éd. 2017, 224 pages.

Peintures et papiers peints
Techniques professionnelles par soi-même
2014, 144 pages.

Collection « Les cahiers du bricolage »

Agencer et monter les cloisons
2005, 2e éd. 2017, 80 pages.

Le diagnostic électricité
2013, 80 pages.

Les évolutions de la norme électrique
2004, 4e éd. 2016, 88 pages.

Le guide des parquets et sols stratifiés
2003, 56 pages.

Installer un tableau électrique
2002, 5e éd. 2017, 88 pages.

La plomberie en PER, PVC et multicouche
2011, 2014, 80 pages.

Les parquets
Solutions techniques et professionnelles
2015, 80 pages.

Réparer la plomberie
2002, 2011, 56 pages.

Collection « Les cahiers de la construction »

L'isolation par l'extérieur
2010, 2e éd. 2015, 80 pages.

Isoler les combles
2011, 80 pages.